Berk

Fundamentals of Corporate Finance, 2nd Edition {Jonathan Ber

- Working capital and the cash conversion cycle: Ch. 19, §19.1 (p. 566–570)
- Trade credit: terms and effective cost: Ch. 19, §19.2 (p. 571–574)
- Receivables and payables management: Ch. 19, §19.3–19.4 (p. 575–580)
- Inventory management: Ch. 19, §19.5 (p. 581–582)
- Bank loans: fees and compensating balances: Ch. 20, §20.3 (p. 601–604)

There are opportunity costs associated with investing in inventories and accounts receivable, and from holding cash. Excess funds invested in these accounts could instead be used to pay down debt or returned to shareholders in the form of a dividend or share repurchase. This chapter focuses on the tools firms use to manage their working capital efficiently and thereby minimize these opportunity costs. We begin by discussing why firms have working capital and how it affects firm value. In a perfect capital market, many of the working capital accounts would be irrelevant. Not surprisingly, the existence of these accounts for real firms can be traced to market frictions. We discuss the costs and benefits of trade credit and evaluate the tradeoffs firms make in managing various working capital accounts. Finally, we discuss the cash balance of a firm and provide an overview of the short-term investments in which a firm may choose to invest its cash.

19.1 Overview of Working Capital

Most projects require the firm to invest in net working capital. The main components of net working capital are cash, inventory, receivables, and payables. Working capital includes the cash that is needed to run the firm on a day-to-day basis. It does not include excess cash, which is cash that is not required to run the business and can be invested at a market rate. As we discussed in Chapter 13, excess cash may be viewed as part of the firm's capital structure, offsetting firm debt. In Chapter 9, we discussed how any increases in net working capital represent an investment that reduces the cash that is available to the firm. The Valuation Principle tells us that the value of the firm is the present value of its free cash flows. Therefore, working capital alters a firm's value by affecting its free cash flows. In this section, we examine the components of net working capital and their effects on the firm's value.

The Cash Cycle

The level of working capital reflects the length of time between when cash goes out of a firm at the beginning of the production process and when it comes back in. Take Intel, for example. Let's trace the path of $1000 worth of inventory and raw materials through Intel's production process.

- First, Intel buys $1000 of raw materials and inventory from its suppliers, purchasing them on credit, which means that the firm does not have to pay cash immediately at the time of purchase.
- About 53 days later, Intel pays for the materials and inventory, so almost two months have passed between when Intel purchased the materials and when the cash outflow occurred.
- After another 20 days, Intel sells the materials (now in the form of finished microprocessors) to a computer manufacturer, but the sale is on credit, meaning that the computer manufacturer does not pay cash immediately. A total of 73 days have passed between when Intel purchased the materials and when it sold them as part of the finished product.
- About 37 days later, the computer manufacturer pays for the microprocessors, producing a cash inflow for Intel.

operating cycle The average length of time between when a firm originally receives its inventory and when it receives the cash back from selling its product.

A total of $53 + 20 + 37 = 110$ days have passed from when Intel originally bought the raw materials until it received the cash from selling the finished product. Thus, Intel's *operating cycle* is 110 days: a firm's **operating cycle** is the average length of time between

when the firm originally purchases its inventory and when it receives the cash back from selling its product. A firm's **cash cycle** is the length of time between when the firm pays cash to purchase its initial inventory and when it receives cash from the sale of the output produced from that inventory. For Intel, the cash cycle is 57 days: the 20 days it holds the material after paying for it plus the 37 days it waits to receive cash after selling the finished product. Some companies actually have a *negative* cash cycle; they are paid for the product before they have to pay for the cost of producing it! This is generally possible only if companies keep very low inventory and have the size to force their suppliers to wait to be paid. Example 19.1 goes through an example of this for Dell, Inc. Figure 19.1 illustrates the operating and cash cycle.

cash cycle The length of time between when a firm pays cash to purchase its initial inventory and when it receives cash from the sale of the output produced from that inventory.

Some practitioners measure the cash cycle by calculating the *cash conversion cycle*. The **cash conversion cycle (CCC)** is defined as:

$$\text{CCC} = \text{Inventory Days} + \text{Accounts Receivable Days} - \text{Accounts Payable Days} \quad (19.1)$$

cash conversion cycle A measure of the cash cycle calculated as the sum of a firm's inventory days and accounts receivable days, less its accounts payable days.

where

$$\text{Inventory Days} = \frac{\text{Inventory}}{\text{Average Daily Cost of Goods Sold}}$$

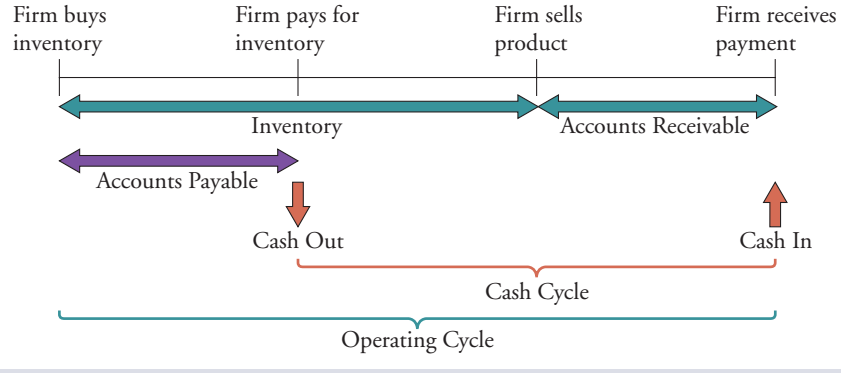
$$\text{Accounts Receivable Days} = \frac{\text{Accounts Receivable}}{\text{Average Daily Sales}}$$

$$\text{Accounts Payable Days} = \frac{\text{Accounts Payable}}{\text{Average Daily Cost of Goods Sold}}$$

All these ratios can be computed from the firm's financial statements. We discussed how to compute and use them in Chapter 2. Even though the cash conversion cycle is an important metric on its own, a financial manager needs to keep an eye on each of its components, because they all contain valuable information about how efficiently the firm is managing its working capital. Higher accounts receivable days may signal that the firm is having trouble collecting from its customers, and low accounts payable days might suggest it is not taking full advantage of opportunities to delay payment to suppliers. Finally, high inventory days would focus a manager on why the firm needs to have its inventory on hand so long before it sells the product.

FIGURE 19.1
The Cash and Operating Cycle for a Firm

The cash cycle is the average time between when a firm pays for its inventory and when it receives cash from the sale of its product. If the firm pays cash for its inventory, this period is identical to the firm's operating cycle. However, most firms buy their inventory on credit, which reduces the amount of time between the cash investment and the receipt of cash from that investment.



EXAMPLE 19.1
Computing the Cash Conversion Cycle

Problem

The following information is from Dell's 2009 income statement and balance sheet (numbers are in $ millions). Use it to compute Dell's cash conversion cycle.

Sales	52,902
Cost of Goods Sold	43,641
Accounts Receivable	5,837
Inventory	1,051
Accounts Payable	11,373

Solution

Plan

The CCC is defined in Eq. 19.1 as Inventory Days + Accounts Receivable Days − Accounts Payable Days. Thus, we need to compute each of the three ratios in the CCC. In order to do that, we need to convert Sales and COGS into their average daily amounts simply by dividing the total given for the year by 365 days in a year.

Execute

Average Daily Sales = Sales/365 Days = 52,902/365 = 144.94

Average Daily COGS = COGS/365 Days = 43,641/365 = 119.56

$$\text{Inventory Days} = \frac{\text{Inventory}}{\text{Average Daily Cost of Goods Sold}} = \frac{1051}{119.56} = 8.79$$

$$\text{Accounts Receivable Days} = \frac{\text{Accounts Receivable}}{\text{Average Daily Sales}} = \frac{5837}{144.94} = 40.27$$

$$\text{Accounts Payable Days} = \frac{\text{Accounts Payable}}{\text{Average Daily Cost of Goods Sold}} = \frac{11{,}373}{119.56} = 95.12$$

Thus, Dell's CCC = 8.79 + 40.27 − 95.12 = −46.06!

Evaluate

Dell actually has a *negative* cash conversion cycle, meaning that it generally receives cash for its computers *before* it pays its suppliers for the parts in the computer. Dell is able to do this because it primarily sells directly to the consumer, so it charges your credit card as soon as you place the order. Dell's direct sales generate basically no receivables, so Dell's accounts receivables are due to sales to businesses, educational institutions and retail outlets. Once you place your order, Dell places orders for the parts for your computer with its suppliers. Because of Dell's size and bargaining power, its suppliers allow it to wait more than 95 days before paying them!

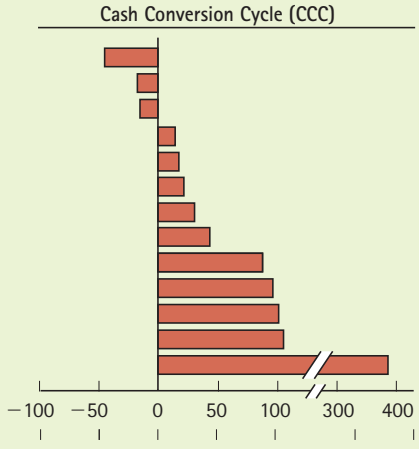
Working Capital Needs by Industry

The longer a firm's cash cycle, the more working capital it has, and the more cash it needs to carry to conduct its daily operations. Table 19.1 provides data on the working capital needs for selected firms in a variety of industries.

Because of the characteristics of the different industries, working capital levels vary significantly. For example, a large portion of a retail grocery store's customers pay cash when they buy their groceries, so you would expect accounts receivable to be a very small percentage of its sales.[1] For Whole Foods Market, accounts receivable represent only five

[1]When you use your credit card to pay for your groceries, it is a cash sale for the store. The credit card company pays the store cash upon confirmation of the transaction, even if you do not pay your credit card bill on time.

TABLE 19.1 Working Capital in Various Industries (Fiscal Year End 2009)



Company	Industry	Accounts Receivable Days	Inventory Days	Accounts Payable Days	CCC
Apple	Computers	25	7	79	−48
Southwest Airlines	Regional Airlines	6	9	33	−18
Microsoft	Software	71	21	108	−16
Whole Foods	Food	5	22	13	14
Boston Beer	Alcoholic Beverages	16	47	45	18
Electronic Arts	Software	16	31	25	22
AMD	Semiconductors	36	71	76	31
Starbucks	Retail	11	57	25	43
Hasbro	Toys/Games/Hobbies	74	55	41	88
Boeing	Aerospace/Defense	33	105	41	97
Nordstrom	Retail	184	61	44	101
Toytota Motors	Automobile Manufacture	110	32	36	105
Pulte Homes	Residential Construction	18	387	14	391

Source: www.capitaliq.com.

days worth of sales. Similar results hold for Southwest Airlines, because many of its customers pay in advance for airline tickets with cash or credit cards. Inventory represents a large percentage of sales for firms such as Boeing and Pulte Homes, which have a long development and sales cycle. Note also the wide variation in the firms' cash conversion cycles. For example, Southwest's cash conversion cycle is negative, reflecting the fact that it receives cash from its customers before having to pay its suppliers.

Firm Value and Working Capital

To understand why working capital management can increase firm value, recall that any funds your company has from investors need to earn an opportunity cost of capital for those investors. Working capital ties up funds that could be deployed elsewhere in the firm to earn a return. For example, imagine $50,000 in raw materials sitting in a factory waiting to be used. That $50,000 needs to earn a return, so any delay in converting that material into a product that can be sold reduces its return. If you could improve your production process so that only $30,000 of raw material was waiting to be used at any one time, you would have freed up $20,000 to be invested elsewhere or returned to the shareholders. Similarly, when you allow your customers to pay within 30 days, you are giving them a 30-day interest-free loan. However, your investors and banks have not given you interest-free funds! If you can reduce the time it takes customers to pay without reducing sales, you can improve the return your investors earn on the business.

Any reduction in working capital requirements generates a positive free cash flow that the firm can distribute immediately to shareholders. For example, if a firm is able to reduce its required net working capital by $50,000, it will be able to distribute this $50,000 as a dividend to its shareholders immediately.

Recall that the Valuation Principle implies that the value of the firm is the present value of its free cash flows. Managing working capital efficiently will increase those free cash flows, allowing a manager to maximize firm value. We now turn our attention to some specific working capital accounts.

EXAMPLE 19.2
The Value of Working Capital Management

Problem

The projected net income and free cash flows next year for Emerald City Paints are given in the following table in $ thousands:

Net Income	20,000
+ Depreciation	+5,000
− Capital Expenditures	−5,000
− Increase in Working Capital	−1,000
= Free Cash Flow	19,000

Emerald City expects capital expenditures and depreciation to continue to offset each other, and for both net income and increase in working capital to grow at 4% per year. Emerald City's cost of capital is 12%. If Emerald City were able reduce its annual increase in working capital by 20% by managing its working capital more efficiently without adversely affecting any other part of the business, what would be the effect on Emerald City's value?

Solution

Plan

A 20% decrease in required working capital increases would reduce the starting point from $1,000,000 per year to $800,000 per year. The working capital increases would still grow at 4% per year, but each increase would then be 20% smaller because of the 20% smaller starting point. We can value Emerald City using the formula for a growing perpetuity from Chapter 4 (Eq. 4.7):

$$PV = \frac{Cash\ Flow}{r - g}$$

As shown in the table above, we can determine Emerald City's free cash flow as:

Net Income + Depreciation − Capital Expenditures − Increases in Working Capital.

Execute

Currently, Emerald City's value is:

$$\frac{20{,}000{,}000 + 5{,}000{,}000 - 5{,}000{,}000 - 1{,}000{,}000}{.12 - .04} = 237{,}500{,}000$$

If they can manage their working capital more efficiently, the value will be:

$$\frac{20{,}000{,}000 + 5{,}000{,}000 - 5{,}000{,}000 - 800{,}000}{.12 - .04} = 240{,}000{,}000$$

Evaluate

Although the change will not affect Emerald City's earnings (net income), it will increase the free cash flow available to shareholders and increase the value of the firm by $2.5 million.

Concept Check

1. What is the difference between a firm's cash cycle and operating cycle?
2. How does working capital impact a firm's value?

19.2 Trade Credit

When a firm allows a customer to pay for goods at some date later than the date of purchase, it creates an account receivable for the firm and an account payable for the customer. Accounts receivable represent the credit sales for which a firm has yet to receive payment. The accounts payable balance represents the amount that a firm owes its suppliers for goods that it has received but for which it has not yet paid. The credit that the firm is extending to its customer is known as **trade credit**; the difference between receiv-

trade credit The difference between receivables and payables that is the net amount of a firm's capital consumed as a result of those credit transactions; the credit that a firm extends to its customers.

ables and payables is the net amount of a firm's capital consumed as a result of those credit transactions. A firm would, of course, prefer to be paid in cash at the time of purchase. A "cash-only" policy, however, may cause it to lose its customers to competition. Even after a customer decides to pay a bill, there is a delay before the money is credited to the firm because of processing and mailing the payment. In this section, we demonstrate how managers can compare the costs and benefits of trade credit to determine optimal credit policies.

Trade Credit Terms

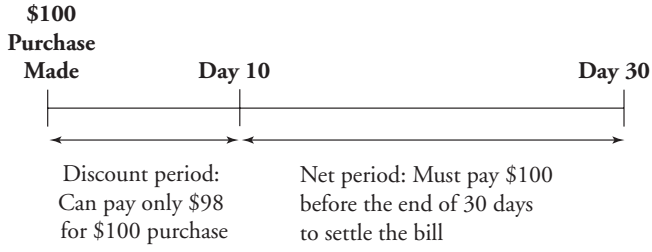
To see how the terms of trade credit are quoted, let's consider some examples. If a supplier offers its customers terms of "net 30," payment is not due until 30 days from the date of the invoice. Essentially, the supplier is letting the customer use its money for an extra 30 days. (Note that "30" is not a magic number; the invoice could specify "net 40," "net 15," or any other number of days as the payment due date.)

cash discount The percentage discount offered if the buyer pays early.

discount period The number of days a buyer has to take advantage of the cash discount.

credit period The total length of time credit is extended to the buyer.

Sometimes the selling firm will offer the buying firm a discount if payment is made early. The terms "2/10, net 30" mean that the buying firm will receive a 2% discount if it pays for the goods within 10 days; otherwise, the full amount is due in 30 days. The **cash discount** is the percentage discount offered if the buyer pays early, in this case 2%. The **discount period** is the number of days the buyer has to take advantage of the cash discount; here it is 10 days. Finally, the **credit period** is the total length of time credit is extended to the buyer—the total amount of time the buyer has to pay. It is 30 days in our example. Firms offer discounts to encourage customers to pay early so that the selling firm gets cash from the sale sooner. However, the amount of the discount also represents a cost to the selling firm because it does not receive the full selling price for the product. This timeline shows the terms of our 2/10, net 30 example:



Trade Credit and Market Frictions

In a perfectly competitive market, trade credit is just another form of financing. As we learned in Chapter 16, financing decisions are irrelevant under the assumptions of perfect capital markets. In reality, product markets are rarely perfectly competitive, so firms can maximize their value by using their trade credit options effectively.

Cost of Trade Credit. Trade credit is, in essence, a loan from the selling firm to its customer. The price discount represents an interest rate. Often, firms offer favorable interest rates on trade credit as a price discount to their customers. Therefore, financial managers should evaluate the terms of trade credit to decide whether to use it.

How do we compute the interest rate on trade credit? Suppose a firm sells a product for $100 but offers its customer terms of 2/10, net 30. The customer doesn't have to pay anything for the first 10 days, so it effectively has a zero-interest loan for this period. If the customer takes advantage of the discount and pays within the 10-day discount period, the customer pays only $98 for the product. The cost of the discount to the selling firm is equal to the discount percentage times the selling price. In this case, it is $0.02 \times \$100$, or $2.00.

COMMON MISTAKE

Using APR Instead of EAR to Compute the Cost of Trade Credit

Some managers fail to fully recognize the cost of trade credit by using APR (simple interest) rather than EAR to compute the annual cost for comparison with other financing options. Recall from Chapter 5 that whereas the EAR appropriately accounts for the compounding "interest on interest" effect over the year, APR ignores compounding. Thus, in our example below with 2.04% interest over 20 days, the corresponding APR would be $(365/20) \times 2.04\% = 37.23\%$, which is less than the true effective annual cost of this credit: 44.6%.

Rather than pay within 10 days, the customer has the option to use the \$98 for an additional 20 days $(30 - 10 = 20)$. The interest rate for the 20-day term of the loan is $\$2/\$98 = 2.04\%$. To compare this 20-day interest rate with interest rates available from other financing sources, we convert it to an effective annual rate using Eq. 5.1 from Chapter 5, where n is the number of 20-day periods in a year:

$$\text{EAR} = (1 + r)^n - 1$$

With a 365-day year, there are 365/20 (18.25) 20-day periods in a year. Thus, this 2.04% rate over 20 days corresponds to an effective annual rate of:

$$EAR = (1.0204)^{365/20} - 1 = 44.6\%$$

Therefore, by not taking the discount, the firm is effectively paying 2.04% to borrow the money for 20 days, which translates to an effective annual rate of 44.6%! If the firm can obtain a bank loan at a lower interest rate, it would be better off borrowing at the lower rate and using the cash proceeds of the loan to take advantage of the discount offered by the supplier.

EXAMPLE 19.3

Estimating the Effective Cost of Trade Credit

Problem

Your firm purchases goods from its supplier on terms of 1/15, net 40. What is the effective annual cost to your firm if it chooses not to take advantage of the trade discount offered?

Solution

Plan

Using a \$100 purchase as an example, 1/15, net 40 means you get a 1% discount if you pay within 15 days, or you can pay the full amount within 40 days. 1% of \$100 is a \$1 discount, so you can either pay \$99 in 15 days, or \$100 in 40 days. The difference is 25 days, so you need to compute the interest rate over the 25 days and then compute the EAR associated with that 25-day interest rate.

Execute

$\$1/\$99 = 0.0101$, or 1.01% interest for 25 days. There are $365/25 = 14.6$ 25-day periods in a year. Thus, your effective annual rate is $(1.0101)^{14.6} - 1 = 0.158$, or 15.8%.

Evaluate

If you really need to take the full 40 days to produce the cash to pay, you would be better off finding a bank that would lend you the \$99 at a lower rate so you could take advantage of the discount.

Benefits of Trade Credit. For a number of reasons, trade credit can be an attractive source of funds. First, trade credit is simple and convenient to use, and it has lower transaction costs than alternative sources of funds. For example, no paperwork must be completed, as would be the case for a loan from a bank. Second, it is a flexible source of funds and can be used as needed. Finally, it is sometimes the only source of funding available to a firm.

Trade Credit Versus Standard Loans. You might wonder why companies would ever provide trade credit. After all, most companies are not banks, so why are they in the business

of making loans? Several reasons explain their willingness to offer trade credit. First, providing financing at below-market rates is an indirect way to lower prices for only certain customers. Consider, for example, an automobile manufacturer. Rather than lowering prices on all cars, the financing division may offer specific credit terms that are attractive to customers with bad credit, but unattractive to customers with good credit. In this way, the car manufacturer is able to discount the price only for those customers with bad credit who otherwise might not be able to afford the car.

Second, because a supplier may have an ongoing business relationship with its customer, it may have more information about the credit quality of the customer than a traditional outside lender such as a bank would have. The supplier may also be able to increase the likelihood of payment by threatening to cut off future supplies if payment is not made. Finally, if the buyer defaults, the supplier may be able to seize the inventory as collateral. This inventory is likely to be more valuable to a company within the industry such as the supplier (which presumably has other customers) than to an outsider.

collection float The amount of time it takes for a firm to be able to use funds after a customer has paid for its goods.

mail float How long it takes a firm to receive a customer's payment check after the customer has mailed it.

processing float How long it takes a firm to process a customer's payment check and deposit it in the bank.

availability float How long it takes a bank to give a firm credit for customer payments the firm has deposited in the bank.

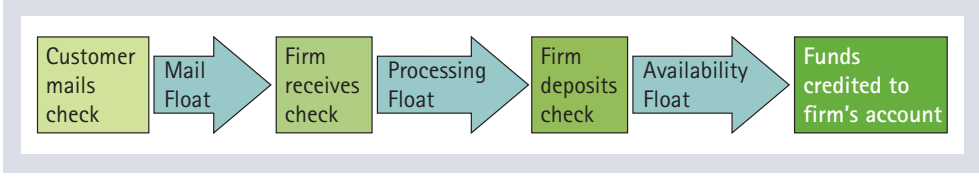
Managing Float

One factor that contributes to the length of a firm's receivables and payables is the delay between the time a bill is paid and the cash is actually received. This delay, or *processing float*, will impact a firm's working capital requirements.

Collection Float. The amount of time it takes for a firm to be able to use funds after a customer has paid for its goods is referred to as **collection float**. Firms can reduce their working capital needs by reducing their collection float. Collection float is determined by three factors, as shown in Figure 19.2:

- **Mail float**: How long it takes the firm to receive a payment check after the customer has mailed it.
- **Processing float**: How long it takes the firm to process a customer's payment check and deposit it in the bank.
- **Availability float**: How long it takes a bank to post the funds from customer payments the firm has deposited in the bank.

FIGURE 19.2
Collection Float



disbursement float The amount of time it takes before a firm's payments to its suppliers actually result in a cash outflow for the firm.

Disbursement Float. The amount of time it takes before payments to suppliers actually result in a cash outflow for the firm is referred to as **disbursement float**. Similar to collection float, it is a function of mail time, processing time, and check-clearing time. Although a firm may try to extend its disbursement float in order to lengthen its payables and reduce its working capital needs, it risks making late payments to suppliers. In such a case, the firm may be charged an additional fee for paying late or may be required to pay cash before delivery (CBD) or cash on delivery (COD) for future purchases. In some cases, the supplier may refuse to do business in the future with the delinquent firm.

Electronic Check Processing. Firms can employ several methods to reduce their collection and disbursement floats. The **Check Clearing for the 21st Century Act (Check 21)**, which became effective on October 28, 2004, eliminated the part of the disbursement float due to the check-clearing process. Under the act, banks can process check information

Check Clearing for the 21st Century Act (Check 21) Eliminates the disbursement float due to the check-clearing process. Under the act, banks can process check information electronically and, in most cases, the funds are deducted from a firm's checking account on the same day that the firm's supplier deposits the check in its bank.

electronically and, in most cases, the funds are deducted from a firm's checking account on the same day the firm's supplier deposits the check in its bank. Unfortunately, even though the funds are taken out of the check writer's account almost immediately under Check 21, the check recipient's account is not credited as quickly. As a result, the act does not serve to reduce collection float.

There are, however, several ways that a firm *can* reduce its collection float. For example, the firm may streamline its in-house check-processing procedures. In addition, with electronic collection, funds are automatically transferred from the customer's bank account to the firm's bank account on the payment date, reducing the collection float to zero. The methods a firm employs to reduce its collection float are not without costs, of course. New check-processing systems could be expensive and disruptive, and hiring a collection agency to speed up collections generates costs such as fees to the agency as well as bad will with the firm's customers. Therefore, to decide which method, if any, to employ, the firm must compare the costs and benefits of systems that allow it to use its cash for a longer period.

Concept Check

3. What does the term "2/10, net 30" mean?
4. List three factors that determine collection float.

19.3 Receivables Management

So far, we have discussed the costs and benefits of trade credit in general. Next, we look at some issues that arise specifically from the management of a firm's accounts receivable. In particular, we focus on how a firm adopts a policy for offering credit to its customers and how it monitors its accounts receivable on an ongoing basis.

Determining the Credit Policy

Establishing a credit policy involves three steps that we will discuss in turn:

1. Establishing credit standards
2. Establishing credit terms
3. Establishing a collection policy

The 5 C's of Credit

Lenders have coined the phrase "The 5 C's of Credit" to summarize the qualities they look for before granting credit:

Character: Is the borrower trustworthy, with a history of meeting its debt obligations?
Capacity: Will the borrower have enough cash flow to make its payments?
Capital: Does the borrower have enough capital (net worth) to justify the loan?
Collateral: Does the borrower have any assets that can secure the loan?
Conditions: How are the borrower and the economy performing and how are they expected to perform?

Establishing Credit Standards. Management must first decide on its credit standards. Will it extend credit to anyone who applies for it? Or will it be selective and extend credit only to those customers who have very low credit risk? Unless the firm adopts the former policy, it will need to assess the credit risk of each customer before deciding whether to grant credit. Large firms perform this analysis in-house with their own credit departments. Small firms purchase credit reports from credit rating agencies such as Dun & Bradstreet.

Many firms will consider additional factors when deciding whether to grant credit to a particular customer. For example, in order to win sales a firm may be more likely to grant credit if the customer is expected to be a repeat customer. If the cost of the credit is small relative to the purchase price, it may also adopt a less restrictive policy. Thus, while credit risk is the starting point, the firm's managers may choose to extend credit strategically when dealing with potentially important customers or high-margin sales.

The decision of how much credit risk to assume plays a large role in determining how much money a firm ties up in its receivables. Although a restrictive policy can result in a lower sales volume, the firm will have a smaller investment in receivables. Conversely, a less selective policy will produce higher sales, but the level of receivables will also rise.

Establishing Credit Terms. After a firm decides on its credit standards, it must next establish its credit terms. The firm decides on the length of the period before payment must be made (the "net" period) and chooses whether to offer a discount to encourage early payments. If it offers a discount, it must also determine the discount percentage and the discount period. If the firm is relatively small, it will probably follow the lead of other firms in the industry in establishing these terms.

EXAMPLE 19.4
Evaluating a Change in Credit Policy

Problem

Your company currently sells its product with a 1% discount to customers who pay cash immediately. Otherwise, the full price is due within 30 days. Half of your customers take advantage of the discount. You are considering dropping the discount so that your new terms would just be net 30. If you do that, you expect to lose some customers who were only willing to pay the discounted price, but the rest will simply switch to taking the full 30 days to pay. Altogether, you estimate that you will sell 20 fewer units per month (compared to 500 units currently). Your variable cost per unit is $60 and your price per unit is $100. If your required return is 1% per month, should you switch your policy?

Solution

Plan

To decide whether to change your policy, compute the NPV of the change. It costs you $30,000 to make the 500 units. You receive payment for half of the units immediately at a price of $99 per unit (1% discount). The other half comes in 30 days at a price of $100 per unit. At that point, you are starting over again with the next set of product. Thus, you can think of your cash flows in any 30-day period as:

	Now	30 days	
Produce first set of 500 units at $60 apiece	−30,000		
Customers pay for 250 units at $99 apiece	+24,750		
Customers pay for 250 units at $100 apiece		+25,000	. . .
Produce next set of 500 units at $60 apiece		−30,000	. . .
Customers pay for 250 units at $99 apiece		+24,750	. . .
Total	**−5,250**	**+25,000 − 5,250**	. . .

Under the new policy, your cash flows would switch to:

	Now	30 days	
Produce first set of 480 units at $60 apiece	−28,800		
Customers pay for 480 units at $100 apiece		+48,000	. . .
Produce next set of 480 units at $60 apiece		−28,800	. . .
Total	**−28,800**	**+48,000 − 28,800**	

With these cash flows, we are ready to compute the NPV of the policy change.

Execute

$$NPV_{current} = -5250 + \frac{25{,}000 - 5250}{.01} = 1{,}969{,}750$$

$$NPV_{new} = -28{,}800 + \frac{48{,}000 - 28{,}800}{.01} = 1{,}891{,}200$$

So the NPV of the switch will be $\$1{,}969{,}750 - \$1{,}891{,}200 = -\$78{,}550$.

Evaluate

You shouldn't make the switch because you will lose too many customers, even though your remaining customers will be paying the full price. The NPV helps us weigh this tradeoff—the present value of the costs outweighs the present value of the benefits, so the decision is not a good one.

Establishing a Collection Policy. The last step in the development of a credit policy is to decide on a collection policy. The content of this policy can range from doing nothing if a customer is paying late (generally not a good choice), to sending a polite letter of inquiry, to charging interest on payments extending beyond a specified period, to threatening legal action at the first late payment.

Monitoring Accounts Receivable

After establishing a credit policy, a firm must monitor its accounts receivable to analyze whether its credit policy is working effectively. Two tools that firms use to monitor the accounts receivable are the *accounts receivable days* (or average collection period) and the *aging schedule*.

Accounts Receivable Days. The accounts receivable days is the average number of days that it takes a firm to collect on its sales. A firm can compare this number to the payment policy specified in its credit terms to judge the effectiveness of its credit policy. If the credit terms specify "net 30" and the accounts receivable days outstanding is 50 days, the firm can conclude that its customers are paying 20 days late, on average.

The firm should also look at the trend in the accounts receivable days over time. If the accounts receivable days ratio of a firm has been approximately 35 days for the past few years and it is 43 days this year, the firm may want to reexamine its credit policy. Of course, if the economy is sluggish, the entire industry may be affected. Under these circumstances, the increase might have little to do with the firm itself.

Accounts receivable days can be calculated from the firm's financial statements. Outside investors commonly use this measure to evaluate a firm's credit management policy. A major weakness of the accounts receivable days is that it is merely one number and conceals much useful information. Seasonal sales patterns may cause the number calculated for the accounts receivable days to change depending on when the calculation takes place. The number can also look reasonable even when a substantial percentage of the firm's customers are paying late.

aging schedule
Categorizes a firm's accounts by the number of days they have been on the firm's books. It can be prepared using either the number of accounts or the dollar amount of the accounts receivable outstanding.

Aging Schedule. An **aging schedule** categorizes accounts by the number of days they have been on the firm's books. It can be prepared using either the number of accounts or the dollar amount of the accounts receivable outstanding. For example, assume that a firm selling on terms of 2/15, net 30 has $530,000 in accounts receivable that has been on the books for 15 or fewer days in 220 accounts. Another $450,000 has been on the books for 16 to 30 days and is made up of 190 accounts, and $350,000 has been on the books for 31 to 45 days and represents 80 accounts. The firm has $200,000 that has been on the books for 46 to 60 days in 60 accounts. Yet another $70,000 has been on the books for

more than 60 days and is made up of 20 accounts. Table 19.2 includes aging schedules based on the number of accounts and dollar amounts outstanding.

In this case, if the firm's average daily sales are $65,000, its accounts receivable days is $1,600,000/$65,000 = 25 days. But on closer examination, using the aging schedules in Table 19.2, we can see that 28% of the firm's credit customers (and 39% by dollar amounts) are paying late.

TABLE 19.2
Aging Schedules

(a) Number of Accounts

Days Outstanding	Number of Accounts	Percentage of Accounts (%)
1–15	220	38.6
16–30	190	33.3
31–45	80	14.0
46–60	60	10.5
60+	20	3.5
	570	100.0

(b) Dollar Amounts Outstanding

Days Outstanding	Amount Outstanding ($)	Percentage Outstanding (%)
1–15	530,000	33.1
16–30	450,000	28.1
31–45	350,000	21.9
46–60	200,000	12.5
60+	70,000	4.4
	1,600,000	100.0

EXAMPLE 19.5
Aging Schedules

Problem

Financial Training Systems (FTS) bills its accounts on terms of 3/10, net 30. The firm's accounts receivable include $100,000 that has been outstanding for 10 or fewer days, $300,000 outstanding for 11 to 30 days, $100,000 outstanding for 31 to 40 days, $20,000 outstanding for 41 to 50 days, $10,000 outstanding for 51 to 60 days, and $2000 outstanding for more than 60 days. Prepare an aging schedule for FTS.

Solution

Plan

An aging schedule shows the amount and percent of total accounts receivable outstanding for different lengths outstanding. With the available information, we can calculate the aging schedule based on dollar amounts outstanding. (The numbers don't add to exactly 100% because of rounding).

Execute

Days Outstanding	Amount Outstanding ($)	Percentage Outstanding (%)
1–10	100,000	18.8
11–30	300,000	56.4
31–40	100,000	18.8
41–50	20,000	3.8
51–60	10,000	1.9
60+	2,000	0.4
	532,000	100.0

Evaluate

FTS does not have an excessive percent outstanding at the long-end of the table (only 6% of their accounts receivable are more than 40 days outstanding).

If the aging schedule gets "bottom-heavy"—that is, if the percentages in the lower half of the schedule representing late-paying firms begin to increase—the firm will likely need to revisit its credit policy. The aging schedule is also sometimes augmented by analysis of the **payments pattern**, which provides information on the percentage of monthly sales that the firm collects in each month after the sale. By examining past data, a firm may observe that 10% of its sales are usually collected in the month of the sale, 40% in the month following the sale, 25% two months after the sale, 20% three months after the sale, and 5% four months after the sale. Management can compare this normal payments pattern to the current payments pattern. Knowledge of the payments pattern is also useful for forecasting the firm's working capital requirements.

payments pattern
Provides information on the percentage of monthly sales that the firm collects in each month after the sale.

Concept Check

5. Describe three steps in establishing a credit policy.
6. What is the difference between accounts receivable days and an aging schedule?

19.4 Payables Management

A firm should choose to borrow using accounts payable only if trade credit is the cheapest source of funding. The cost of the trade credit depends on the credit terms. The higher the discount percentage offered, the greater the cost of forgoing the discount. The cost of forgoing the discount is also higher with a shorter loan period. When a company has a choice between trade credit from two different suppliers, it should take the less expensive alternative.

In addition, a firm should always pay on the latest day allowed. For example, if the discount period is 10 days and the firm is taking the discount, payment should be made on day 10, not on day 2. If the discount is not taken and the terms are 2/10, net 30, the full payment should be made on day 30, not on day 16. A firm should strive to keep its money working for it as long as possible without developing a bad relationship with its suppliers or engaging in unethical practices. In this section, we examine two techniques that firms use to monitor their accounts payable: determining the accounts payable days outstanding and stretching accounts payable.

Determining Accounts Payable Days Outstanding

Similar to the situation with its accounts receivable, a firm should monitor its accounts payable to ensure that it is making its payments at an optimal time. One method is to calculate the accounts payable days outstanding and compare it to the credit terms. The accounts payable days outstanding is the accounts payable balance expressed in terms of the number of days of cost of goods sold. If the accounts payable outstanding is 40 days and the terms are 2/10, net 30, the firm can conclude that it generally pays late and may be risking supplier difficulties. Conversely, if the accounts payable days outstanding is 25 days and the firm has not been taking the discount, the firm is paying too early. It could be earning another five days' interest on its money.

EXAMPLE 19.6
Accounts Payable Management

Problem

The Rowd Company has an average accounts payable balance of $250,000. Its average daily cost of goods sold is $14,000, and it receives terms of 2/15, net 40 from its suppliers. Rowd chooses to forgo the discount. Is the firm managing its accounts payable well?

Solution

Plan

Given Rowd's AP balance and its daily COGS, we can compute the average number of days it takes to pay its vendors by dividing the average balance by the daily costs. Given the terms from its suppliers, Rowd should either be paying on the 15th day (the last possible day to get the discount), or on the 40th day (the last possible day to pay). There is no benefit to paying at any other time.

Execute

Rowd's accounts payable days outstanding is $\$250{,}000/\$14{,}000 = 17.9$ days. If Rowd made payment three days earlier, it could take advantage of the 2% discount. If, for some reason, it chose to forgo the discount, it should not be paying the full amount until the fortieth day.

Evaluate

The firm is not managing its accounts payable well. The earlier it pays, the sooner the cash leaves Rowd. Thus, the only reason to pay before the fortieth day is to receive the discount by paying before the fifteenth day. Paying on the eighteenth day not only misses the discount, but costs the firm 22 days (40–18) use of its cash.

Stretching Accounts Payable

stretching the accounts payable When a firm ignores a payment due period and pays later.

Some firms ignore the payment due period and pay the amount owed later, in a practice referred to as **stretching the accounts payable**. Given terms of 2/10, net 30, for example, a firm may choose not to pay the amount owed until 45 days have passed. Doing so reduces the direct cost of trade credit because it lengthens the time that a firm has use of the funds. Although the interest rate per period remains the same—$\$2/\$98 = 2.04\%$—the firm is now using the $98 for 35 days beyond the discount period, rather than 20 days as provided by the trade credit terms.

EXAMPLE 19.7
Cost of Trade Credit with Stretched Accounts Payable

Problem

What is the effective annual cost of credit terms of 1/15, net 40 if the firm stretches the accounts payable to 60 days?

Solution

Plan

First, we need to compute the interest rate per period. The 1% discount means that on a $100 purchase, you can either pay $99 in the discount period, or keep the $99 and pay $100 later. Thus, you pay $1 interest on the $99. If you pay on time, then this $1 in interest is over the 25-day period between the 15th day and the 40th day. If you stretch, then this $1 in interest is over the 45-day period between the 15th day and the 60th day.

Execute

The interest rate per period is $\$1/\$99 = 1.01\%$. If the firm delays payment until the 60th day, it has use of the funds for 45 days beyond the discount period. There are $365/45 = 8.11$ 45-day periods in one year. Thus, the effective annual cost is $(1.0101)^{8.11} - 1 = 0.0849$, or 8.49%.

Evaluate

Paying on time corresponds to a 25-day credit period and there are $365/25 = 14.6$ 25-day periods in a year. Thus, if the firm pays on the 40th day, the effective annual cost is $(1.0101)^{14.6} - 1 = .1580$, or 15.8%. By stretching its payables, the firm substantially reduces its effective cost of credit.

Firms may also make a payment on the thirtieth day but pay only the discounted price. Some may pay only the discounted price and pay even later than the thirtieth day. Although all these actions will reduce the effective annual rate associated with the trade

credit, the firm may incur costs as a result of these actions. Suppliers may react to a firm whose payments are always late by imposing terms of cash on delivery (COD) or cash before delivery (CBD). The delinquent firm then bears the additional costs associated with these terms and may have to negotiate a bank loan to have the cash available to pay. The supplier may also discontinue business with the delinquent customer, leaving the customer to find another source, which may be more expensive or of lower quality. A poor credit rating might also result, making it difficult for the firm to obtain good terms with any other supplier. Moreover, when a firm explicitly agrees to the terms of the sale, violating these terms constitutes unethical business behavior.

Concept Check

7. What is the optimal time for a firm to pay its accounts payable?
8. What do the terms COD and CBD mean?

19.5 Inventory Management

As we discussed earlier, in a perfect capital markets setting, firms would not need to have accounts payable or receivable. Interest rates on trade credit would be competitive, and firms could use alternative sources of financing. However, unlike trade credit, inventory represents one of the required factors of production. Therefore, even in a perfect markets setting, firms still need inventory.

Inventory management receives extensive coverage in a course on operations management. Nevertheless, it is the firm's financial manager who must arrange for the financing necessary to support the firm's inventory policy and who is responsible for ensuring the firm's overall profitability. Therefore, the role of the inventory manager is to balance the costs and benefits associated with inventory. Because excessive inventory uses cash, efficient management of inventory increases firm value.

Benefits of Holding Inventory

stock-outs The situation that occurs when a firm runs out of inventory.

A firm needs its inventory to operate for several reasons. First, inventory helps minimize the risk that the firm will not be able to obtain an input it needs for production. If a firm holds too little inventory, **stock-outs**, the situation when a firm runs out of inventory, may occur and lead to lost sales. Disappointed customers may switch to one of the firm's competitors.

Second, firms may hold inventory because factors such as seasonality in demand mean that customer purchases do not perfectly match the most efficient production cycle. Consider the case of the Sandpoint Toy Company. As is typical for many toy manufacturers, 80% of Sandpoint's annual sales occur between September and December, in anticipation of the holiday gift season. It is more efficient for Sandpoint to manufacture toys at relatively constant levels throughout the year. If Sandpoint produces its toys at a constant rate, its inventory levels will increase to very high levels by August, in anticipation of the increase in sales beginning in September. In contrast, Sandpoint may consider a seasonal manufacturing strategy, producing more toys between September and December when sales are high. Under this strategy, inventory would not accumulate, freeing up cash flow from working capital and reducing the costs of inventory. However, seasonal manufacturing incurs additional costs, such as increased wear and tear on the manufacturing equipment during peak demand and the need to hire and train seasonal workers. Sandpoint must weigh the costs of the inventory buildup under constant production against the benefits of more efficient production. The optimal choice is likely to involve a compromise between the two extremes, so that Sandpoint will carry some inventory.

Costs of Holding Inventory

As suggested by the Sandpoint Toy example, tying up capital in inventory is costly for a firm. We can classify the direct costs associated with inventory into three categories:

- *Acquisition costs* are the costs of the inventory itself over the period being analyzed (usually one year).
- *Order costs* are the total costs of placing an order over the period being analyzed.
- *Carrying costs* include storage costs, insurance, taxes, spoilage, obsolescence, and the opportunity cost of the funds tied up in the inventory.

Minimizing these total costs involves some tradeoffs. For example, if we assume no quantity discounts are available, the lower the level of inventory a firm carries, the lower its carrying cost, but the higher its annual order costs because it needs to place more orders during the year.

"just-in-time" (JIT) inventory management
When a firm acquires inventory precisely when needed so that its inventory balance is always zero, or very close to it.

Some firms seek to reduce their carrying costs as much as possible. With **"just-in-time" (JIT) inventory management**, a firm acquires inventory precisely when needed so that its inventory balance is always zero, or very close to it. This technique requires exceptional coordination with suppliers as well as a predictable demand for the firm's products. In 2007, Boeing established a global production system for its new 787 "Dreamliner." Very little of the new plane is actually produced at its plant in Everett, Washington. Rather, all of its major systems, including the fuselage and wings, are produced elsewhere and are flown to the final assembly plant using a specially modified 747 cargo plane. The pieces arrive very shortly before they are needed in the final assembly of the airplane, so Boeing does not have to face the carrying costs of maintaining a large inventory. However, such a plan has risks, as Boeing initially had substantial troubles with its contracted producers finishing their parts on time. Consequently, it delayed the delivery of the first planes and suffered financial penalties from doing so. By 2010, with the 787 in flight-testing, Boeing remained committed to the new production system, although it had to send thousands of its own engineers out to suppliers to help solve bottleneck problems. In some cases, it even bought its suppliers.

Inventory Management Adds to the Bottom Line at Gap

In 2003, the apparel chain GAP reduced its investment in inventory significantly by reducing its inventory days outstanding by 24%. This change freed up $344 million for other purposes. GAP invested some of this cash in short-term securities—primarily in U.S. government and agency securities and in bank certificates of deposit with maturities between three months and one year. The firm reported an increase of *$1.2 million* in interest income in fiscal year 2003 compared with fiscal year 2002. It attributed the increase in interest income to increases in the average cash balances available for investment.
Source: GAP 2003 annual report.

Even if your company does not practice JIT inventory management, it may be forced to adopt it if a major customer does so. For example, in 1999, Toys "R" Us instituted JIT, which caused one of its suppliers, toy manufacturer Hasbro, to make changes in its production schedule.[2]

Concept Check

9. What are the direct costs of holding inventory?
10. Describe "just-in-time" inventory management.

[2]Hasbro 1999 annual report.

19.6 Cash Management

In the perfect markets setting, the level of cash is irrelevant. With perfect capital markets, a firm is able to raise new money instantly at a fair rate, so it can never be short of cash. Similarly, the firm can invest excess cash at a fair rate to earn an NPV of zero.

In the real world, of course, markets are not perfect. Liquidity has a cost; for example, holding liquid assets may earn a below-market return, and a firm may face transaction costs if it needs to raise cash quickly. Similarly, recall from Chapter 16 that holding excess cash has a tax disadvantage. In these cases, the optimal strategy for a firm is to hold cash in anticipation of seasonalities in demand for its products and random shocks that affect its business. Risky firms and firms with high-growth opportunities tend to hold a relatively high percentage of assets as cash. Firms with easy access to capital markets (for which the transaction costs of accessing cash are therefore lower) tend to hold less cash.[3] In this section, we examine the firm's motivation for holding cash, tools for managing cash, and the short-term securities in which firms invest.

Motivation for Holding Cash

There are three reasons why a firm holds cash:

- To meet its day-to-day needs
- To compensate for the uncertainty associated with its cash flows
- To satisfy bank requirements

We will now examine each of these motivations for holding cash in detail.

transactions balance
The amount of cash a firm needs to be able to pay its bills.

Transactions Balance. Just like you, a firm must hold enough cash to pay its bills. The amount of cash a firm needs to be able to pay its bills is sometimes referred to as a **transactions balance**. The amount of cash a firm needs to satisfy the transactions balance requirement depends on both the average size of the transactions made by the firm and the firm's cash cycle, discussed earlier in the chapter.

precautionary balance
The amount of cash a firm holds to counter the uncertainty surrounding its future cash needs.

Precautionary Balance. The amount of cash a firm holds to counter the uncertainty surrounding its future cash needs is known as a **precautionary balance**. The size of this balance depends on the degree of uncertainty surrounding a firm's cash flows. The more uncertain future cash flows are, the harder it is for a firm to predict its transactions need, so the larger the precautionary balance must be.

compensating balance
An amount a firm's bank may require the firm to maintain in an account at the bank as compensation for services the bank may perform.

Compensating Balance. A firm's bank may require it to hold a **compensating balance** in an account at the bank as compensation for services that the bank performs. Compensating balances are typically deposited in accounts that either earn no interest or pay a very low interest rate. This arrangement is similar to a bank offering individuals free checking so long as their balances do not fall below a certain level—say, $1000. Essentially, the customer has $1000 cash that she cannot use unless she is willing to pay a service charge. Similarly, the cash that a firm has tied up to meet a compensating balance requirement is unavailable for other uses.

Alternative Investments

In our discussion of collection and disbursement floats, we assumed that the firm will invest any cash in short-term securities. In fact, the firm may choose from a variety of

[3] See T. Opler, L. Pinkowitz, R. Stulz, and R. Williamson, "The Determinants and Implications of Corporate Cash Holdings," *Journal of Financial Economics* 52 (1) (1999): 3–46.

Critical Thinking

1. What does a firm's cash cycle tell us?
2. Answer the following:
   a. What is the difference between a firm's cash cycle and its operating cycle?
   b. How will a firm's cash cycle be affected if a firm increases its inventory, all else being equal?
   c. How will a firm's cash cycle be affected if the firm begins to take the discounts offered by its suppliers, all else being equal?
3. Does an increase in a firm's cash cycle necessarily mean that the firm is managing its cash poorly?
4. Why is trade credit important?
5. What are the ways that receivables management can affect a firm's value?
6. What are the three steps involved in establishing a credit policy?
7. What factors determine how a firm should manage its payables?
8. What is meant by "stretching the accounts payable"?
9. What are the tradeoffs involved in reducing inventory?
10. What are the different ways you can invest your firm's cash?
11. Which of the following short-term securities would you expect to offer the highest before-tax return: Treasury bills, certificates of deposit, short-term tax exempts, or commercial paper? Why?

Problems

*All problems in this chapter are available in MyFinanceLab. An asterisk * indicates problems with a higher level of difficulty.*

Overview of Working Capital

1. Homer Boats has accounts payable days of 20, inventory days of 50, and accounts receivable days of 30. What is its operating cycle?
2. FastChips Semiconductors has inventory days of 75, accounts receivable days of 30, and accounts payable days of 90. What is its cash conversion cycle?
3. Westerly Industries has the following financial information. What is its cash conversion cycle?

Sales	100,000
Cost of Goods Sold	80,000
Accounts Receivable	30,000
Inventory	15,000
Accounts Payable	40,000

4. Aberdeen Outboard Motors is contemplating building a new plant. The company anticipates that the plant will require an initial investment of $2 million in net working capital today. The plant will last ten years, at which point the full investment in net working capital will be recovered. Given an annual discount rate of 6%, what is the net present value of this working capital investment?
5. Your firm currently has net working capital of $100,000 that it expects to grow at a rate of 4% per year forever. You are considering some suggestions that could slow that growth to 3% per year. If your discount rate is 12%, how would these changes impact the value of your firm?

6. The Greek Connection had sales of $32 million in 2010, and a cost of goods sold of $20 million. A simplified balance sheet for the firm appears below:
   a. Calculate The Greek Connection's net working capital in 2010.
   b. Calculate the cash conversion cycle of The Greek Connection in 2010.
   c. The industry average accounts receivable days is 30 days. What would the cash conversion cycle for The Greek Connection have been in 2010 had it matched the industry average for accounts receivable days (*see MyFinanceLab for the data in Excel format*)?

The Greek Connection
Balance Sheet as of December 31, 2010
(thousands of dollars)

Assets		Liabilities and Equity	
Cash	$ 2,000	Accounts payable	$ 1,500
Accounts receivable	3,950	Notes payable	1,000
Inventory	1,300	Accruals	1,220
Total current assets	$ 7,250	Total current liabilities	$ 3,720
Net plant, property, and equipment	8,500	Long-term debt	$ 3,000
		Total liabilities	$ 6,720
Total assets	$ 15,750	Common equity	$ 9,030
		Total liabilities and equity	$ 15,750

Trade Credit

7. Assume the credit terms offered to your firm by your suppliers are 3/5, net 30. Calculate the cost of the trade credit if your firm does not take the discount and pays on day 30.

8. Your supplier offers terms of 1/10, net 45. What is the effective annual cost of trade credit if you choose to forgo the discount and pay on day 45?

*9. The Fast Reader Company supplies bulletin board services to numerous hotel chains nationwide. The owner of the firm is investigating the desirability of employing a billing firm to do her billing and collections. Because the billing firm specializes in these services, collection float will be reduced by 20 days. Average daily collections are $1200, and the owner can earn 8% annually (expressed as an APR with monthly compounding) on her investments. If the billing firm charges $250 per month, should the owner employ the billing firm?

*10. The Saban Corporation is trying to decide whether to switch to a bank that will accommodate electronic funds transfers from Saban's customers. Saban's financial manager believes the new system would decrease its collection float by as much as five days. The new bank would require a compensating balance of $30,000, whereas its present bank has no compensating balance requirement. Saban's average daily collections are $10,000, and it can earn 8% on its short-term investments. Should Saban make the switch? (Assume the compensating balance at the new bank will be deposited in a non-interest-earning account.)

Receivables Management

11. The Manana Corporation had sales of $60 million this year. Its accounts receivable balance averaged $2 million. How long, on average, does it take the firm to collect on its sales?

12. The Mighty Power Tool Company has the following accounts on its books:

Customer	Amount Owed ($)	Age (days)
ABC	50,000	35
DEF	35,000	5
GHI	15,000	10
KLM	75,000	22
NOP	42,000	40
QRS	18,000	12
TUV	82,000	53
WXY	36,000	90

The firm extends credit on terms of 1/15, net 30. Develop an aging schedule using 15-day increments through 60 days, and then indicate any accounts that have been outstanding for more than 60 days.

Payables Management

13. Simple Simon's Bakery purchases supplies on terms of 1/10, net 25. If Simple Simon's chooses to take the discount offered, it must obtain a bank loan to meet its short-term financing needs. A local bank has quoted Simple Simon's owner an interest rate of 12% on borrowed funds. Should Simple Simon's enter the loan agreement with the bank and begin taking the discount?

14. Your firm purchases goods from its supplier on terms of 3/15, net 40.
a. What is the effective annual cost to your firm if it chooses not to take the discount and makes its payment on day 40?
b. What is the effective annual cost to your firm if it chooses not to take the discount and makes its payment on day 50?

***15.** Use the financial statements supplied below and on the next page for International Motor Corporation (IMC) to answer the following questions (*see MyFinanceLab for the data in Excel format*):
a. Calculate the cash conversion cycle for IMC for both 2009 and 2010. What change has occurred, if any? All else being equal, how does this change affect IMC's need for cash?
b. IMC's suppliers offer terms of net 30. Does it appear that IMC is doing a good job of managing its accounts payable?

International Motor Corporation

Income Statement (in millions)
for the Years Ending December 31

	2009	2010
Sales	$60,000	$75,000
Cost of goods sold	52,000	61,000
Gross profit	$ 8,000	$ 14,000
Selling, general, and administrative expenses	6,000	8,000
Operating profit	$ 2,000	$ 6,000
Interest expense	1,400	1,300
Earnings before taxes	$ 600	$ 4,700
Taxes	300	2,350
Earnings after taxes	$ 300	$ 2,350

International Motor Corporation
Balance Sheet (in millions) as of December 31

	2009	2010		2009	2010
Assets			**Liabilities**		
Cash	$ 3,080	$ 6,100	Accounts payable	$ 3,600	$ 4,600
Accounts			Notes payable	1,180	1,250
Receivable	2,800	6,900	Accruals	5,600	6,211
Inventory	6,200	6,600	Total current		
Total current assets	$12,080	$19,600	liabilities	$10,380	$12,061
Net plant, property,			Long-term debt	$6,500	$7,000
and equipment	$23,087	$20,098			
			Total liabilities	$16,880	$19,061
Total assets	$35,167	$39,698	**Equity**		
			Common stock	$ 2,735	$ 2,735
			Retained earnings	$15,552	$17,902
			Total equity	$18,287	$20,637
			Total liabilities and equity	$35,167	$39,698

Inventory Management

16. Your company had $10 million in sales last year. Its cost of goods sold was $7 million and its average inventory balance was $1,200,000. What was its average days of inventory?

17. Happy Valley Homecare Suppliers, Inc. (HVHS), had $20 million in sales in 2010. Its cost of goods sold was $8 million, and its average inventory balance was $2,000,000.
a. Calculate the average number of days inventory outstanding ratios for HVHS.
b. The average days of inventory in the industry is 73 days. By how much would HVHS reduce its investment in inventory if it could improve its inventory days to meet the industry average?

Data Case[4]

You are the Chief Financial Officer (CFO) of Target. This afternoon you played golf with a member of the company's board of directors. Somewhere during the back nine, the board member enthusiastically described a recent article she had read in a leading management journal. This article noted several companies that had improved their stock price performance through effective working capital management, and the board member was intrigued. She wondered whether Target was managing its working capital effectively and, if not, whether Target could accomplish something similar. How was Target managing its working capital, and how does it compare to its competitor Walmart, a company well known for working capital management?

Upon returning home, you decide to do a quick preliminary investigation using information freely available on the Internet.

1. Obtain Target's financial statements for the past four years from http://moneycentral.msn.com.
a. Enter the stock symbol (TGT) in the box and click on "Get Quote."
b. Next click on "Financial Results" and then "Statements."

[4]If the data sets on the Web sites indicated for this case become unavailable in the future, the data sets will be posted on the textbook's Web site.

Concept Check

3. What is the matching principle?
4. What is the difference between temporary and permanent working capital?

20.3 Short-Term Financing with Bank Loans

promissory note A written statement that indicates the amount of a loan, the date payment is due, and the interest rate.

One of the primary sources of short-term financing, especially for small businesses, is the commercial bank. Bank loans are typically initiated with a **promissory note**, which is a written statement that indicates the amount of the loan, the date payment is due, and the interest rate. In this section, we examine three types of bank loans: a single, end-of-period payment loan, a line of credit, and a bridge loan. In addition, we compare the interest rates of these bank loans and present the common stipulations and fees associated with them.

Single, End-of-Period Payment Loan

prime rate The rate banks charge their most creditworthy customers.

London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR) The rate of interest at which banks borrow funds from each other in the London interbank market.

The most straightforward type of bank loan is a single, end-of-period-payment loan. Such a loan agreement requires that the firm pay interest on the loan and pay back the principal in one lump sum at the end of the loan. The interest rate may be fixed or variable. With a fixed interest rate, the specific rate that the commercial bank will charge is stipulated at the time the loan is made. With a variable interest rate, the terms of the loan may indicate that the rate will vary with some spread relative to a benchmark rate, such as the yield on one-year Treasury securities or the *prime rate*. The **prime rate** is the rate banks charge their most creditworthy customers. However, large corporations can often negotiate bank loans at an interest rate that is *below* the prime rate. For example, in its 2009 annual report, Hasbro indicated that the weighted average interest rate it paid on average short-term borrowings from domestic institutions was 1.2% in 2009. By comparison, the average prime rate in 2009 was 3.25%.[4] Another common benchmark rate is the **London Inter-Bank Offered Rate**, or LIBOR, which is the rate of interest at which banks borrow funds from each other in the London interbank market. It is quoted for maturities of one day to one year for ten major currencies. As it is a rate paid by banks with the highest credit quality, most firms will borrow at a rate that exceeds LIBOR.

Line of Credit

line of credit A bank loan arrangement in which a bank agrees to lend a firm any amount up to a stated maximum. This flexible agreement allows the firm to draw upon the line of credit whenever it chooses.

uncommitted line of credit A line of credit that is an informal agreement and does not legally bind a bank to provide the funds a borrower requests.

committed line of credit A legally binding written agreement that obligates a bank to provide funds to a firm (up to a stated credit limit) regardless of the financial condition of the firm (unless the firm is bankrupt) as long as the firm satisfies any restrictions in the agreement.

Another common type of bank loan arrangement is a **line of credit**, in which a bank agrees to lend a firm any amount up to a stated maximum. This flexible agreement allows the firm to draw upon the line of credit whenever it chooses.

Firms frequently use lines of credit to finance seasonal needs. An **uncommitted line of credit** is an informal agreement that does not legally bind the bank to provide the funds. As long as the borrower's financial condition remains good, the bank is happy to advance additional funds. A **committed line of credit** consists of a legally binding written agreement that obligates the bank to provide funds to a firm (up to a stated credit limit) regardless of the financial condition of the firm (unless the firm is bankrupt) as long as the firm satisfies any restrictions in the agreement. These arrangements are typically accompanied by a compensating balance requirement (that is, a requirement that the firm maintain a minimum level of deposits with the bank) and restrictions regarding the level of the firm's working capital. The firm pays a commitment fee of $\frac{1}{4}$% to $\frac{1}{2}$% of the unused portion of the line of credit in addition to interest on the amount that the firm borrowed. The line of credit agreement may also stipulate that at some point in time the

[4] Hasbro 2009 annual report and *Federal Reserve Statistical Release* Web site.

outstanding balance must be zero. This policy ensures that the firm does not use the short-term financing to finance its long-term obligations.

Banks usually renegotiate the terms of a line of credit on an annual basis. A **revolving line of credit** is a committed line of credit, which a company can use as needed, that involves a solid commitment from the bank for a longer period of time, typically two to three years. A revolving line of credit with no fixed maturity is called **evergreen credit**. In its 2009 annual report, Hasbro reported that it relied on a $500 million revolving credit facility as the primary source of financing for its seasonal working capital requirements.

revolving line of credit A line of credit, which a company can use as needed, that involves a solid commitment from a bank for a longer time period, typically two to three years.

evergreen credit A revolving line of credit with no fixed maturity.

Bridge Loan

A **bridge loan** is another type of short-term bank loan that is often used to "bridge the gap" until a firm can arrange for long-term financing. For example, a real estate developer may use a bridge loan to finance the construction of a shopping mall. After the mall is completed, the developer will obtain long-term financing. Other firms use bridge loans to finance plant and equipment until they receive the proceeds from the sale of a long-term debt or an equity issue. After a natural disaster, lenders may provide businesses with short-term loans to serve as bridges until they receive insurance payments or long-term disaster relief.

bridge loan A type of short-term bank loan that is often used to "bridge the gap" until a firm can arrange for long-term financing.

Bridge loans are often quoted as discount loans with fixed interest rates. With a **discount loan**, the borrower is required to pay the interest at the *beginning* of the loan period. The lender deducts interest from the loan proceeds when the loan is made.

discount loan A type of bridge loan in which the borrower is required to pay the interest at the beginning of the loan period. The lender deducts interest from the loan proceeds when the loan is made.

Common Loan Stipulations and Fees

We now turn to common loan stipulations and fees that affect the effective interest rate on a loan. Specifically, we look at loan commitment fees, loan origination fees, and compensating balance requirements.

Commitment Fees. Various loan fees charged by banks affect the effective interest rate that the borrower pays. For example, the commitment fee associated with a committed line of credit increases the effective cost of the loan to the firm. The "fee" can really be considered an interest charge under another name. Suppose that a firm has negotiated a committed line of credit with a stated maximum of $1 million and an interest rate of 10% (EAR) with a bank. The commitment fee is 0.5% (EAR). At the beginning of the year, the firm borrows $800,000. It then repays this loan at the end of the year, leaving $200,000 unused for the rest of the year. The total cost of the loan is:

Interest on borrowed funds $= 0.10(\$800{,}000)$	$80,000
Commitment fee paid on unused portion $= 0.005(\$200{,}000)$	$ 1,000
Total cost	$81,000

Loan Origination Fee. Another common type of fee is a **loan origination fee**, which a bank charges to cover credit checks and legal fees. The firm pays the fee when the loan is initiated; similar to a discount loan, it reduces the amount of usable proceeds that the firm receives. And similar to the commitment fee, it is effectively an additional interest charge.

loan origination fee A common type of fee, which a bank charges to cover credit checks and legal fees, that a borrower must pay to initiate a loan.

To illustrate, assume that Timmons Towel and Diaper Service is offered a $500,000 loan for three months at an APR of 12%. This loan has a loan origination fee of 1%. The loan origination fee is charged on the principal of the loan; thus, the fee in this case amounts to $0.01 \times \$500{,}000 = \$5000$, so the actual amount borrowed is $495,000. The interest payment for three months is $\$500{,}000\left(\frac{0.12}{4}\right) = \$15{,}000$. These cash flows are shown here on a timeline:



Thus, the actual three-month interest rate paid is:

$$\frac{515{,}000 - 495{,}000}{495{,}000} = 4.04\%$$

Expressing this rate as an EAR gives $1.0404^4 - 1 = 17.17\%$

Compensating Balance Requirements. Regardless of the loan structure, the bank may include a compensating balance requirement in the loan agreement that reduces the usable loan proceeds. Recall from Chapter 19 that a compensating balance requirement means that the firm must hold a certain percentage of the principal of the loan in an account at the bank. Assume that rather than charging a loan origination fee, Timmons Towel and Diaper Service's bank requires that the firm keep an amount equal to 10% of the loan principal in a non-interest-bearing account with the bank as long as the loan remains outstanding. The loan is for $500,000, so this requirement means that Timmons must hold $0.10 \times 500{,}000 = \$50{,}000$ in an account at the bank. Thus, the firm has only $450,000 of the loan proceeds actually available for use, although it must pay interest on the full loan amount. At the end of the loan period, the firm owes $\$500{,}000 \times (1 + 0.12/4) = \$515{,}000$, so it must pay $\$515{,}000 - 50{,}000 = \$465{,}000$ after applying its compensating balance to the repayment. These cash flows are shown here on a timeline:



The actual three-month interest rate paid is:

$$\frac{465{,}000 - 450{,}000}{450{,}000} = 3.33\%$$

Expressing this as an EAR gives $1.0333^4 - 1 = 14.01\%$

We assumed that Timmons' compensating balance is held in a non-interest-bearing account. Sometimes a bank will allow the compensating balance to be held in an account that pays a small amount of interest to offset part of the interest expense of the loan.

EXAMPLE 20.1

Compensating Balance Requirements and the Effective Annual Rate

Problem

Assume that Timmons Towel and Diaper Service's bank pays 1% (APR with quarterly compounding) on its compensating balance accounts. What is the EAR of Timmons' three-month loan?

Solution

Plan

The interest earned on the $50,000 will reduce the net payment Timmons must make to pay off the loan. Once we compute the final payment, we can determine the implied three-month interest rate and then convert it into an EAR.

Execute

The balance held in the compensating balance account will grow to $50{,}000(1 + 0.01/4) = \$50{,}125$. Thus, the final loan payment will be $500{,}000 + 15{,}000 - 50{,}125 = \$464{,}875$. Notice that the interest on the compensating balance accounts offsets some of the interest that Timmons pays on the loan. The new cash flows are shown here on a timeline:



The actual three-month interest rate paid is:

$$\frac{464{,}875 - 450{,}000}{450{,}000} = 3.31\%$$

Expressing this as an EAR gives $1.0331^4 - 1 = 13.89\%$.

Evaluate

As expected, because the bank allowed Timmons to deposit the compensating balance in an interest-bearing account, the interest earned on the compensating balance reduced the overall interest cost of Timmons for the loan.

Concept Check

5. What is the difference between an uncommitted line of credit and a committed line of credit?
6. Describe common loan stipulations and fees.

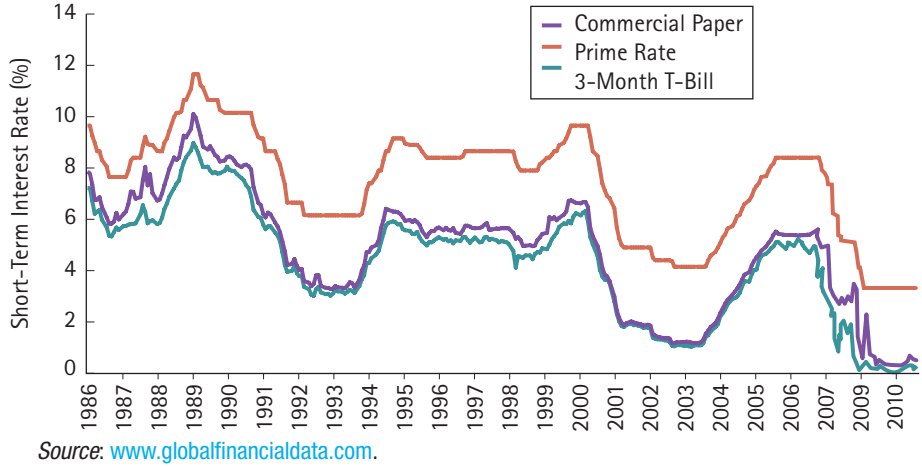
20.4 Short-Term Financing with Commercial Paper

commercial paper Short-term, unsecured debt issued by large corporations.

Commercial paper is short-term, unsecured debt used by large corporations that, as shown in the box below, is usually a cheaper source of funds than a short-term bank loan. The minimum face value is $25,000, and most commercial paper has a face value of at least $100,000. Similar to long-term debt, commercial paper is rated by credit rating agencies. The interest on commercial paper is typically paid by selling it at an initial discount.

Short-Term Financing and the Financial Crisis of the Fall of 2008

Large companies with high-quality credit ratings can access the commercial paper market as an alternative to bank loans. This figure shows the comparatively low cost of commercial paper relative to the prime rate. During most of the period, interest rates on commercial paper were less than half a percent higher than the rates paid by the U.S. government on Treasury bills. The figure also shows how unusual the financial crisis was. One of the biggest problems firms faced during the financial crisis in the fall of 2008 was short-term financing. In the weeks following the bankruptcy of Lehman Brothers, the short-term credit markets froze. Many investors lost confidence in money market mutual funds and withdrew their capital. In response, fund managers liquidated their short-term investments, causing the availability of short-term credit to contract dramatically and short-term yields to skyrocket. Nowhere was this more evident than in the commercial paper market.



Source: www.globalfinancialdata.com.

The Matching Principle

The following table includes quarterly working capital levels for your firm for the next year. Use it to answer Problems 3–7.

	Quarter			
($000)	1	2	3	4
Cash	$100	$100	$100	$100
Accounts Receivable	200	100	100	600
Inventory	200	500	900	50
Accounts Payable	100	100	100	100

3. What are the permanent working capital needs of your company? What are the temporary needs (*see MyFinanceLab for the data in Excel format*)?
4. If you chose to use only long-term financing, what total amount of borrowing would you need to have on a permanent basis? Forecast your excess cash levels under this scenario (*see MyFinanceLab for the data in Excel format*).
5. If you hold only $100 in cash at any time, what is your maximum short-term borrowing and when (*see MyFinanceLab for the data in Excel format*)?
6. If you choose to enter the year with $400 total in cash, what is your maximum short-term borrowing (*see MyFinanceLab for the data in Excel format*)?
7. If you want to limit your maximum short-term borrowing to $500, how much excess cash must you carry (*see MyFinanceLab for the data in Excel format*)?

Short-Term Financing with Bank Loans

8. The Hand-to-Mouth Company needs a $10,000 loan for the next 30 days. It is trying to decide which of three alternatives to use:

   Alternative A: Forgo the discount on its trade credit agreement that offers terms of 2/10, net 30.

   Alternative B: Borrow the money from Bank A, which has offered to lend the firm $10,000 for 30 days at an APR of 12%. The bank will require a (no-interest) compensating balance of 5% of the face value of the loan and will charge a $100 loan origination fee, which means Hand-to-Mouth must borrow even more than the $10,000.

   Alternative C: Borrow the money from Bank B, which has offered to lend the firm $10,000 for 30 days at an APR of 15%. The loan has a 1% loan origination fee.

   Which alternative is the cheapest source of financing for Hand-to-Mouth?

9. Consider two loans with one-year maturities and identical face values: an 8% loan with a 1% loan origination fee and an 8% loan with a 5% (no-interest) compensating balance requirement. Which loan would have the higher effective annual rate? Why?
10. Which of the following one-year, $1000 bank loans offers the lowest effective annual rate?

Grinblatt

Financial Markets And Corporate Strategy{Mark Grinblatt, She

- Stakeholder theory of capital structure: suppliers and leverage: Ch. 17, §17.1 (p. 597–604)

debt or equity stakes in the firm, but nonetheless, have a stake in the financial health of the firm. The **stakeholder theory** of capital structure suggests that the way in which a firm and its nonfinancial stakeholders interact is an important determinant of the firm's optimal capital structure. We argue that these nonfinancial stakeholders may be less willing to do business with a firm that is financially distressed; and that this is especially true for a firm like IBM that sells computers or other equipment whose quality is difficult to evaluate or that may need to be serviced in the future. Indeed, in discussing the bankruptcy of Wang, a computer firm, *The Wall Street Journal* reported: "The biggest challenge any marketer can face [is] selling the products of a company that is on the ropes."[2] Because of this, firms may choose to be conservatively financed even when they can obtain substantial amounts of debt financing at attractive rates.

The interaction between how a corporation is financed and how it is viewed by its stakeholders suggests that the capital structure decision must be incorporated into the overall corporate strategy of the firm. For example, a firm that wants to project a reputation as a stable firm that produces quality products does not want to be too highly leveraged. Similarly, the way that a firm interacts with its suppliers and employees and how it competes within its industry determine its capital structure choice.

This chapter also analyzes dynamic aspects of the capital structure decision such as how a firm's history affects its current capital structure. In IBM's case, for example, the firm used almost no debt financing until the 1980s, partially because the firm was so profitable that it was able to fund most of its investments from retained earnings. However, its leverage ratio subsequently increased as it accumulated losses in the early 1990s. IBM could have counteracted this leverage increase by issuing equity, but for a variety of reasons it chose not to do this. Earlier in this text we noted that taxes may have played some role in this decision. This chapter and the two that follow will discuss other reasons that might explain why IBM did not issue equity to counteract the leverage effect of these losses.

Finally, the chapter analyzes the empirical evidence on the theories of capital structure presented in this part of the text. We conclude that the empirical evidence is largely supportive of these theories.

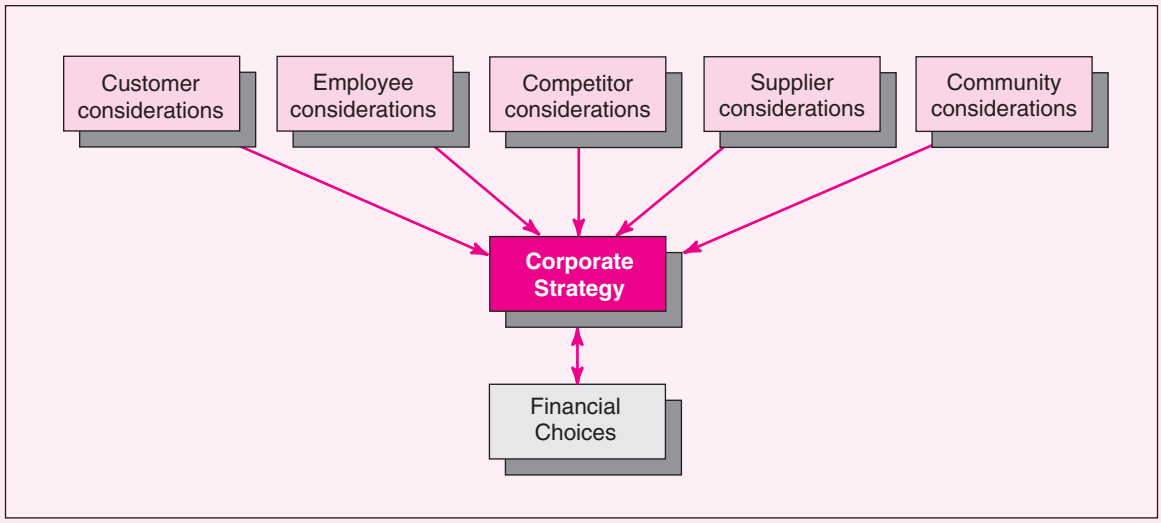
17.1 The Stakeholder Theory of Capital Structure

Previous chapters examined the firm as a collection of different investments that need to be financed. This analysis largely ignored the nature of the investments and the overall environment in which the firm must operate. This chapter takes that environment more seriously and considers how a firm's financial decisions interact with the design of its products, its employment policy, and other strategic choices of the firm.

Exhibit 17.1 illustrates how the environment in which a firm conducts business affects the firm's overall corporate strategy, which includes its capital structure choice. This environment includes the firm's nonfinancial stakeholders, who one way or the other have business dealings with the firm, as well as the firm's competitors. This section and the next examine how the nonfinancial stakeholders affect the firm's capital structure choice. Section 17.3 examines how the competitive environment affects capital structure choices.

[2] *The Wall Street Journal,* Oct. 18, 1989.

EXHIBIT 17.1 Firm Environment and Corporate Strategy



Nonfinancial Stakeholders

As defined earlier, the nonfinancial stakeholders of a firm include those parties other than the debt and equity holders who have a stake in the financial health of the firm. These include the:

- Firm's customers.
- Firm's suppliers.
- Firm's employees.
- Overall community in which the firm operates.

These stakeholders can be hurt by a firm's financial difficulties, examples of which are described below. Customers may receive inferior products that are difficult to service, suppliers may lose business, employees may lose jobs, and the economies of entire communities can be disrupted.

Because of the costs they potentially bear in the event of a firm's financial distress, nonfinancial stakeholders will be less interested, all else being equal, in doing business with a firm having financial difficulties. This understandable reluctance to do business with a distressed firm creates a cost that can deter a firm from undertaking excessive debt financing even when lenders are willing to provide it on favorable terms.

How the Costs Imposed on Stakeholders Affect the Capital Structure Choice

To understand why nonfinancial stakeholders are concerned about a firm's financial health, it is first important to understand why there might be a connection between the firm's financial health and the decisions a firm might make that affect its stakeholders.[3] Consider first the firm's liquidation decision.

[3]The arguments in this subsection are based on the theoretical work in Titman (1984).

The Connection between Bankruptcy and Liquidation. Recall from Chapter 16 that when equity holders, the last to get paid in a liquidation, control a leveraged firm, they may not want the firm to liquidate its assets, even if the firm's liquidation value exceeds its going concern value. Furthermore, managers who fear losing their jobs often resist liquidations, even those that are in the interests of equity holders.[4] However, the bias in favor of keeping a bankrupt firm operating is not as great when the lenders share in the decision process. Indeed, because lenders get paid first from liquidation proceeds, they tend to prefer a liquidation. This means that a financially distressed firm, given its high probability of bankruptcy, is much more likely to liquidate in the future than a financially healthy firm.

Liquidation Costs Imposed on Stakeholders. The connection between a firm's financial structure and its liquidation choice is important because frequently there are spillover costs imposed on the nonfinancial stakeholders of a firm that goes out of business. Consider the costs that would have been imposed on Chrysler's stakeholders had the company gone out of business when it had financial difficulties in the late 1970s. Chrysler's customers would have found it much more difficult to have their cars repaired if the company was no longer producing spare parts. Similarly, employees and suppliers with specific human or physical capital also would have found the firm's liquidation costly because of the loss of jobs.

The more sophisticated stakeholders anticipate the costs of doing business with a firm that may subsequently liquidate. To avoid any potential costs to them from a firm's liquidation, these stakeholders will avoid doing business with a firm that is experiencing financial distress. Customers will not be willing to pay as much for the products of such a firm and, in some cases, will avoid purchasing from it altogether. Indeed, Lee Iacocca said that because of Chrysler's need for government loan guarantees, "its share of new car sales dropped nearly two percentage points because potential buyers feared the company would go bankrupt."[5] In addition, *The Wall Street Journal* reported that a financially distressed International Harvester, discussed in the chapter's opening vignette, lost customers because of their concerns "about getting parts and service."[6] Similarly, employees and suppliers will be less willing to do business with such a firm and therefore will demand higher wages and charge higher prices. As a result, the revenues of a distressed firm are likely to decline, while its costs are likely to increase. Example 17.1 illustrates that such considerations may lead firms to choose equity financing over debt financing, even when there is a large tax advantage associated with using debt.

Example 17.1: The Trade-Off between Tax Gains and the Effect of Debt on Product Prices

Suppose that Apple produces computers at a cost of $2,000 and sells them for $2,400. This $400 profit margin on each computer generates large taxable earnings for Apple. Apple is considering a large increase in financial leverage that will increase the firm's probability of bankruptcy from zero to 10 percent, but will save the firm $58 million per year in taxes as a result of the interest tax deduction, given its 40 percent corporate tax rate.

Although this is a financial decision, the financial managers decided to consult with the firm's marketing department prior to increasing Apple's leverage. The marketing managers argue that it will be more difficult to sell computers if consumers believe that bankruptcy is

[4]This topic will be discussed in more detail in Chapter 18.
[5]*The Wall Street Journal,* July 23, 1981.
[6]Ibid., Oct. 11, 1982.

even a remote possibility. Each computer can be sold for $2,400 if customers can be assured of Apple's continued support of upgrades and new software in the future but only for $1200 if Apple's future bankruptcy is perceived as certain. Hence, if customers thought the probability of bankruptcy was 10 percent, and valued computers as probability-weighted averages of their values when Apple, respectively, is solvent and bankrupt, then they would be willing to pay only $2,280 for the computers [$2,280 = .9($2,400) + .1($1,200)]. If Apple expects to sell 1 million computers per year, should it take on this added leverage?

Answer: The added leverage will save Apple $58 million per year in taxes. However, the company's pretax profits on its computers will be reduced $120 million per year because the added debt reduces the firm's revenues and profits. With a marginal tax rate of 40 percent, the firm is better off not taking on the added debt. The $58 million in annual tax savings is more than offset by the $72 million loss of annual after-tax cash flow arising from the lower selling price of its computers.

Estimating the Financial Distress Costs. Example 17.1 illustrates how Apple Computer might have incorporated the costs of financial distress into the calculations of its optimal debt ratio. In reality, quantifying these costs is extremely difficult and depends on rough estimates. Example 17.2 provides a rough estimate of the financial distress costs imposed on Chrysler during its financial crisis in the late 1970s.

Example 17.2: Chrysler's Financial Distress Costs

In the late 1970s, a financially distressed Chrysler would have defaulted on its debt had the government not intervened. In 1979, Chrysler offered rebates on its cars and trucks to attract customers who might have avoided Chrysler vehicles because of the company's financial distress. A rough estimate of part of the cost of the firm's financial distress can be obtained by multiplying the average rebate times the number of cars sold. In 1979, Chrysler sold 1,438,000 cars and trucks. Assuming that a $300 rebate, on average, was given for each car and truck sold, estimate a minimum value for the cost of financial distress to Chrysler.

Answer: Multiplying the 1,438,000 cars sold times the $300 loss per car amounts to a minimum total loss of $431 million in 1979 due to financial distress.

In the preceding example, the $431 million loss attributable to Chrysler's financial distress was almost as large as the entire market value of the firm's equity (in 1979, Chrysler's equity was worth $768 million), and is much larger than any of the direct costs of bankruptcy. However, the financial distress costs estimated in Example 17.2 underestimate the total costs because they do not take into account the lost sales due to customer concerns.

The Texaco-Pennzoil Litigation: Quantifying Financial Distress Costs

In 1984, Texaco and Pennzoil became involved in a prolonged legal dispute involving the takeover of Getty Oil. Texaco had purchased a large block of Getty Oil stock despite an agreement dated one week prior in which Getty Oil was to be acquired by Pennzoil. As one of the terms of the Texaco purchase, Texaco had agreed to indemnify Getty Oil against any legal liability for the violation of the Pennzoil agreement. The initial jury award to Pennzoil, including accrued interest, was $12 billion, which would have forced Texaco into bankruptcy. The judgment was appealed, however, and the legal battle continued until 1987, when a settlement of $3 billion was reached. At the time of the jury's announcement, there was substantial uncertainty about how much Texaco would have to pay Pennzoil if Texaco actually went through with the bankruptcy. However, the gain to Pennzoil from the ultimate settlement should have approximately equaled the loss to Texaco.

This case provides a unique way to gauge the combined direct and indirect expected costs of bankruptcy. If the market expected that there would be no bankruptcy costs, then Pennzoil's stock should have increased in value at the time of the award announcement by an amount approximately equal to the amount that Texaco's stock declined. For example, if investors thought that Texaco would ultimately pay Pennzoil $5 billion dollars, we would expect the value of Pennzoil to increase by $5 billion dollars and the value of Texaco to decrease by $5 billion dollars.

Cutler and Summers (1988) studied the changes in market value of the two firms through the course of the legal battle and found that Pennzoil stock gained much less than Texaco's stock declined, implying that the combined values of the two firms declined. The net loss in combined market values of the two companies was more than $3 billion, which one might view as the market's assessment of the expected cost of Texaco's bankruptcy.

The $3 billion decline in combined shareholder value is too large to be attributed to the direct costs of bankruptcy. We believe the drop in the combined value of the two firms reflected two factors. The first is the costs of financial distress discussed in this chapter. Second, the market may have been concerned about how wisely Pennzoil would invest its cash windfall. When managers receive cash windfalls, they tend to increase their level of investment beyond what would be considered optimal.[7]

Financial Distress and Reputation[8]

Nonfinancial stakeholders may be concerned about a firm's financial health even when liquidation is unlikely. Chapter 16 discussed how high leverage ratios can make a firm pass up investments it would otherwise make. What concerns a firm's nonfinancial stakeholders in this regard is how debt affects the firm's incentive to continue to invest in upholding its reputation for dealing honestly with employees and suppliers, for providing quality products to its customers, and for its overall integrity.

In normal circumstances, firms have an incentive to maintain a good reputation to ensure their long-run profitability. However, the incentive to be short-term oriented in times of financial distress applies to investments in reputation as well as in physical assets. Under financial distress, the long-run value of a good reputation may be less important to managers than the short-run need to generate enough cash to avoid bankruptcy. For this reason, a firm may lower the quality of its products or cut corners in other ways to raise cash to meet its immediate debt obligations. Example 17.3 illustrates this kind of situation.

Example 17.3: Borrowing Costs and Product Quality

Handy Andy Cookies has earned a reputation for producing the best chocolate-chip cookies in the business and, as a result, is able to charge a premium price. The value of maintaining this reputation is clear. Lowering quality will save the firm money and boost profits by $20 million next year, but in later years, as the company's reputation erodes, profits will fall dramatically. Andy calculates that if the firm loses its reputation, it will lose $4 million per year over a nine-year period before it can regain its reputation. Based on these calculations, Andy concludes that, under normal circumstances, the firm is better off producing high-quality cookies. However, Handy Andy currently is having financial difficulties and will need to raise $20 million "in some way" before the end of the year. Because of the firm's financial difficulties, its borrowing rate will be 16 percent instead of the usual 10 percent. How do the financial difficulties affect Handy Andy Cookies' quality choice?

[7] This topic will be discussed in more detail in Chapter 18.

[8] The arguments in this subsection are based on the theoretical work in Maksimovic and Titman (1991); see also the discussions in Shapiro and Titman (1985) and Cornell and Shapiro (1987).

Answer: Producing a high-quality product can be considered an investment that costs $20 million and yields $4 million per year for nine years. The internal rate of return of that investment is 13.7 percent. Under normal circumstances, Andy would produce high-quality cookies since the rate of return from doing so exceeds the firm's 10 percent cost of capital. However, if borrowing costs increase to 16 percent, shareholders will be better off if the firm produces low-quality cookies.

Eastern Airlines

Eastern Airlines offers one of the best examples of alleged quality cutting by a firm in financial distress. During its period of financial distress (1987–90), Eastern was accused by its unions of cutting back on safety in order to save money. The company was indicted—and later pleaded guilty to three counts—for maintenance violations. The indictment stated that the violations occurred "as a result of unreasonable demands, pressure and intimidation put on [maintenance personnel] by Eastern's upper management to keep the aircraft in flight at all costs. . . ."[9] In other words, Eastern may have compromised safety in its cost-cutting efforts to keep from going under.

Unfortunately for Eastern Airlines and other firms in similar circumstances, rational customers understand this incentive and thus will not pay as much for the products of firms facing financial distress. Eastern, for example, experienced lower revenues per seat mile than its competitors during the period of financial distress since travelers tended to avoid the airline whenever they could; potential employees and suppliers concerned about being treated fairly also were less willing to do business with the firm.[10]

As the Eastern Airlines case illustrates, being close to bankruptcy can make it very difficult for some firms to carry out their business. However, there exist other firms that need to be even more vigilant about maintaining a pristine credit rating. As the following case illustrates, the nature of some businesses require that participants maintain AAA credit ratings.

Salomon Swapco, Inc.: The Importance of an AAA Credit Rating

In the early 1990s, after a couple of tough years, a number of Wall Street firms observed that their interest rate swap business was "drying up." After the dissolution of Drexel, Burnham, Lambert in 1990, many healthy companies and financial institutions were afraid to enter into contracts with Wall Street firms with less than AA or AAA credit ratings. When corporations enter into interest rate swaps with an investment bank, they are primarily concerned with hedging interest rate risk, and they do not want to monitor the creditworthiness of their investment bank counterparty. As a result, AAA-rated corporations like American International Group, an insurance company, were making great inroads into the interest rate swap business.

Merrill Lynch addressed this issue by creating MLDP, the first derivative products subsidiary. Their solution was to inject equity capital into the subsidiary—enough to lower the leverage ratio to a level that would earn a AAA rating. However, from Merrill's perspective, this was a very expensive solution.

Salomon Brothers, with only an A credit rating from Moody's and Standard & Poor's, came up with an ingenious way to compete effectively in the swap market without recapitalizing the entire firm. In November 1992, it incorporated Salomon Swapco, Inc., with the intention of obtaining for this new subsidiary a AAA credit rating. The subsidiary

[9] Jack E. Robinson, *Freefall: The Needless Destruction of Eastern Airlines and the Valiant Struggle to Save It* (New York: HarperCollins, 1992).

[10] In a more recent case, Taesa, a Mexican airline, became financially distressed and was also found to be guilty of maintenance violations. Unfortunately, one of its planes crashed before the airline was grounded.

would enter into swap transactions with those Salomon customers who had reservations about entering into contracts with a firm with less than a AAA credit rating. The subsidiary would then enter into an offsetting swap transaction with its parent company, Salomon Brothers Holding Company, Inc. Hence, if Swapco lost $1 million in the transaction with the customer, it would make $1 million on the offsetting transaction with Salomon Brothers Holding Company. Salomon Brothers Holding Company would post collateral on its transactions with Swapco, immunizing it from the credit risk of the holding company. Because of the offsetting transaction, Swapco's value was affected only by the likelihood of default on transactions with its customers, most of whom were extremely creditworthy, and was not affected by interest rate risk on its swap transactions. Because of this lack of market risk from interest rate movements, the rating agencies required Salomon to place only a small amount of capital in Swapco as a cushion against default. Swapco was awarded a AAA rating in early 1993 and entered into its first transaction in March 1993. Two and a half years later, in October 1995, Swapco had almost $100 billion in swap transactions on its books. With the added security of Citigroup as its parent company and the growth in the overall swap market, this figure approximately quadrupled over the subsequent five years.

Who Would You Rather Work For?

Although we mentioned briefly that employees are important nonfinancial stakeholders, our examples up to this point have analyzed the effect of debt on a firm's customers. However, a number of readers of this text will probably be looking for a job soon and may want to consider how career prospects at a prospective employer relate to that employer's financial structure. Perhaps these readers already work harder to get interviews with firms that appear to be financially strong and avoid those firms that appear to be having financial difficulties. They now should have a better understanding of why this strategy makes sense.

As discussed earlier in this chapter, a highly leveraged firm is more likely to go bankrupt and a bankrupt firm is more likely to liquidate. However, this is only one reason—and probably not the most important reason—why a highly leveraged firm may be a less attractive employer. Because of the debt overhang problem (see Chapter 16), firms that are more highly leveraged tend to invest less, which means they may be less willing to take on new opportunities and thus may offer their employees less opportunity for advancement.

In addition, more highly levered firms have a greater tendency to lay off workers and reduce employment in response to a short-term reduction in demand. A firm with less onerous debt obligations may be willing to maintain high employment when times are bad, in order to reduce the future costs of hiring and retraining workers when demand increases. However, a more highly levered firm may be forced to cut costs by laying off workers to meet its debt obligations. Empirical studies by Sharpe (1995) and Hanka (1998) provide evidence that suggests that a firm's debt ratio does in fact affect employment. Specifically, Hanka found that, holding all else constant, firms with higher debt ratios are more likely to lay off employees. Sharpe examined employment growth rates and found that the cyclical nature of the size of a firm's labor force was positively related to its financial leverage. In other words, firms with less debt were more likely to maintain a larger workforce through a recession than were firms with higher debt ratios. The more highly levered firms were more likely to reduce their workforce in response to modest declines in demand.

The success of a corporation depends largely on the quality of management that it attracts, and many of the best managers choose to work for a company that provides

better future opportunities over one that pays more but offers fewer opportunities for advancement. Because of this, a high debt ratio may be very costly for a firm that is trying to attract the best talent. However, as we discuss in the next section, a firm that is not planning on attracting a large number of new managers in the future may find it advantageous to have a relatively high debt ratio.

Summary of the Stakeholder Theory

The discussion in this section suggests that financial distress can be costly for a firm because it affects how the firm is viewed by its customers, employees, suppliers, and any other firms or individuals that in some way have a stake in its success. The stakeholders' views are especially important for firms whose products need future servicing like automobiles and computers; or whose product quality is important but difficult to observe like prescription drugs. Financial distress also will be costly for firms that require their employees and suppliers to invest in product-specific training and physical capital. On the other hand, firms that produce nondurable goods like agricultural products, or provide services that are not particularly specialized like hotel rooms, probably have low financial distress costs. The main results in this section are summarized below.

Result 17.1 A firm's liquidation choice and its decisions relating to the quality of its product and fairness to employees and suppliers depend on its financial condition. As a result, a firm's financial condition can affect how it is perceived in terms of being a reliable supplier, customer, and employer.

Financial distress is especially costly for firms with:

- Products with quality that is important yet unobservable.
- Products that require future servicing.
- Employees and suppliers who require specialized capital or training.

These types of firms should have relatively less debt in their capital structures.

Financial distress should be less costly for firms that sell nondurable goods and services, that are less specialized, and whose quality can easily be assessed. These firms should have relatively more debt in their capital structures.

The stakeholder theory explains why some firms choose not to borrow when lenders are willing to provide debt financing at attractive terms. The presence of debt reduces the firm's profits even if bankruptcy never occurs. Indeed, some firms cannot be viable if their probabilities of bankruptcy become too high. In such cases, the stakeholders' fear that the firm may ultimately fail can actually cause the firm to fail.

17.2 The Benefits of Financial Distress with Committed Stakeholders

The last section emphasized that when stakeholders commit resources to doing business with a firm, they are effectively betting on the long-term viability of that firm. If the firm does well, the stakeholders will do well; if the firm does poorly, the stakeholders are likely to be hurt financially. Hence, in a competitive market, the terms of trade between the firm and the stakeholders are determined in part by the viability of the firm's future prospects.

This section examines how debt affects the relationship between a firm and its stakeholders in situations where the parties are not transacting in a competitive market.

Exercises

17.1. What are the differences between direct and indirect bankruptcy costs? Who bears these costs? Explain your answer by referring to a real situation from the recent past.

17.2. As a potential employee, why might you be interested in the employer's capital structure?

17.3. Compare qualitatively the indirect bankruptcy costs of operating a franchised hotel to that of running a high-tech start-up computer firm.

17.4. You are the manager of a company that produces automobiles. A union contract will come up for renegotiation in two months and you wish to increase your firm's bargaining power prior to hearing the union's initial demands. The union is likely to ask for a 25 percent increase from existing wage levels of $20 per hour for the 1,000 workers at your company. Workers typically work 2000 hours per year. The firm has $100 million of debt outstanding at an interest rate of 10 percent annually, and an equity market value of $200 million. Income before interest is $20 million per year. Assume no taxes.

What specific financing strategies would you implement and why?

17.5. BCD Manufacturing is considering repurchasing 40 percent of its common stock. Management estimates the tax savings from such a move to be $48 million, based on the addition of $1 billion of debt at a rate of 12 percent with a 40 percent marginal tax rate. However, the company's suppliers are unhappy with the decision and are threatening to revoke the company's net-30 day credit terms, which will cost the firm an additional 2 percent on its $1.5 billion inventory. Should management go ahead with the repurchase? Why or why not?

17.6. Carcinogens-R-Us and Lung Decay, two cigarette producers of comparable size, are struggling for market share in a declining market. Carcinogens-R-Us has just undergone a leveraged buyout and is able to meet its fixed expenses with its existing market share, but it may be forced into bankruptcy if it loses market share. As a manager of Lung Decay, how would you establish your pricing policy? If Carcinogens-R-Us enters bankruptcy, it would either (*a*) be forced to liquidate, (*b*) lose market share because of customer concerns, or (*c*) emerge recapitalized with no harm to market share. How would these three possibilities affect your decision?

17.7. Comparing the indirect costs of bankruptcy, explain why Apple includes very little debt in its capital structure while Marriott International uses a fairly large amount of debt.

17.8. Describe the trade-offs involved when firms decide how to price their products. What are the costs and benefits of raising prices? How do interest rates affect the decision? How do leverage ratios affect the decision?

17.9. Weston Tractor is a cyclical business that is forced to lay off workers during downturns. The CEO estimates that they saved $50 million during the last recession by laying off excess labor. However, the company had additional expenses of $70 million three years later when it had to retrain the new workers. The firm is currently facing a similar situation. The risk-free rate is 10 percent, but Weston's current borrowing rate is 16 percent. Should Weston lay off the workers? If Weston was less highly leveraged, it would be able to borrow at 11 percent. How would this affect the firm's decision? Discuss how a prospective employee would react on learning that Weston was substantially increasing its leverage.

17.10. Compass Computers has suffered an unexpected loss and is currently having financial difficulties. Explain why Compass may choose not to issue equity to solve its financial problems. If Compass does not issue equity, should it change its product market strategy to account for the firm's weaker financial health?

17.11. As the CEO of Mega Corp., which do you prefer: a competitor with high leverage or one with low leverage? Under what conditions will you act more or less aggressively if your competitor is highly leveraged?

17.12. Compton Industries currently has 2 million shares outstanding at $3 per share. Because the company is having financial difficulties, it also has $50 million in face value of long-term outstanding debt that is selling at only 60 percent of its face value. As Compton's CEO, you estimate that you will need a cash inflow of $10 million within six months to meet your payroll. Since covenants in the existing debt preclude further debt financing, you are forced to consider an equity offering. Is such an offering possible, assuming the equity issue would result in a 20 percent increase in the value of the debt? Explain why.

Higgins

Jennifer L. Koski_ Robert C. Higgins_ Todd Mitton - Analysis

- Asset turnover: collection period, inventory and payables: Ch. 2, §2.2.3 (p. 42–48)
- Percent-of-sales forecasting and seasonality: Ch. 3, §3.1.1–3.1.3 (p. 80–87)

in 2020 were $1,460 million. If we assume these expenses are fixed and if 29 cents of each Polaris sales dollar is available to pay for fixed costs and add to profits, the company's zero-profit sales volume must be $1,460/0.29, or $5,034 million.[2] Assuming operating expenses and the gross margin are independent of sales, Polaris loses money when sales are below $5,034 million, and makes money when sales are above this figure.

Asset Turnover

Some newcomers to finance believe assets are a good thing: the more the better. The reality is just the opposite: Unless a company is about to go out of business, its value is in the income stream it generates, and its assets are simply a necessary means to this end. Indeed, the ideal company would be one that produced income without any assets; then no investment would be required, and returns would be infinite. Short of this fantasy, our ROE equation tells us that, other things constant, financial performance improves as asset turnover rises. This is the second lever of management performance.

The asset turnover ratio measures the sales generated per dollar of assets. Polaris's asset turnover of 1.44 means that Polaris generated $1.44 of sales for each dollar invested in assets. This ratio measures asset intensity, with a low asset turnover signifying an asset-intensive business and a high turnover the reverse.

The nature of a company's products and its competitive strategy strongly influence asset turnover. A steel mill will never have the asset turnover of a grocery store. But this is not the end of the story, because management diligence and creativity in controlling assets are also vital determinants of a company's asset turnover. When product technology is similar among competitors, control of assets is often the margin between success and failure.

Control of current assets is especially critical. You might think the distinction between current and fixed assets based solely on whether the asset will revert to cash within one year is artificial. But more is involved than this. Current assets, especially accounts receivable and inventory, have several unique properties. One is that if something goes wrong—if sales decline unexpectedly, customers delay payment, or a critical part fails to arrive—a company's investment in current assets can balloon very rapidly. When even manufacturing companies routinely invest one-half or more of their money in current assets, it is easy to appreciate that even modest alterations in the management of these assets can significantly affect company finances.

A second distinction is that unlike fixed assets, current assets can become a source of cash during business downturns. As sales decline, a company's investment in accounts receivable and inventory should fall as well, thereby freeing cash for other uses. (Remember, a reduction in an asset account is a

[2]Income = Sales − Variable costs − Fixed costs = Sales × Gross margin − Fixed costs. Setting income to zero and solving for sales, Sales = Fixed costs/Gross margin.

source of cash.) The fact that in a well-run company current assets move in an accordion-like fashion with sales is appealing to creditors. They know that during the upswing of a business cycle rising current assets will require loans, while during a downswing, falling current assets will provide the cash to repay the loans. In bankers' jargon, such a loan is said to be *self-liquidating* in the sense that the use to which the money is put creates the source of repayment.

It is often useful to analyze the turnover of each type of asset on a company's balance sheet individually. This gives rise to what are known as *control ratios.* Although the form in which each ratio is expressed may vary, every control ratio is simply an asset turnover for a particular type of asset. In each instance, the firm's investment in the asset is compared to net sales or a closely related figure.

Why compare assets to sales? The fact that a company's investment in, say, accounts receivable has risen over time could be due to two forces: (1) Perhaps sales have risen and simply dragged receivables along, or (2) management may have slackened its collection efforts. Relating receivables to sales in a control ratio adjusts for changes in sales, enabling the analyst to concentrate on the more important effects of changing management control. Thus, the control ratio distinguishes between sales-induced changes in investment and other, perhaps more sinister causes. Following are some standard control ratios and their values for Polaris in 2020.

Inventory Turnover

Inventory turnover is expressed as

$$\text{Inventory turnover} = \frac{\text{Cost of goods sold}}{\text{Ending inventory}} = \frac{\$5,057}{\$1,178} = 4.3 \text{ times}$$

An inventory turn of 4.3 times means that items in Polaris's inventory turn over 4.3 times per year, on average. Said differently, the typical item sits in inventory about 85 days before being sold (365 days/4.3 times = 85 days). This last number is known as *days inventory outstanding* (or *days' sales in inventory*), because Polaris has enough inventory to support 85 days' worth of sales.

Several alternative definitions of the inventory turnover ratio exist, including sales divided by ending inventory and cost of goods sold divided by average inventory. Cost of goods sold is a more appropriate numerator than sales because sales include a profit markup that is absent from inventory. But beyond this, I see little to choose from among the various definitions.

The Collection Period

The *collection period* highlights a company's management of accounts receivable. For Polaris

$$\text{Collection period} = \frac{\text{Accounts receivable}}{\text{Credit sales per day}} = \frac{\$257}{\$7,108/365} = 13.2 \text{ days}$$

Credit sales appear here rather than net sales because only credit sales generate accounts receivable. As a company outsider, however, I do not know what portion of Polaris's net sales, if any, are for cash, so I assume they are all on credit. Credit sales per day is defined as credit sales for the accounting period divided by the number of days in the accounting period, which for annual statements is obviously 365 days.

Two interpretations of Polaris's collection period are possible. We can say that Polaris has an average of 13 days' worth of credit sales tied up in accounts receivable, or we can say that the average time lag between sale and receipt of cash from the sale is 13 days.

Beware of Seasonal Companies

Interpreting ratios of companies with seasonal sales can be tricky. For example, suppose a company's sales peak sharply at Christmas, resulting in high year-end accounts receivable. A naive collection period calculated by relating year-end accounts receivable to average daily sales for the whole year will produce an apparently very high collection period because the denominator is insensitive to the seasonal peak. To avoid being misled, a better way to calculate the collection period for a seasonal company is to use credit sales per day based only on the prior 60 to 90 days' sales. This matches the accounts receivable to the credit sales actually generating the receivables.

If we like, we can define a simpler asset turnover ratio for accounts receivable as just credit sales/accounts receivable. However, the collection period format is more informative, because it allows us to compare a company's collection period with its terms of sale. Thus, if a company sells on 90-day terms, a collection period of 65 days is excellent, but if the terms of sale were 30 days, our interpretation would be quite different.

Days' Sales in Cash

Polaris's *days' sales in cash* is

$$\text{Days' sales in cash} = \frac{\text{Cash and securities}}{\text{Sales per day}} = \frac{\$544}{\$7,108/365} = 28.0 \text{ days}$$

Polaris has 28 days' worth of sales in cash and securities. Whether this is the right amount of cash for Polaris is difficult to say. On the one hand, cash balances should not be too low. Companies require modest amounts of cash to facilitate transactions and are sometimes required to carry substantially larger amounts as compensating balances for bank loans. In addition, cash and marketable securities can be an important source of liquidity for a firm in an emergency. On the other hand, if cash balances are too high, shareholders may become disappointed that the firm's assets are not put to more productive and profitable uses. So the question of how much cash and securities a

company should carry is often closely related to the broader question of how important liquidity is to the company and how best to provide it. The median days' sales in cash for nonfinancial companies in the Standard & Poor's 500 Index in 2020 was 102 days. In comparison, Polaris's 28 days is low. Relative to information technology companies, which often carry notoriously high cash balances, Polaris's cash looks even more modest. The median days' sales in cash in 2020 among the information technology companies in the S&P 500 was 155 days, with Microsoft and Oracle clocking in at 348 and 402 days, respectively.

Alphabet's Levers of Performance

The 2020 levers of performance for internet titan Alphabet (the parent company of Google) make instructive reading. As shown below, the company combined an attractive profit margin and conservative financial leverage with an asset turnover of only 0.57 times to generate a rather ordinary ROE of 18.1 percent. This is mediocre performance for a company selling at over 29 times earnings and perceived by most to be the dominant internet player.

How can an internet company generate an asset turnover more like that of a steel mill or a public utility? A look at Alphabet's balance sheet explains the mystery. At year-end 2020, roughly $137 billion, or over 40 percent of Alphabet's assets, were in cash and marketable securities, and its days' sales in cash was a whopping 273. It's as if the company had merged with a money market mutual fund. And Alphabet is not alone. It is common practice among leading technology companies to build huge war chests, which they argue are necessary to finance continued growth and to facilitate possible acquisitions—like maybe if Panama or South Dakota ever came up for sale. Others, including Ralph Nader, see a more sinister purpose: to keep the money out of the hands of shareholders and to avoid taxes.

To focus on Alphabet's operating performance apart from its ability to invest excess cash, we can strip cash and marketable securities out of the analysis. To do this, imagine the company returned 90 percent of its cash and securities to shareholders as a giant dividend. Alternatively, imagine Alphabet split into two companies: an operating internet company and a money market mutual fund charged with investing 90 percent of the firm's cash. This would cut the operating company's assets and shareholders' equity by $123 billion, while leaving the company with a still robust 27 days' sales in cash. Assuming a modest 1 percent after-tax return on cash and securities, this would knock $1.23 billion from net income. The resulting revised levers of performance appear in the following summary. Asset turnover is now a more plausible, but still modest, 0.93 times, and ROE is up to a robust 39.4 percent. These numbers more accurately reflect the economics of Alphabet's business.

	Return on Equity	=	Profit Margin	×	Asset Turnover	×	Financial Leverage
As reported	18.1%	=	22.1%	×	0.57	×	1.44
Revised	39.4%	=	21.4%	×	0.93	×	1.98

Payables Period

The *payables period* is a control ratio for a liability. It is simply the collection period applied to accounts payable. For Polaris

$$\text{Payables period} = \frac{\text{Accounts payable}}{\text{Credit purchases per day}} = \frac{\$782}{\$5{,}057/365} = 56.4 \text{ days}$$

The proper definition of the payables period uses credit purchases, because they are what generate accounts payable. However, an outsider seldom knows credit purchases, so it is frequently necessary to settle for the closest approximation: cost of goods sold. This is what I have done above for Polaris; $5,057 million is Polaris's cost of goods sold, not its credit purchases. Cost of goods sold can differ from credit purchases for two reasons. First, the company may be adding to or depleting inventory—that is, purchasing at a different rate than it is selling. Second, all manufacturers add labor to material in the production process, thereby making cost of goods sold larger than purchases. Because of these differences, it is tricky to compare a manufacturing company's payables period, based on cost of goods sold, to its purchase terms. For Polaris, it is almost certain that cost of goods sold overstates credit purchases per day and that Polaris's suppliers are waiting a good bit longer than 56.4 days, on average, to receive payment.

Fixed-Asset Turnover

Companies or industries requiring large investments in long-lived assets to produce their goods are said to be capital intensive. Because a preponderance of their costs are fixed, capital-intensive businesses, such as auto manufacturers and airlines, are especially sensitive to the state of the economy, prospering in good times as sales rise relative to costs and suffering in bad as the reverse occurs. Capital intensity, also referred to as operating leverage, is of particular concern to creditors because it magnifies the basic business risks faced by a firm.

Fixed-asset turnover is a measure of capital intensity, with a low turnover implying high intensity. The ratio in 2020 for Polaris is

$$\begin{aligned}\text{Fixed-asset turnover} &= \frac{\text{Sales}}{\text{Net property, plant, and equipment}} = \frac{\$7,108}{\$1,014} \\ &= 7.0 \text{ times}\end{aligned}$$

where $1,014 million is the book value of Polaris's net property, plant, and equipment.

Operating and Cash Conversion Cycles

Several of these working capital control ratios are related, and it often makes sense for managers to recognize the connections. When a company begins its production cycle, it uses cash to acquire inventory. When the company sells an item, inventory changes back into cash once the customer pays for it and the accounts receivable is collected. In Chapter 1, we spoke of this movement of cash in qualitative terms as the firm's operating, or working capital, cycle. Here, we can express the same notion numerically as the sum of the number of days cash is tied up in inventory plus the number of days it takes a customer to pay, or the collection period.

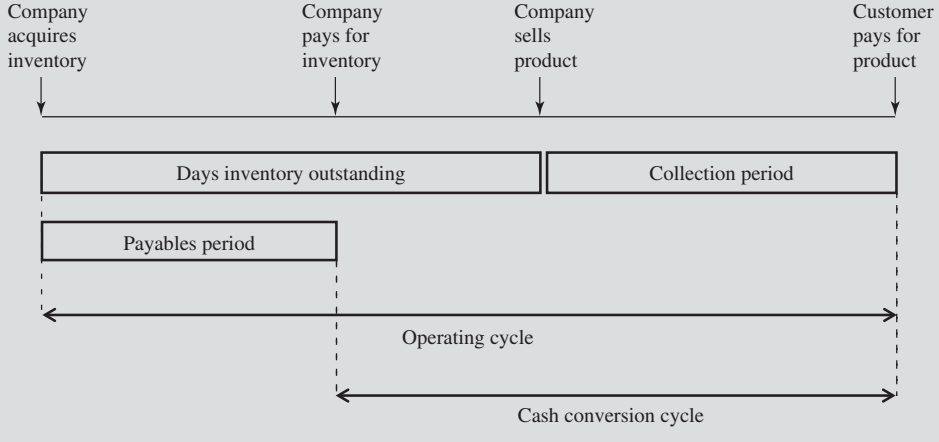
$$\text{Operating cycle} = \text{Days inventory outstanding} + \text{Collection period}$$

For Polaris, days inventory outstanding is 85 days and the collection period is 13 days, so the total operating cycle is the sum: 98 days. Polaris's cash is tied up for an average of 98 days between when it acquires inventory and when its customers pay. So Polaris must find a source for this cash.

The good news for Polaris is that suppliers are willing to provide some of this cash by allowing Polaris some time to pay suppliers for the inventory it acquired. Recognizing this, the cash conversion cycle starts with the operating cycle and nets out the length of time Polaris uses its suppliers' money:

$$\begin{aligned}\text{Cash conversion cycle (CCC)} &= \text{Operating cycle} - \text{Payables period}\\ &= \text{Days inventory outstanding}\\ &\quad + \text{Collection period} - \text{Payables period}\end{aligned}$$

Here is a timeline for the operating and cash conversion cycles.



Polaris's cash conversion cycle is its operating cycle of 98 days minus its payables period of 56 days, for a net of 42 days. Although Polaris must begin the process by acquiring inventory, it is able to wait 56 days, on average, before paying for this inventory. So the length of time between when cash goes out the door until it comes back in, the cash conversion cycle, is 42 days.

Financial Leverage

The third lever by which management affects ROE is financial leverage. A company increases its financial leverage when it raises the proportion of debt relative to equity used to finance the business. Unlike the profit margin and the asset turnover ratio, where more is generally preferred to less, financial leverage is not something management necessarily wants to maximize, even when doing so increases ROE. Instead, the challenge of financial leverage is to strike a prudent balance between the benefits and costs of debt financing. Later, we will devote all of Chapter 6 to this important financial decision. For now, it is sufficient to recognize that more leverage is not necessarily preferred to less, and that while companies have considerable latitude in their choice of how much financial leverage to employ, there are economic and institutional constraints on their decision.

As Table 2.1 suggests, the nature of a company's business and its assets influence the financial leverage it can employ. In general, businesses with highly predictable and stable operating cash flows, such as Diageo, an alcoholic beverage company, can safely undertake more financial leverage than firms facing a high degree of market uncertainty, such as pharmaceutical company Novartis. In addition, businesses such as banks, which usually have diversified portfolios of readily salable, liquid assets, can also safely use more financial leverage than the typical business.

Another pattern evident in Table 2.1 is that ROA and financial leverage tend to be inversely related. Companies with low ROAs generally employ more debt financing, and vice versa. This is consistent with the previous paragraph. Safe, stable, liquid investments tend to generate low returns but substantial borrowing capacity. Banks are extreme examples of this pattern. Citigroup combines what by manufacturing standards would be a horrible 0.5 percent ROA with an astronomical leverage ratio of 12.56 to generate a modest ROE of 6.1 percent. The key to this pairing is the safe, liquid nature of the bank's assets. (Past loans to Third-World dictators, Texas energy companies, and subprime mortgage borrowers are, of course, another story—one the banks would just as soon forget.)

The following ratios measure financial leverage, or debt capacity, and the related concept of liquidity.

Balance Sheet Ratios

The most common measures of financial leverage compare the book value of a company's liabilities to the book value of its assets or equity. This gives rise to the *debt-to-assets ratio* and the *debt-to-equity ratio,* defined as

$$\text{Debt-to-assets ratio} = \frac{\text{Total liabilities}}{\text{Total assets}} = \frac{\$3,488}{\$4,922} = 70.9\%$$

12. The following data present key ratios for year-end 2020 for six well-known U.S. corporations: Apple, Boeing, Citigroup, Meta (Facebook), McDonald's, and Walmart. However, the companies are not listed in order, and their names have been removed from the column headings. Using only your understanding of the ratios and the nature of each company listed, match each of the sets of ratios with the appropriate company.

	A	B	C	D	E	F
Return on equity (%)	16.62	NA	22.72	5.54	NA	87.87
Return on assets (%)	5.35	−7.80	18.29	0.49	8.99	17.73
Profit margin (%)	2.42	−20.42	33.90	14.63	24.63	20.91
Gross margin (%)	24.83	−9.78	80.58	NA	50.77	38.23
Price to earnings (X)	27.80	NA	29.66	15.22	35.91	33.43
Asset turnover (X)	2.21	0.38	0.54	0.03	0.36	0.85
Collection period (days)	4.25	14.97	48.13	87.50	40.10	21.43
Inventory turnover (X)	9.35	0.78	NA	NA	185.04	41.75
Debt to equity (X)	2.03	NA	0.24	10.33	NA	3.97
Times interest earned (X)	9.88	NA	NA	1.02	6.04	24.35
Current ratio (X)	0.97	1.39	5.05	0.73	1.01	1.36
Acid test (X)	0.49	0.46	5.05	0.73	1.00	1.33
(NA = Not applicable)						

13. The following table presents selected 2020 annual income statement items and balance sheet items for Toyota Motor and Apple. All figures are in millions. Use the information to answer the questions that follow.

	Toyota	Apple
Sales	¥ 29,929,992	$ 274,515
Cost of goods sold	24,522,364	169,559
Accounts receivable	8,709,065	16,120
Inventory	2,434,918	4,061
Accounts payable	2,434,180	42,296

a. Calculate and interpret the length of the operating cycle for Toyota and Apple.
b. Calculate and interpret the length of the cash conversion cycle for Toyota and Apple.
c. What are the advantages and disadvantages of Apple's way of running operations compared to Toyota's way?

14. Glacier Ski and Sports operates in the highly seasonal ski and snowboard equipment manufacturing industry. Although Glacier's sales are highly seasonal, to obtain production efficiencies it produces ski and

A major purpose of pro forma forecasts is to estimate a company's future need for external funding, a critical first step in financial planning. The process is a simple one. If the forecast says a company's assets will rise next year to $100, but liabilities and owners' equity will total only $80, the obvious conclusion is that $20 in external funding will be required. The forecast is silent about what form this new financing should take—whether trade credit, bank borrowing, new equity, or whatever—but one way or another a fresh $20 is necessary. Conversely, if the forecast says assets will fall below projected liabilities and owners' equity, the obvious implication is that the company will generate more cash than necessary to run the business. And management faces the pleasant task of deciding how best to deploy the excess. In equation form,

$$\text{External funding required} = \text{Total assets} - (\text{Liabilities} + \text{Owners' equity})$$

Practitioners often refer to external funding required as the "plug" because it is the amount that must be plugged into the balance sheet to make it balance.

Percent-of-Sales Forecasting

To paraphrase an old Danish proverb, "Forecasting is always difficult, especially with regard to the future." One straightforward yet effective way to simplify the challenge is to tie many of the income statement and balance sheet figures to future sales. The rationale for this *percent-of-sales* approach is the tendency, noted in Chapter 2, for all variable costs and most current assets and current liabilities to vary directly with sales. Obviously, this will not be true for all of the entries in a company's financial statements, and certainly, some independent forecasts of individual items, such as plant and equipment, will be required. Nonetheless, the percent-of-sales method does provide simple, logical estimates of many important variables.

The first step in a percent-of-sales forecast should be to examine historical data to determine which financial statement items have varied in proportion to sales in the past. This will enable you to decide which items can safely be estimated as a percentage of sales and which must be forecast using other information. The second step is to forecast sales. Because so many other items will be linked mechanically to the sales forecast, it is critical to estimate sales as accurately as possible. Also, once the pro forma statements are completed, it is a good idea to test the sensitivity of the results to reasonable variations in the sales forecast. The final step in the percent-of-sales forecast is to estimate individual financial statement items by extrapolating the historical patterns to the newly estimated sales. For instance, if inventories have historically been about 20 percent of sales and next year's sales are forecast to be $10 million, we would expect inventories to be $2 million. It's that simple.

To illustrate the use of the percent-of-sales method, consider the problem faced by Suburban National Bank. R&E Supplies, Inc., a modest-sized

wholesaler of plumbing and electrical supplies, has been a customer of the bank for a number of years. The company has maintained average deposits of approximately $30,000 and has had a $50,000 short-term, renewable loan for five years. The company has prospered, and the loan has been renewed annually with only cursory analysis.

In late 2021, the president of R&E Supplies, Inc., visited the bank and requested an increase in the short-term loan for 2022 to $500,000. The president explained that despite the company's growth, accounts payable had increased steadily and cash balances had declined. A number of suppliers had recently threatened to put the company on COD for future purchases unless they received payments more promptly. When asked why he was requesting $500,000, the president replied that this amount seemed "about right" and would enable him to pay off his most insistent creditors and rebuild his cash balances.

Knowing that the bank's credit committee would never approve a loan request of this magnitude without careful financial projections, the lending officer suggested that he and the president prepare pro forma financial statements for 2022. He explained that these statements would provide a more accurate indication of R&E's credit needs.

The first step in preparing the pro forma projections was to examine the company's financial statements for the years 2018 through 2021, shown in Table 3.1, in search of stable patterns. The results of this ratio analysis appear in Table 3.2. The president's concern about declining liquidity and increasing trade payables is well founded; cash and securities have fallen from 22 days' sales to 7 days' sales, while accounts payable have risen from a payables period of 39 days to 66 days.[1] Another worrisome trend is the increase in cost of goods sold and general, selling, and administrative expenses in proportion to sales. Earnings clearly are not keeping pace with sales.

The last column in Table 3.2 contains the 2022 projections agreed to by R&E's president and the lending officer. In line with recent experience, sales are predicted to increase 25 percent over 2021. General, selling, and administrative expenses will remain at a higher level as a result of an unfavorable labor settlement. After comparing R&E's cash balances to historical levels and to those of competitors, the president believes cash and securities should rise to at least 18 days' sales. Because cash and securities are generally low return assets, this figure represents the minimum amount the president believes is necessary to operate the business efficiently. This reasoning is reinforced by the fact that any cash or securities balances above this minimum will just add to the loan amount and thus cost the company more money. Because much of R&E's cash balances will sit in his bank, the lending officer readily agrees to the projected increase in cash. The president also thinks accounts payable

[1]See Table 2.4 in Chapter 2 for definitions of the ratios used in this chapter.

TABLE 3.1 Financial Statements for R&E Supplies, Inc., December 31, 2018–2021 ($ thousands)

Income Statements				
	2018	**2019**	**2020**	**2021***
Net sales	$11,190	$13,764	$16,104	$20,613
Cost of goods sold	9,400	11,699	13,688	17,727
Gross profit	1,790	2,065	2,416	2,886
Expenses:				
General, selling, and administrative expenses	1,198	1,431	1,795	2,408
Net interest expense	100	103	110	90
Earnings before tax	492	531	511	388
Tax	123	133	128	97
Earnings after tax	$ 369	$ 398	$ 383	$ 291
Balance Sheets				
Assets				
Current assets:				
Cash and securities	$ 671	$ 551	$ 644	$ 412
Accounts receivable	1,343	1,789	2,094	2,886
Inventories	1,119	1,376	1,932	2,267
Prepaid expenses	14	12	15	18
Total current assets	3,147	3,728	4,685	5,583
Net fixed assets	128	124	295	287
Total assets	$3,275	$3,852	$4,980	$5,870
Liabilities and Owners' Equity				
Current liabilities:				
Bank loan	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50
Accounts payable	1,007	1,443	2,426	3,212
Current portion long-term debt	60	50	50	100
Accrued wages	5	7	10	18
Total current liabilities	1,122	1,550	2,536	3,380
Long-term debt	960	910	860	760
Common stock	150	150	150	150
Retained earnings	1,043	1,242	1,434	1,580
Total liabilities and owners' equity	$3,275	$3,852	$4,980	$5,870

*Estimate.

TABLE 3.2 **Selected Historical Financial Ratios for R&E Supplies, Inc., 2018–2021**

	History				Forecast
	2018	**2019**	**2020**	**2021E**	**2022F**
Annual growth rate in sales	—	23%	17%	28%	25%
	Ratios Tied to Sales				
Cost of goods sold (% of sales)	84	85	85	86	86
General, selling, and administrative expenses (% of sales)	11	10	11	12	12
Cash and securities (days' sales in cash)	22	15	15	7	18
Accounts receivable (collection period)	44	47	47	51	51
Inventories (inventory turnover)	8	9	7	8	9
Accounts payable (payables period)	39	45	65	66	59
	Other Ratios in Percent				
Tax/earnings before tax*	25	25	25	25	25
Dividends/earnings after tax	50	50	50	50	50

E = Estimate

F = Forecast

*Includes state and local taxes.

should decline to no more than a payables period of 59 days. The tax rate and the dividends-to-earnings, or payout, ratio, are expected to stay constant.

The resulting pro forma financial statements appear in Table 3.3. Looking first at the income statement, the implication of the preceding assumptions is that earnings after tax will increase to $319,000, up 10 percent from the prior year. The only entry on this statement requiring further comment is net interest expense. Net interest expense will clearly depend on the size of the loan the company requires. However, because we do not know this yet, net interest expense has initially been assumed to equal last year's value, with the understanding that this assumption may have to be modified later.

Estimating the External Funding Required

To most operating executives, a company's income statement is more interesting than its balance sheet because the income statement measures profitability. The reverse is true for the financial executive. When the object of the exercise is to estimate future financing requirements, the income statement is interesting only insofar as it affects the balance sheet. To the financial executive, the balance sheet is key.

The first entry on R&E's pro forma balance sheet (Table 3.3) requiring comment is prepaid expenses. Prepaid expenses, like accrued wages further down the balance sheet, is a small item that increases erratically with sales. Because the amounts are small and the forecast does not require a high degree of precision, rough estimates will suffice.

TABLE 3.3 **Pro Forma Financial Statements for R&E Supplies, Inc., December 31, 2022 ($ thousands)**

Income Statement		
	2022	**Comments**
Net sales	$25,766	25% increase
Cost of goods sold	22,159	86% of sales
Gross profit	3,607	
Expenses:		
General, selling, and administrative expenses	3,092	12% of sales
Net interest expense	90	Initially constant
Earnings before tax	425	
Tax	106	25% tax rate
Earnings after tax	$ 319	
Balance Sheet		
Assets		
Current assets:		
Cash and securities	$ 1,271	18 days' sales
Accounts receivable	3,600	51-day collection period
Inventories	2,462	9 times turnover
Prepaid expenses	20	Rough estimate
Total current assets	7,353	
Net fixed assets	280	See text discussion
Total assets	$ 7,633	
Liabilities and Owners' Equity		
Current liabilities:		
Bank loan	$ 0	
Accounts payable	3,582	59-day payables period
Current portion of long-term debt	100	See text discussion
Accrued wages	22	Rough estimate
Total current liabilities	3,704	
Long-term debt	660	
Common stock	150	
Retained earnings	1,739	See text discussion
Total liabilities and owners' equity	$ 6,253	
External funding required	$ 1,380	

When asked about new fixed assets, the president indicated that a $43,000 capital budget had already been approved for 2022. Further, depreciation for the year would be $50,000, so net fixed assets would decline $7,000 to $280,000 ($280,000 = $287,000 + $43,000 – $50,000).

Note that the bank loan is initially set to zero. We will calculate the external funding required momentarily and will then be in a position to consider a possible bank loan. Continuing down the balance sheet, "current portion of long-term debt" is simply the principal repayment due in 2023. It is a contractual commitment specified in the loan agreement. As this required payment becomes a current liability, the accountant shifts it from long-term debt to current-portion long-term debt.

The last entry needing explanation is retained earnings. Because the company does not plan to sell new equity in 2022, common stock remains constant. Retained earnings are determined as follows:

$$\begin{array}{lllll} \text{Retained earnings 2022} & = \text{Retained earnings 2021} & + \text{Earnings after tax 2022} & - \text{Dividends 2022} \\ \$1{,}739{,}000 & = \$1{,}580{,}000 & + \$319{,}000 & - \$160{,}000 \end{array}$$

In other words, when a business earns a profit larger than its dividend, the excess adds to retained earnings. The retained earnings account is the principal bridge between a company's income statement and its balance sheet; so as profits rise, retained earnings grow and loan needs decline.[2]

The last step in constructing R&E's pro formas is to estimate the amount of external funding required. Using the expression defined earlier,

$$\begin{aligned} \text{External funding required} &= \text{Total assets} - (\text{Liabilities} + \text{Owners' equity}) \\ &= \$7,633,000 - \$6,253,000 \\ &= \$1,380,000 \end{aligned}$$

According to our first-pass forecast, R&E Supplies needs not $500,000 but almost *$1.4 million* to achieve the president's objectives.

Mindful of the cautionary tale of the grateful borrower who rises to shake his banker's hand exclaiming, "I don't know how I'll ever repay you," the lending officer for Suburban National Bank is apt to be of two minds about this result. On the one hand, R&E has a projected 2022 accounts receivable balance equal to $3.6 million, which would probably provide excellent security for a $1.4 million loan. On the other hand, R&E's cavalier attitude toward financial planning and the president's obvious lack of knowledge about where his company is headed are definite negatives. But before getting too involved

[2]Sometimes companies will complicate this equation by charging certain items, such as gains or losses on foreign currency translation, directly to retained earnings. But this is not a problem here.

in the implications of the forecast, we need to recall that our projection does not yet include the higher interest expense on the new, larger loan.

Interest Expense

One thing that bothers attentive novices about pro forma forecasting is the circularity involving interest expense and indebtedness. As noted earlier, interest expense cannot be estimated accurately until the amount of external funding required has been determined. Yet because the external funding depends in part on the amount of interest expense, it would appear one cannot be accurately estimated without the other.

There are two common ways around this dilemma. The more responsible approach is to use a computer spreadsheet to solve for the interest expense and external funding simultaneously. We will look at this approach in more detail in the section titled Forecasting with Spreadsheets. The other, more cavalier approach is to ignore the problem with the expectation that the first-pass estimate will be close enough. Given the likely errors in predicting sales and other variables, the additional error caused by a failure to determine interest expense accurately is usually not all that critical.

To illustrate, R&E's first-pass pro formas assumed a net interest expense of $90,000, whereas the balance sheet indicates total interest-bearing debt of just over $2 million. At a 10 percent interest rate, this implies an interest expense of about $200,000, or $110,000 more than our first-pass estimate. But think what happens as we trace the impact of a $110,000 addition to interest expense through the income statement. First, the expense is before taxes. At a 25 percent tax rate, the decline in earnings after tax will be only $82,500 [$(1 - 0.25) \times \$110{,}000$]. Second, because R&E Supplies distributes half of its earnings as dividends, an $82,500 decline in earnings after tax will result in only a $41,250 decline in the addition to retained earnings. So after all the dust settles, our initial estimate of the external funding required will be about $41,250 low. But when the need for new external financing is already almost $1.4 million, what's another $41,250 among friends? Granted, increased interest expense has a noticeable percentage effect on earnings, but by the time the increase filters through taxes and dividend payments, the effect on the external funding needed is modest. The moral to the story is that quick-and-dirty financial forecasts really can be quite useful. Unless you are naturally inclined toward green eyeshades or have the luxury of charging by the hour, you will find that simple forecasts are just fine for many purposes.

Seasonality

A more serious potential problem with pro forma statements—and, indeed, with all of the forecasting techniques mentioned in this chapter—is that the results are applicable only on the forecast date. The pro formas in Table 3.3 present

an estimate of R&E Supplies' external financing requirements on December 31, 2022. They say nothing about the company's need for financing on any other date before or after December 31. If a company has seasonal financing requirements, knowledge of year-end loan needs may be of little use in financial planning, because the year-end may bear no relation whatever to the date of the company's peak financing need. To avoid this problem, you should make monthly or quarterly forecasts rather than annual ones. Or, if you know the date of the peak financing need, you can simply make this date the forecast horizon.

Pro Forma Statements and Financial Planning

To this point, R&E's pro forma statements simply display the financial implications of the company's operating plans. This is the forecasting half of the exercise. It is time now for R&E to do some serious financial planning. Using the techniques described in earlier chapters, management must analyze the forecast carefully to decide if it is acceptable or whether it must be changed to avoid identified problems. In particular, R&E management must decide whether the estimated external funding requirement is too large. If the answer is yes, either because R&E does not want to borrow $1.4 million or because the bank is unwilling to grant such a large loan, management must change its plans to conform to the financial realities. This is where operating plans and financial plans merge (or, too often, collide) to create a coherent strategy. Fortunately, the pro forma forecast provides an excellent template for such iterative planning.

To illustrate the process, suppose that Suburban National Bank, concerned about R&E management's obvious lack of financial acumen, will not lend the company more than $1 million. Ignoring the possibility of trying another bank, or selling new equity, R&E's challenge is to modify its operating plans to shave $400,000 off the projected external funding requirement. There are many ways to meet this challenge, each involving subtle trade-offs among growth, profitability, and funding needs. And while we are not in a position to evaluate these trade-offs, as R&E management would be, we can illustrate the mechanics. Suppose that, after much debate, management decides to test the following revised operating plan:

- Tighten up collection of accounts receivable so that the collection period falls from 51 days to 47.
- Settle for a more modest improvement in trade payables so that the payables period rises from 59 days to 60.

Finally, because a tougher collection policy will drive away some customers and because higher trade payables will sacrifice some prompt payment discounts, let us presume that management believes the revised plan will reduce

Balance Sheet December 31, 2021 ($ thousands)	
Assets	
Cash	$ 300
Accounts receivable	960
Inventory	1,800
Total current assets	3,060
Gross fixed assets	900
Accumulated depreciation	150
Net fixed assets	750
Total assets	$3,810
Liabilities	
Bank loan	$ 0
Accounts payable	1,740
Miscellaneous accruals[4]	60
Current portion long-term debt[5]	210
Taxes payable	300
Total current liabilities	2,310
Long-term debt	990
Shareholders' equity	510
Total liabilities and equity	$3,810

[1]Cost of goods sold consists entirely of items purchased in first quarter.
[2]Selling and administrative expenses consist entirely of wages.
[3]Depreciation is at the rate of $30,000 per quarter.
[4]Miscellaneous accruals are not expected to change in the first quarter.
[5]$210 due in March 2022. No payments for remainder of year.

a. Use this information and the information in Problem 10 to construct a pro forma income statement for the first quarter of 2022 and a pro forma balance sheet for March 31, 2022. What is your estimated external financing need for March 31?
b. Does the March 31, 2022, estimated external financing equal your cash surplus (deficit) for this date from your cash budget in Problem 10? Should it?
c. Do your pro forma forecasts tell you more than your cash budget does about Westmark's financial prospects?
d. What do your pro forma income statement and balance sheet tell you about Westmark's need for external financing on February 28, 2022?

12. Based on your answers to problem 11, construct a first-quarter 2022 cash flow forecast for Westmark Industrial.
13. Toys-4-Kids manufactures plastic toys. Sales and production are highly seasonal. The following is a quarterly pro forma forecast indicating external financing needs for 2022. Assumptions are in parentheses.

Toys-4-Kids
2022 Quarterly Pro Forma Forecast
($ thousands)

	Qtr 1	*Qtr 2*	*Qtr 3*	*Qtr 4*
Net sales	300	375	3,200	5,000
Cost of sales (70 percent of sales)	210	263	2,240	3,500
Gross profit	90	113	960	1,500
Operating expenses	560	560	560	560
Profit before tax	(470)	(448)	400	940
Income taxes	(188)	(179)	160	376
Profit after tax	(282)	(269)	240	564
Cash (minimum balance = $200,000)	1,235	927	200	200
Accounts receivable (75 percent of quarterly sales)	225	281	2,400	3,750
Inventory (12/31/21 balance = $500,000)	500	500	500	500
Current assets	1,960	1,708	3,100	4,450
Net plant & equipment	1,000	1,000	1,000	1,000
Total assets	2,960	2,708	4,100	5,450
Accounts payable (10 percent of quarterly sales)	30	38	320	500
Accrued taxes (payments quarterly in arrears)	(188)	(179)	160	376
Current liabilities	(158)	(142)	480	876
Long-term debt	400	400	400	400
Equity (12/31/21 balance = $3,000,000)	2,718	2,450	2,690	3,254
Total liabilities and equity	2,960	2,708	3,570	4,530
External financing required	0	0	530	920

a. How do you interpret the negative numbers for income taxes in the first two quarters?
b. Why are cash balances in the first two quarters greater than the minimum required $200,000? How were these numbers determined?
c. How was "external financing required" (appearing at the bottom of the forecast) determined?
d. Do you think Toys-4-Kids will be able to borrow the external financing required as indicated by the forecast?

14. Continuing with Toys-4-Kids, introduced in the preceding problem, the company's production manager has argued for years that it is inefficient to produce on a seasonal basis. She believes the company should switch to level production throughout the year, building up finished goods

inventory in the first two quarters to meet the peak selling needs in the last two. She believes the company can reduce its cost of goods sold from 70 percent to 65 percent with level production. (Keep in mind that production managers typically want to restrict production to left shoes only so as to reduce costs.)

a. Prepare a revised pro forma forecast assuming level production. In your forecast, assume that quarterly accounts payable under level production equal 10 percent of *average* quarterly sales for the year. To estimate quarterly inventory, use the following two formulas:

$$\text{Inventory}_{\text{eoq}} = \text{Inventory}_{\text{boq}} + \text{Quarterly production} - \text{Quarterly cost of sales}$$

$$\text{Quarterly production} = \text{Annual cost of sales}/4$$

where eoq and boq refer to end of quarter and beginning of quarter, respectively. Please ignore the effect of increased external financing required on interest expense.

b. What is the effect of the switch from seasonal to level production on annual profits?

c. What effect does the switch have on the company's quarterly ending inventory? On the company's quarterly need for external financing?

d. Do you think the company will be able to borrow the amount of money required by level production? What obsolescence risks does the company incur by building up inventory in anticipation of future sales? Might this be a concern to lenders?

15. This problem asks you to prepare one- and five-year financial forecasts and conduct some sensitivity analysis and scenario analysis for Aquatic Supplies Company. A spreadsheet containing the company's 2021 financial statements and management's projections is available for download from McGraw-Hill's *Connect* or your course instructor (see the Preface for more information). Use this information to answer the questions posed in the spreadsheet.

16. Financial statements and additional information for Noble Equipment Corp. are available for download from McGraw-Hill's *Connect* or your course instructor (see the Preface for more information). The company's fiscal year end is September 30. Noble's management wants to estimate the company's cash balances for the last three months of calendar year 2021, which are the first three months of fiscal year 2022. The questions accompanying the spreadsheet ask you to prepare a monthly cash budget, pro forma financial statements, and a cash flow forecast for the period.

Ross

ROSS, WESTERFIELD, JORDAN_ LAMB - Fundamentos de Administraç

- O ciclo operacional e o ciclo financeiro: Cap. 18, §18.2 (p. 627–632)
- O orçamento de caixa: Cap. 18, §18.4 (p. 639–642)
- Um plano financeiro de curto prazo: Cap. 18, §18.6 (p. 649–650)
- Condições de venda e descontos financeiros: Cap. 20, §20.2 (p. 705–711)
- Análise da política de crédito e política ótima: Cap. 20, §20.3–20.4 (p. 712–716)
- Análise de crédito: venda única e negócios repetidos: Cap. 20, §20.5 (p. 717–718)

18.2 O ciclo operacional e o ciclo financeiro

As principais preocupações nas finanças de curto prazo são as atividades operacionais e financeiras correntes da empresa. No caso de uma empresa típica de produção, essas atividades correntes podem consistir na seguinte sequência de eventos e decisões:

Evento	Decisão
1. Compra de matéria-prima	1. Quanto de estoque deve ser encomendado?
2. Pagamento em dinheiro	2. Tomar um empréstimo ou usar os saldos de caixa?
3. Fabricação do produto	3. Que tecnologia de produção escolher?
4. Venda dos produtos	4. Conceder ou não crédito a um determinado cliente?
5. Cobrança das vendas	5. Como cobrar?

Essas atividades criam sequências de fluxos de entradas e de saídas de caixa. Esses fluxos de caixa são não sincronizados e são incertos. Eles não são sincronizados porque, por exemplo, a saída de caixa para pagamento da compra de matéria-prima não acontece ao mesmo tempo em que ocorre o recebimento do caixa pela venda dos produtos. Eles são incertos porque não é possível prever com exatidão as vendas e os custos futuros (e também porque os clientes podem inadimplir).

Definição dos ciclos operacional e financeiro

Podemos começar com um caso simples. Um dia, que vamos chamar de dia 0, compramos $1.000 em estoques a prazo. Pagamos a conta 30 dias depois e, após outros 30 dias, alguém compra nosso estoque de $1.000 por $1.400. O nosso comprador só pagará dentro de outros 45 dias. Podemos resumir esses eventos cronologicamente da seguinte maneira:

Dia	Atividade	Efeito sobre o caixa
0	Aquisição de estoque	Nenhum
30	Pagamento do estoque	−$1.000
60	Venda do estoque a prazo	Nenhum
105	Recebimento pela venda	+$1.400

O ciclo operacional Existem várias coisas a serem observadas em nosso exemplo. Em primeiro lugar, o ciclo completo, do momento em que adquirimos o estoque até o momento em que recebemos o dinheiro, leva 105 dias. Isso é chamado de **ciclo operacional** (CO).

Como ilustramos, o ciclo operacional é o tempo necessário para adquirir o estoque, processá-lo, vendê-lo e receber o pagamento das vendas. Esse ciclo tem dois componentes distintos. A primeira parte é o tempo necessário para adquirir, processar e vender o estoque. Esse período, que no nosso exemplo é de 60 dias, é chamado de **prazo médio de estocagem** (PME). A segunda parte é o tempo que leva para receber pela venda, o que dá 45 dias no nosso exemplo. Isso é chamado de prazo médio das contas a receber, ou **prazo médio de recebimento** (PMR).

Com base em nossas definições, o ciclo operacional obviamente é apenas a soma dos prazos de estocagem e de recebimento:

$$\text{Ciclo operacional} = \text{Prazo médio de estocagem} + \text{Prazo médio de recebimento} \quad [18.5]$$

$$105 \text{ dias} = 60 \text{ dias} + 45 \text{ dias}$$

O ciclo operacional descreve como um produto se movimenta entre as contas do ativo circulante. O produto começa a vida como estoque, é convertido em contas a receber quando vendido e finalmente é convertido em caixa quando recebemos o pagamento das vendas. Observe que, a cada etapa, o ativo se move para mais próximo do caixa.

O ciclo financeiro A segunda coisa a ser notada é que os fluxos de caixa e outros eventos que ocorrem não são sincronizados. Por exemplo, não pagamos realmente o estoque antes de 30 dias após sua aquisição. Esse período de 30 dias é chamado de **prazo médio de pagamento**

ciclo operacional
o período entre a aquisição de estoques e o recebimento do caixa das contas a receber.

prazo médio de estocagem
o tempo necessário para adquirir e vender o estoque.

prazo médio de recebimento
o tempo entre a venda do estoque e o recebimento das contas a receber.

prazo médio de pagamento
o tempo entre o recebimento do estoque e seu pagamento.

(ou prazo médio de contas a pagar) – PMP. A seguir, gastamos o caixa no dia 30, mas não o recebemos antes do dia 105. De algum modo, temos de conseguir financiamento para os $1.000 durante 105 – 30 = 75 dias. Esse prazo é chamado de **ciclo financeiro** (CF).

ciclo financeiro
o tempo entre o desembolso e o recebimento do caixa.

Assim, o ciclo financeiro é o número de dias decorridos até o recebimento do dinheiro pela venda, medido desde o momento em que realmente pagamos pelos estoques. Observe que, com base em nossas definições, o ciclo financeiro é a diferença entre o ciclo operacional e o prazo médio de pagamento:

$$\text{Ciclo financeiro} = \text{Ciclo operacional} - \text{Prazo médio de pagamento} \quad [18.6]$$
$$75 \text{ dias} = 105 \text{ dias} - 30 \text{ dias}$$

linha do tempo dos fluxos de caixa
uma representação gráfica do ciclo operacional e do ciclo financeiro.

A Figura 18.2 descreve as atividades operacionais de curto prazo e os fluxos de caixa de uma empresa típica de produção por meio de uma **linha do tempo dos fluxos de caixa**. A linha do tempo dos fluxos de caixa ilustra o ciclo operacional e o ciclo financeiro. Nessa figura, a necessidade de administração financeira de curto prazo é sugerida pela defasagem entre os fluxos de entrada e saída de caixa. Isso está relacionado às durações do ciclo operacional e do prazo médio de pagamento.

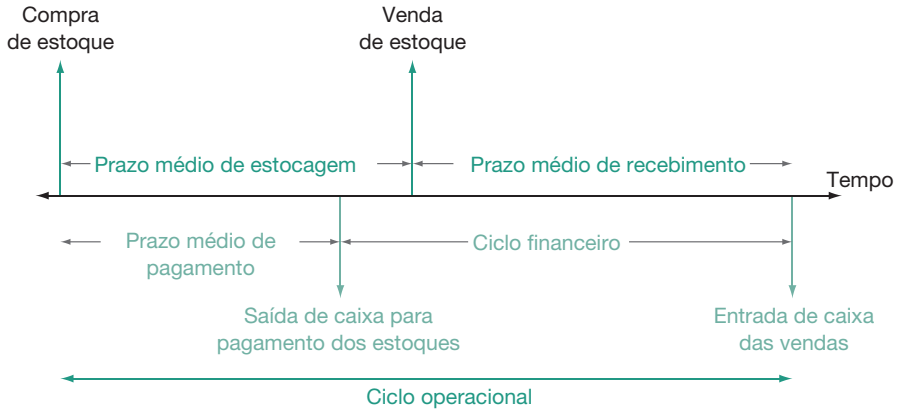


Aprenda mais sobre terceirização de administração de contas em www.businessdebts.com *e* www.opiglobal.com.

A defasagem entre os fluxos de entrada e de saída de caixa de curto prazo pode ser compensada com empréstimos ou mantendo-se uma reserva de liquidez na forma de dinheiro disponível ou de instrumentos financeiros (recursos aplicados em títulos negociáveis ou em fundos de investimento). Além disso, a defasagem também pode ser diminuída por mudanças nos prazos de estocagem, de recebimento e de pagamento. Essas são as opções de gestão que discutiremos nas próximas seções e nos capítulos subsequentes.

A Amazon.com, livraria e varejista da internet, oferece um exemplo interessante da importância da gestão do ciclo financeiro. Em meados de 2008, o valor de mercado da Amazon.com era mais alto (na verdade mais de 22 vezes mais) do que o da Barnes & Noble, o rei das livrarias não virtuais nos Estados Unidos, embora as vendas da Amazon tenham sido somente 2,7 vezes maiores.

Como pode a Amazon.com ter um valor muito mais alto? Existem vários motivos, mas a gestão do curto prazo é um fator. Em 2007, a Amazon renovou seu estoque cerca de 11 vezes, quatro vezes mais rápido do que a Barnes & Noble, de modo que seu prazo médio de estocagem foi significativamente mais curto. Mais surpreendente ainda é o fato de que a Amazon cobra do cartão de crédito do cliente quando envia um livro e, em geral, recebe da administradora do cartão de crédito no prazo de um dia. Isso significa que a Amazon tem um ciclo financeiro *ne-*



O ciclo operacional é o período entre a compra de estoque e o recebimento de dinheiro das vendas. (O ciclo operacional pode não incluir o tempo entre a encomenda e a entrega do estoque.) O ciclo financeiro é o período entre o momento em que pagamos e o momento em que recebemos caixa.

FIGURA 18.2 Linha do tempo dos fluxos de caixa e atividades operacionais de curto prazo de uma empresa típica de produção.

gativo! De fato, em 2007, o ciclo financeiro da empresa foi de −50 dias. Cada venda, portanto, gera um fluxo de entrada de caixa que pode ser colocado em uso imediatamente.

A Amazon não é a única empresa com ciclo financeiro negativo. Pense na fabricante de aviões Boeing. Em 2007, a Boeing teve um prazo médio de estocagem de 61 dias e um prazo de recebimento de 45 dias, de modo que seu ciclo operacional durava longos 106 dias. O ciclo financeiro da Boeing deve ser bastante longo, certo? Errado. A Boeing tinha um prazo médio de contas a pagar de 183 dias, de modo que seu ciclo financeiro foi de −77 dias!

O ciclo operacional e o organograma da empresa

Antes de examinarmos com maior detalhe os ciclos operacional e financeiro, seria bom darmos uma olhada nas funções das pessoas envolvidas na gestão dos ativos e passivos circulantes de uma empresa. Como ilustra a Tabela 18.3, a gestão financeira do curto prazo de uma grande empresa envolve vários gestores financeiros e não financeiros. Examinando a Tabela 18.3, vemos que a venda a prazo envolve pelo menos três gestores de áreas diferentes: o gerente de crédito, o gerente de *marketing* e o gerente de controladoria. Desses três, apenas dois se reportam ao diretor financeiro (a função de *marketing* geralmente está associada ao diretor de *marketing*). Assim, existe a possibilidade de conflitos, particularmente quando cada um dos diferentes gerentes se concentra em apenas uma parte do todo. Por exemplo, se o *marketing* está tentando conseguir uma conta nova, ele pode querer oferecer condições de crédito mais liberais como um incentivo às vendas. Porém, isso pode aumentar o estoque de contas a receber da empresa ou a sua exposição ao risco de inadimplência, o que pode resultar em conflitos entre as diferentes áreas.

TABELA 18.3 Gestores que lidam com questões financeiras de curto prazo

Título do gestor	Atividades relacionadas à gestão financeira do curto prazo	Ativos/passivos influenciados
Gerente financeiro	Recebimento, centralização do caixa, desembolsos; investimentos de curto prazo; empréstimos a curto prazo; relações bancárias	Caixa, instrumentos financeiros (títulos negociáveis), empréstimos a curto prazo
Gerente de crédito	Monitoramento e controle das contas a receber; decisões sobre a política de crédito	Contas a receber
Gerente de *marketing*	Decisões sobre a política de crédito	Contas a receber
Gerente de compras	Decisões sobre compras, fornecedores; negociação de termos de pagamento	Estoques, contas a pagar
Gerente de produção	Definição das programações de produção e da necessidade de materiais	Estoques, contas a pagar
Gerente de contas a pagar	Decisões sobre as políticas de pagamento e descontos	Contas a pagar
Gerente de controladoria	Informação contábil sobre os fluxos de caixa; conciliação das contas a pagar; conferência entre pagamentos e contas a receber	Contas a receber, contas a pagar

Cálculo dos ciclos operacional e financeiro

Em nosso exemplo, as durações dos diferentes prazos eram óbvias. Porém, se tivermos apenas as informações das demonstrações contábeis, teremos de trabalhar um pouco mais. Ilustramos os cálculos a seguir.

Para começar, precisamos determinar diversas coisas, tais como os prazos médios para vender o estoque e para receber o caixa das vendas. Começamos reunindo algumas informações do balanço patrimonial, tais como as seguintes (em milhares):

Item	Inicial	Final	Média
Estoque	$2.000	$3.000	$2.500
Contas a receber	1.600	2.000	1.800
Contas a pagar	750	1.000	875

Além disso, a partir da demonstração de resultados do exercício mais recente, podemos obter os seguintes números (em milhares):

Vendas líquidas	$11.500
Custo das mercadorias vendidas	8.200

Agora precisamos calcular alguns indicadores financeiros. No Capítulo 3, discutimos com alguns detalhes esses indicadores; aqui apenas os definimos e os usamos quando necessário.

O ciclo operacional Antes de mais nada, precisamos do prazo médio de estocagem. Gastamos $8,2 milhões em estoque (nosso custo das mercadorias vendidas). Nosso estoque médio foi de $2,5 milhões. Assim, giramos nosso estoque $8,2/$2,5 vezes durante o ano:[1]

$$\text{Giro do estoque} = \frac{\text{Custo das mercadorias vendidas}}{\text{Estoque médio}}$$
$$= \frac{\$8{,}2 \text{ milhões}}{2{,}5 \text{ milhões}} = 3{,}28 \text{ vezes}$$

De modo geral, isso nos mostra que compramos e vendemos nosso estoque 3,28 vezes durante o ano. Isso significa que, em média, mantemos nosso estoque durante:

$$\text{Prazo médio de estocagem} = \frac{365 \text{ dias}}{\text{Giro do estoque}}$$
$$= \frac{365}{3{,}28} = 111{,}3 \text{ dias}$$

Assim, o prazo médio de estocagem é de cerca de 111 dias. Em outras palavras, o estoque ficou parado, em média, aproximadamente 111 dias antes de ser vendido.

Da mesma maneira, as contas a receber atingiram uma média de $1,8 milhão, e as vendas foram de $11,5 milhões. Supondo que todas as vendas foram a prazo, o giro de contas a receber é:[2]

$$\text{Giro de contas a receber} = \frac{\text{Vendas a prazo}}{\text{Média das contas a receber}}$$
$$= \frac{\$11{,}5 \text{ milhões}}{1{,}8 \text{ milhão}} = 6{,}4 \text{ vezes}$$

Se girarmos nossas contas a receber 6,4 vezes, então o prazo médio de recebimento é:

$$\text{Prazo médio de recebimento} = \frac{365 \text{ dias}}{\text{Giro de contas a receber}}$$
$$= \frac{365}{6{,}4} = 57 \text{ dias}$$

[1] Observe que, ao calcular o giro do estoque, usamos a média do estoque em vez de usarmos o estoque final como fizemos no Capítulo 3. Para termos também alguma prática com o uso de médias, manteremos essa abordagem ao calcularmos os diversos indicadores neste capítulo.

[2] Se menos de 100% de nossas vendas fossem a prazo, então precisaríamos apenas de um pouco mais de informação, a saber: as vendas a prazo durante o ano. Consulte o Capítulo 3 para maiores informações sobre esse indicador.

O prazo médio de recebimento também é chamado de *dias em contas a receber* ou *prazo médio de contas a receber*. Seja qual for o nome, ele nos mostra que nossos clientes levaram uma média de 57 dias para pagar.

O ciclo operacional é a soma dos prazos médios de estocagem e de recebimento:

$$\begin{aligned}\text{Ciclo operacional} &= \text{Prazo médio de estocagem} + \text{Prazo médio de recebimento} \\ &= 111 \text{ dias} + 57 \text{ dias} = 168 \text{ dias}\end{aligned}$$

Isso nos diz que, em média, decorrem 168 dias entre o momento em que adquirimos os estoques e, depois de vendê-los, o momento em que recebemos o dinheiro das vendas.

O ciclo financeiro Agora precisamos saber qual é o prazo médio de pagamento. A partir das informações anteriores, sabemos que a média das contas a pagar foi de $875.000, e o custo das mercadorias vendidas foi de $8,2 milhões. Nosso giro de contas a pagar é:

$$\begin{aligned}\text{Giro de contas a pagar} &= \frac{\text{Custo das mercadorias vendidas}}{\text{Média de contas a pagar}} \\ &= \frac{\$8{,}2 \text{ milhões}}{\$0{,}875 \text{ milhão}} = 9{,}4 \text{ vezes}\end{aligned}$$

Nosso prazo médio de pagamento é:

$$\begin{aligned}\text{Prazo médio de pagamento} &= \frac{365 \text{ dias}}{\text{Giro de contas a pagar}} \\ &= \frac{365}{9{,}4} = 39 \text{ dias}\end{aligned}$$

Assim, levamos uma média de 39 dias para pagar nossas contas.

Por fim, o ciclo financeiro é a diferença entre o ciclo operacional e o prazo médio de pagamento:

$$\begin{aligned}\text{Ciclo financeiro} &= \text{Ciclo operacional} - \text{Prazo médio de pagamento} \\ &= 168 \text{ dias} - 39 \text{ dias} = 129 \text{ dias}\end{aligned}$$

Assim, em média, existe uma defasagem de 129 dias entre o momento em que pagamos pelas mercadorias e o momento em que recebemos pelas vendas.

EXEMPLO 18.3 Ciclos operacional e financeiro

Você reuniu as seguintes informações sobre a Companhia Paga-Mas-Demora:

Item	Inicial	Final
Estoque	$5.000	$7.000
Contas a receber	1.600	2.400
Contas a pagar	2.700	4.800

As vendas a prazo do ano recém-findo foram de $50.000, e o custo das mercadorias vendidas foi de $30.000. Quanto tempo é preciso para que a Paga-Mas-Demora receba suas contas a receber? Quanto tempo a mercadoria permanece na empresa até ser vendida? Quanto tempo a empresa leva para pagar suas contas?

Em primeiro lugar, podemos calcular os três indicadores de giro:

$$\text{Giro de estoques} = \$30.000/\$6.000 = 5 \text{ vezes}$$

$$\text{Giro de contas a receber} = \$50.000/\$2.000 = 25 \text{ vezes}$$

$$\text{Giro de contas a pagar} = \$30.000/\$3.750 = 8 \text{ vezes}$$

(*continua*)

(*continuação*)

(Usamos esses giros para obter os diversos prazos médios:

Prazo médio de estocagem = 365/5 = 73 dias

Prazo médio de recebimento = 365/25 = 14,6 dias

Prazo médio de pagamento = 365/8 = 45,6 dias

Assim, a Paga-Mas-Demora recebe uma venda em 14,6 dias, o estoque permanece na empresa por 73 dias e as contas são pagas cerca de 46 dias após as compras. O ciclo operacional é a soma dos prazos médios de estocagem e de recebimento: 73 + 14,6 = 87,6 dias. O ciclo financeiro é a diferença entre o ciclo operacional e o prazo médio de pagamento: 87,6 – 45,6 = 42 dias.

Interpretando o ciclo financeiro

Nossos exemplos mostram que o ciclo financeiro depende dos prazos médios de estocagem, de recebimento e de pagamento. Ele aumenta à medida que os prazos de estocagem e de recebimento ficam mais longos. E diminui quando a empresa pode adiar pagamentos e, assim, aumentar o prazo médio de contas a pagar.

Ao contrário da Amazon.com, a maioria das empresas tem um ciclo financeiro positivo e, portanto, elas precisam de capital de giro para financiar os estoques e as contas a receber. Quanto maior o ciclo financeiro, maior o financiamento necessário; se a empresa não tiver capital de giro suficiente, terá que buscar novos aportes financeiros com empréstimos de curto prazo. Além disso, as alterações no ciclo financeiro da empresa quase sempre são monitoradas, pois constituem uma forma de aviso antecipado. Um ciclo em crescimento pode indicar que a empresa tem problemas para movimentar o estoque ou para receber por suas vendas. Tais problemas podem ser mascarados, pelo menos parcialmente, por um aumento no ciclo de contas a pagar, de modo que ambos os ciclos devem ser monitorados.

A ligação entre o ciclo financeiro da empresa e sua lucratividade pode ser compreendida facilmente se lembrarmos que um dos fatores básicos da lucratividade e do crescimento de uma empresa é seu giro do ativo total, o qual é definido como vendas/total do ativo. No Capítulo 3, vimos que, quanto mais alto for esse índice, maior será o retorno sobre o ativo (ROA) e o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE). Assim, mantidos os demais valores inalterados, quanto menor for o ciclo financeiro, mais baixo será o investimento da empresa em estoques e contas a receber. Como resultado, o ativo total da empresa é menor e o giro total é maior.

Questões conceituais

18.2a Descreva o ciclo operacional e o ciclo financeiro. Quais são as diferenças?

18.2b O que significa dizer que uma empresa tem um indicador de giro de estoque de 4?

18.2c Explique a conexão entre a lucratividade contábil e o ciclo financeiro de uma empresa.

18.3 Alguns aspectos da política financeira de curto prazo

A política financeira de curto prazo de uma empresa reflete-se pelo menos de duas maneiras:

1. *O tamanho do investimento da empresa em ativos circulantes:* normalmente medido em relação ao nível das receitas operacionais totais da empresa. Uma política financeira de curto prazo *flexível*, ou acomodativa, manteria um índice relativamente alto entre ativo circulante e vendas. Já uma política financeira de curto prazo *restritiva* implicaria um índice baixo.[3]

[3] Algumas pessoas usam o termo *conservador* em vez de flexível, e o termo *agressivo* em vez de restritivo.

de parte dessa diminuição deve-se à gestão mais eficiente do caixa e dos estoques. Ao longo desse mesmo período, o passivo circulante aumentou de cerca de 20% do total do passivo e do patrimônio líquido para quase 30%. O resultado é que a liquidez (medida pela razão entre capital circulante líquido e ativo total) diminuiu, sinalizando um movimento em direção a políticas de curto prazo mais restritivas.

Questões conceituais

18.3a O que impede o mundo real de funcionar como mundo ideal e permitir que uma empresa não necessite de capital de giro para sustentar suas operações?

18.3b Quais considerações determinam o tamanho ideal do investimento da empresa em ativos circulantes?

18.3c Quais considerações determinam o nível intermediário ideal entre as políticas restritiva e flexível para o capital de giro?

18.4 O orçamento de caixa

O **orçamento de caixa** é uma das principais ferramentas do planejamento financeiro do curto prazo. Ele permite que o gestor financeiro identifique as necessidades e as oportunidades financeiras do curto prazo. Uma função importante é ajudar o gestor a identificar as necessidades de empréstimos no curto prazo. A ideia do orçamento de caixa é simples: ele registra as estimativas de recebimentos de caixa (o caixa que entra) e de desembolsos de caixa (o caixa que sai). O resultado é uma estimativa de excedentes ou de faltas de caixa.

orçamento de caixa
uma previsão dos recebimentos e dos desembolsos de caixa para o próximo período de planejamento.

Vendas e recebimentos de caixa

Começamos com um exemplo que envolve a Companhia Brinquedos Divertidos. Prepararemos um orçamento de caixa trimestral. Poderíamos também ter usado um orçamento mensal, semanal ou mesmo diário. Selecionamos a forma trimestral por questões de conveniência e também porque um trimestre é um período comum de planejamento do curto prazo. (Em todo este exemplo, os números estão em milhões.)

Todas as entradas de caixa da Brinquedos Divertidos vêm da venda de brinquedos. Portanto, o orçamento de caixa da empresa deve começar com uma previsão de vendas por trimestre para o próximo ano:

	T1	T2	T3	T4
Vendas (em milhões)	$200	$300	$250	$400

Observe que essas são as vendas previstas, de modo que há um risco de previsão aqui, e as vendas reais poderiam ser maiores ou menores. A Brinquedos Divertidos iniciou o ano com contas a receber no valor de $120.

A Brinquedos Divertidos tem um prazo médio de recebimento de 45 dias. Isso significa que metade das vendas de um trimestre será recebida no trimestre seguinte. Isso acontece porque as vendas feitas durante os primeiros 45 dias do trimestre serão recebidas no mesmo trimestre, enquanto as vendas feitas nos 45 dias seguintes serão recebidas no próximo trimestre. Observe que estamos supondo que cada trimestre tenha 90 dias e, assim, o prazo médio de recebimento de 45 dias representa meio trimestre.

Com base nas previsões de vendas, agora precisamos estimar os recebimentos de caixa projetados para a Brinquedos Divertidos. Em primeiro lugar, todas as contas a receber que temos no início do trimestre serão recebidas dentro de 45 dias, ou seja, em algum momento durante o trimestre. Em segundo lugar, como já discutimos, todas as vendas feitas durante a primeira

metade do trimestre também serão recebidas no trimestre, de modo que os recebimentos de caixa totais são:

$$\text{Recebimentos de caixa} = \text{Contas a receber inicial} + 1/2 \times \text{Vendas} \quad [18.7]$$

Por exemplo, no primeiro trimestre, os recebimentos de caixa seriam o valor inicial das contas a receber ($120) mais metade das vendas projetadas (1/2 × $200 = $100), resultando em $220.



Consulte a seção Ferramentas Financeiras do site www.toolkit.com *para encontrar diversos modelos úteis, incluindo um orçamento de fluxo de caixa.*

Como o valor inicial em contas a receber é recebido juntamente com metade das vendas do trimestre, o valor final das contas a receber de determinado trimestre será a outra metade das vendas. As vendas do primeiro trimestre são projetadas em $200, de modo que o valor final em contas a receber será de $100. Essas serão as contas a receber do início do segundo trimestre. Os recebimentos de caixa do segundo trimestre serão os $100 mais metade das vendas projetadas de $300, totalizando $250.

Continuando esse processo, podemos resumir os recebimentos de caixa projetados para a Brinquedos Divertidos como mostra a Tabela 18.4.

TABELA 18.4 Projeção de recebimentos de caixa da Brinquedos Divertidos (em milhões)

	T1	T2	T3	T4
Contas a receber inicial	$120	$100	$150	$125
Vendas	200	300	250	400
Recebimentos de caixa	− 220	− 250	− 275	− 325
Contas a receber final	100	150	125	200

Recebimentos = Contas a receber inicial + 1/2 × Vendas
Contas a receber final = Contas a receber inicial + Vendas – Recebimentos
= 1/2 × Vendas

Na Tabela 18.4, os recebimentos de vendas são mostrados como a única fonte de caixa. Obviamente, isso pode não ser assim. Outras fontes de caixa podem incluir vendas de ativos, receitas de investimentos e entradas de caixa de financiamentos de longo prazo planejados.

Fluxos de saída de caixa

A seguir, consideraremos os desembolsos de caixa, ou pagamentos. Eles se classificam em quatro categorias básicas:

1. *Pagamentos de contas a pagar:* os pagamentos por mercadorias (tais como matéria-prima) ou por serviços prestados por fornecedores. Em geral, esses pagamentos serão feitos algum tempo após a compra.
2. *Salários, contribuições, impostos e outras despesas:* esta categoria inclui todos os outros custos regulares da empresa que exigem saídas efetivas de caixa. A depreciação, por exemplo, quase sempre é vista como um custo corrente dos negócios, mas não exige fluxo de saída de caixa, de modo que não é incluída aqui.
3. *Gastos de capital:* estes são os pagamentos de caixa para aquisição de ativos imobilizados.
4. *Despesas de financiamentos de longo prazo:* esta categoria inclui, por exemplo, os pagamentos de juros sobre dívidas de longo prazo e os pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio aos acionistas.

As compras da Brinquedos Divertidos junto a seus fornecedores (em reais) de um trimestre são projetadas em 60% das vendas previstas para o trimestre seguinte. Os pagamentos aos fornecedores são iguais às compras do trimestre anterior, de modo que o prazo de contas a pagar é de 90 dias. Por exemplo, no trimestre recém-encerrado, a Brinquedos Divertidos encomendou 0,60 × $200 = $120 em suprimentos. Estas encomendas serão realmente pagas no primeiro trimestre (T1) do próximo ano.

Os salários, contribuições, impostos e outras despesas normalmente representam 20% das vendas da Brinquedos Divertidos; os juros e dividendos atuais são de $20 por trimestre. Além disso, a empresa planeja fazer uma grande expansão da fábrica (um gasto de capital), que custará $100 no segundo trimestre. Se reunirmos todas essas informações, os fluxos de saída de caixa projetados serão aqueles mostrados na Tabela 18.5.

O saldo de caixa

A *entrada líquida de caixa* prevista é a diferença entre os recebimentos de caixa e os desembolsos de caixa. Mostramos a projeção de entradas líquidas de caixa da Brinquedos Divertidos na Tabela 18.6. O que vemos imediatamente é que as previsões apontam para uma sobra de caixa no primeiro e terceiro trimestres e uma falta de caixa no segundo e quarto trimestres.

TABELA 18.5 Projeção de desembolsos de caixa da Brinquedos Divertidos (em milhões)

	T1	T2	T3	T4
Pagamento de contas (60% das vendas)	$120	$180	$150	$240
Salários, contribuições, impostos e outras despesas	40	60	50	80
Gastos de capital	0	100	0	0
Despesas de financiamento de longo prazo (juros e dividendos)	20	20	20	20
Desembolsos de caixa totais	$180	$360	$220	$340

TABELA 18.6 Projeção de entradas líquidas de caixa da Brinquedos Divertidos (em milhões)

	T1	T2	T3	T4
Recebimento de caixa total	$220	$250	$275	$325
Desembolso de caixa total	180	360	220	340
Entrada líquida de caixa	**$40**	**−$110**	**$ 55**	**−$ 15**

TABELA 18.7 Projeção de saldos de caixa da Brinquedos Divertidos (em milhões)

	T1	T2	T3	T4
Saldo de caixa inicial	$20	$ 60	−$50	$ 5
Entrada líquida de caixa	**40**	**−110**	**55**	**−15**
Saldo de caixa final	$60	−$ 50	$ 5	−$10
Caixa mínimo	−10	−10	−10	−10
Sobra (falta) acumulada	$50	−$ 60	−$ 5	−$20

Vamos supor que a Brinquedos Divertidos inicie o ano com um saldo de caixa de $20. Além disso, ela mantém um saldo de caixa mínimo de $10 para contingências imprevistas e erros de previsão. Assim, a empresa inicia o primeiro trimestre com $20 em caixa, esse montante aumenta em $40 durante o trimestre e o saldo final é $60. Destes, $10 são reservados como saldo mínimo, de modo que os subtraímos e calculamos o excedente do primeiro trimestre como $60 – $10 = $50.

As projeções mostram que empresa inicia o segundo trimestre com $60 em caixa (o saldo final do trimestre anterior). Projeta-se uma entrada líquida de caixa de –$110, de modo que o saldo final é $60 – $110 = –$50. Precisamos de outros $10 como reserva, de modo que a falta de caixa total projetada é de –$60. Esses cálculos e aqueles dos dois últimos trimestres estão resumidos na Tabela 18.7.

No fim do segundo trimestre, a Brinquedos Divertidos terá uma insuficiência de caixa de $60. Isso ocorre por causa do padrão sazonal das vendas (mais altas no final do segundo trimestre), do atraso nos recebimentos e dos gastos de capital planejados.

A situação prevista para o caixa da empresa é uma melhora, para uma falta de $5 no terceiro trimestre; porém, ao final do ano, ela ainda tem uma falta de caixa de $20. Sem algum tipo de financiamento, essa falta será transportada para o próximo ano. Exploraremos esse assunto na seção seguinte.

Por enquanto, podemos fazer os seguintes comentários gerais sobre as necessidades de caixa da Brinquedos Divertidos:

1. O grande fluxo de saída de caixa no segundo trimestre não é necessariamente um sinal de problemas. Ele resulta de recebimentos atrasados das vendas e de um gasto de capital planejado (espera-se que ele valha a pena).
2. Os números de nosso exemplo baseiam-se em previsões. As vendas poderiam ser piores (ou melhores) do que os números previstos.

Questões conceituais

18.4a Como você faria uma análise de sensibilidade (discutida no Capítulo 11) para o saldo líquido de caixa da Brinquedos Divertidos?

18.4b O que você poderia perceber com tal análise?

18.5 Financiamentos de curto prazo

A Brinquedos Divertidos tem um problema de financiamento no curto prazo. Ela não consegue atender aos fluxos de saída de caixa previstos no segundo trimestre usando fontes internas. O modo como ela financiará essa insuficiência depende de sua política financeira. Com uma política muito flexível, a empresa poderia buscar um aporte financeiro de até $60 milhões em dívidas de longo prazo, com o que teria o capital de giro necessário para suprir a necessidade de financiamento de suas operações.

Além disso, observe que grande parte da insuficiência de caixa vem do grande gasto de capital projetado. Sem dúvida, ele é um candidato para um financiamento de longo prazo. No entanto, como já discutimos os financiamentos de longo prazo num capítulo anterior, nos concentraremos aqui nas opções de financiamento de curto prazo.

Financiamentos bancários

Linhas de crédito não garantidas O modo mais fácil de financiar uma falta temporária de caixa é conseguir um empréstimo bancário de curto prazo para capital de giro. Os bancos têm várias linhas de empréstimos para financiar necessidades de capital de giro das empresas, mas não assumem o compromisso de fornecer recursos para as empresas quando necessário. Por isso essas linhas são chamadas de *linhas não garantidas*. A empresa pode ter conta em vários bancos, mas isso não implica em ter acesso ao crédito quando necessitam.

O primeiro passo para ter acesso a um empréstimo bancário é abrir uma conta corrente num banco comercial e obter um limite de crédito calculado pelo banco com base nas informações cadastrais prestadas pela empresa. Um **limite de crédito** é estabelecido pelos bancos como a exposição máxima que o banco está disposto a correr com as operações com aquela empresa. Um limite de crédito é, portanto, a soma de todas as linhas que um banco está disposto a conceder a uma determinada empresa, e varia conforme as condições de mercado e a situação econômico financeira da empresa. Conforme o porte, o faturamento e a linha de negócios da empresa, os bancos podem oferecer várias linhas de crédito. Um limite de crédito é composto em geral por linhas não garantidas pois, ao conceder um limite de crédito para uma empresa, o banco não se obriga a fornecer o crédito quando a empresa necessitar.

limite de crédito
a soma de todas as linhas de empréstimos e financiamentos que um banco está disposto a assumir como exposição de risco junto a um cliente.

linha de crédito
um financiamento bancário de curto prazo em que um banco se compromete a fornecer crédito (linha compromissada) ou aceita operações sujeitas a avaliação caso a caso (linha não compromissada) até o limite da linha.

Uma **linha de crédito** é um acordo segundo o qual um banco concorda em fornecer empréstimos a uma empresa até um montante determinado. As condições estabelecidas pelos bancos para linhas de crédito de curto prazo variam conforme a classificação de risco da empresa atribuída pelo banco e, geralmente, incluem diferentes tipos de garantias, como hipotecas, aval, fiança e penhor.

Nos Estados Unidos, é comum que, para garantir que uma linha de curto prazo seja efetivamente usada com finalidades de curto prazo, os bancos às vezes exijam que o mutuário zere

Questões conceituais

18.5a Quais são as duas formas básicas de empréstimos de curto prazo?

18.5b Descreva dois tipos de empréstimos com garantia de recebíveis.

18.6 Um plano financeiro de curto prazo

Para ilustrar um plano financeiro de curto prazo completo, vamos supor que a Brinquedos Divertidos tome emprestados todos os recursos necessários para suas operações a curto prazo. Como o planejamento é trimestral, consideraremos que taxa de juros é 5% por trimestre. Assumiremos que a Brinquedos Divertidos inicia o ano sem dívida de curto prazo.

Na Tabela 18.7, vimos que a empresa tem uma previsão de falta de caixa de $60 milhões no segundo trimestre e então precisará tomar emprestado esse montante. A entrada de caixa líquida no trimestre seguinte é de $55 milhões. A empresa agora terá de pagar $60 milhões × 0,05 = $3 milhões em juros sobre esse valor, restando $52 milhões para amortizar o empréstimo.

A Brinquedos Divertidos ainda fica devendo $60 milhões – $52 milhões = $8 milhões ao final do terceiro trimestre. Os juros do último trimestre, portanto, serão de $8 milhões × 0,05 = $0,4 milhões. Além disso, as entradas líquidas de caixa do último trimestre são de −$15 milhões, de modo que a empresa terá de financiar um total de $15,4 milhões, elevando a dívida total para $15,4 milhões + $8 milhões = $23,4 milhões.

A Tabela 18.8 amplia a Tabela 18.7 para incluir esses cálculos.

Observe que a dívida de curto prazo final é igual à falta de caixa acumulada de todo o ano ($20 milhões) mais os juros pagos durante o ano ($3 milhões + $0,4 milhões = $3,4 milhões), totalizando $23,4 milhões.

Nosso plano está bem simples. Por exemplo, ignoramos o fato de que os juros pagos sobre a dívida são dedutíveis para fins de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa jurídica. Também ignoramos o fato de que o excedente de caixa do primeiro trimestre receberia algum juro (o qual seria tributável). Poderíamos adicionar vários refinamentos. Mesmo assim, nosso plano destaca o fato de que, em cerca de 90 dias, a Brinquedos Divertidos precisará tomar emprestado mais ou menos $60 milhões no curto prazo. Está na hora de começar a alinhavar as fontes de financiamento.

Nosso plano também ilustra que o financiamento de curto prazo necessário para a empresa custará cerca de $3,4 milhões em juros (antes dos impostos) durante o ano. Este é o ponto de partida para que a empresa comece a avaliar alternativas para reduzir essa despesa. Por exemplo, os gastos de capital planejados em $100 milhões podem ser adiados ou diluídos? A 5% por trimestre, o crédito de curto prazo é caro.

TABELA 18.8 Plano financeiro de curto prazo para a Brinquedos Divertidos (em milhões)

	T1	T2	T3	T4
Saldo de caixa inicial	$20	$ 60	$10	$10,0
Entrada líquida de caixa	40	− 110	55	−15,0
Novo empréstimo de curto prazo	—	60	—	15,4
Juros sobre o empréstimo de curto prazo	—	—	− 3	−0,4
Amortização do empréstimo de curto prazo	—	—	− 52	—
Saldo de caixa final	$60	$ 10	$10	$10,0
Saldo de caixa mínimo	− 10	− 10	− 10	−10,0
Sobra (falta) acumulada	$ 50	$ 0	$ 0	$ 0,0
Empréstimo de curto prazo inicial	0	0	60	8,0
Alteração na dívida de curto prazo	0	60	− 52	15,4
Dívida de curto prazo final	$ 0	$ 60	$ 8	$23,4

Da mesma maneira, se for esperado que as vendas da Brinquedos Divertidos continuem aumentando, então a falta de $20 milhões provavelmente também continuará aumentando, e a

necessidade de aportes financeiros adicionais será permanente. A empresa poderia pensar em levantar dinheiro a longo prazo para cobrir essa necessidade.

Questões conceituais

18.6a Na Tabela 18.8, a Brinquedos Divertidos tem uma falta ou uma sobra de caixa projetada?

18.6b Na Tabela 18.8, o que aconteceria à falta ou à sobra de caixa da Brinquedos Divertidos se o caixa mínimo fosse reduzido para $5?

18.7 Resumo e conclusões

1. Este capítulo apresentou a administração das finanças do curto prazo; elas envolvem o ativo e o passivo circulantes. Rastreamos e examinamos as fontes e os usos do caixa a curto prazo à medida que eles apareceram nas demonstrações financeiras da empresa. Vimos como o ativo e o passivo circulantes surgem nas atividades operacionais de curto prazo e vimos o ciclo financeiro da empresa.
2. A administração de fluxos de caixa de curto prazo envolve a minimização de custos. Os dois custos principais são os custos de carregamento, que são o retorno que se perde ao se manter muitos investimentos em ativos circulantes, tais como caixa, e os custos de falta, que são os custos de ficar sem ativos circulantes. O objetivo de administrar as finanças e o planejamento de curto prazo é encontrar a ponderação ideal entre esses dois custos.
3. Em uma economia ideal, a empresa poderia perfeitamente prever seus usos e fontes de caixa de curto prazo, e o capital de giro não seria necessário. No mundo real, o capital de giro em caixa oferece uma reserva que permite à empresa cumprir suas obrigações em andamento. O administrador financeiro busca o nível ideal de cada um dos ativos circulantes de forma a não comprometer as finanças da empresa devido à falta de capital de giro.
4. Vimos ainda que é importante distinguir entre fontes e usos quando nos referimos ao capital de giro ou ao capital circulante líquido. Vimos também que o capital de giro é constituído pelo excedente dos fundos de longo prazo (dívida e capital próprio) não comprometido com o financiamento do ativo imobilizado, disponível para financiar as operações correntes.
5. Os bancos oferecem às empresas várias maneiras de aportar recursos financeiros para atender à escassez de caixa de curto prazo, com várias formas de empréstimos bancários, que podem incluir operações com ou sem recebíveis de vendas. Porém, a maioria das modalidades é de linhas sem a garantia de fornecimento de liquidez quando necessário.
6. O administrador financeiro pode usar o orçamento de caixa para identificar as necessidades financeiras de curto prazo. O planejamento diz ao administrador se será necessário pedir emprestado ou se haverá dinheiro a mais do que o necessário no curto prazo.

REVISÃO DO CAPÍTULO E TESTE DE CONHECIMENTOS

18.1 Os ciclos operacional e financeiro Considere as seguintes informações da demonstração financeira da Companhia BR-101:

Item	Inicial		Final
Estoque	$1.273		$1.401
Contas a receber	3.782		3.368
Contas a pagar	1.795		2.025
Vendas líquidas		$14.750	
Custo das mercadorias vendidas		11.375	

Calcule os ciclos operacional e financeiro.

Visite nosso site: www.grupoa.com.br

b. Os descontos financeiros oferecidos pelos fornecedores diminuem, de modo que os pagamentos são feitos antes.

c. Um número maior de clientes começa a pagar à vista, em vez de pagar a prazo.

d. A compra de matéria-prima é menor do que o normal.

e. Uma porcentagem maior de compras de matéria-prima é paga a prazo.

f. Mais produtos acabados são produzidos para estoque, e não sob encomenda.

5. Cálculo dos recebimentos de caixa [OA3] A Café Safanão Matinal S/A tem projetados os seguintes montantes de vendas trimestrais para o próximo ano:

	T1	T2	T3	T4
Vendas	$790	$740	$870	$950

a. As contas a receber no início do ano são de $360. A Safanão Matinal tem um prazo médio de recebimento de 45 dias. Calcule os recebimentos de caixa de cada um dos quatro trimestres completando o seguinte:

	T1	T2	T3	T4
Contas a receber inicial				
Vendas				
Recebimentos de caixa				
Contas a receber final				

b. Refaça (a) assumindo um prazo médio de recebimento de 60 dias.

c. Refaça (a) assumindo um prazo médio de recebimento de 30 dias.

6. Cálculo dos ciclos [OA1] Considere as seguintes informações da demonstração contábil da Mediadora S/A:

Item	Inicial		Final
Estoque	$9.780		$11.380
Contas a receber	4.108		4.938
Contas a pagar	7.636		7.927
Vendas a prazo		$89.804	
Custo das mercadorias vendidas		56.384	

Calcule os ciclos operacional e financeiro. Como você interpreta sua resposta?

7. Necessidade de capital de giro [OA3] O valor médio de suas contas a receber é de $95.000,00; o de seus estoques é de $45.000,00; os impostos a compensar somam, em média, $10.000,00; e sua empresa precisa ter um caixa mínimo de $5.000 para operar. No lado passivo, sua conta fornecedores assume, em média, o valor de $40.000,00; salários e contribuições sociais têm o valor médio de $25.000,00; e os impostos sobre vendas a recolher somam, em média, $25.000,00. Se você conta com $40.000,00 de capital de giro, quanto terá que tomar emprestado no curto prazo para financiar as operações?

8. Cálculo de pagamentos [OA3] A Produtos do Homem de Ferro projetou as seguintes vendas para o próximo ano:

	T1	T2	T3	T4
Vendas	$820	$860	$930	$990

As vendas do ano seguinte estão projetadas para serem 15% maiores em cada trimestre.

Visite nosso site: www.grupoa.com.br

mês. Além disso, 5% do montante tomado emprestado deve ser depositado em uma conta sem rendimentos. Assuma que seu banco usa juros compostos nos empréstimos.

a. Qual é a taxa de juros efetiva anual sobre essa linha de empréstimos?

b. Suponhamos que você precise de $15 milhões hoje e pague o empréstimo daqui a seis meses. Quanto de juros você pagará?

14. Custos de empréstimo [OA3] Um banco oferece à sua empresa um limite de crédito rotativo garantido de até $70 milhões a uma taxa de juros de 3,50% por trimestre. O banco também exige que você mantenha um saldo médio de 4% da parte não utilizada da linha de crédito, a ser depositado em uma conta sem rendimentos. Assuma que você tenha uma aplicação de curto prazo no banco que pague 1,72% por trimestre e que o banco use juros compostos em seus empréstimos rotativos.

a. Qual é sua taxa de juros efetiva anual (um custo de oportunidade) sobre a linha de crédito rotativo se a sua empresa não usá-lo durante o ano?

b. Qual é sua taxa de juros efetiva anual sobre o contrato de financiamento se você tomar emprestados $45 milhões imediatamente e pagá-los daqui a um ano?

c. Qual é sua taxa de juros efetiva anual se você tomar emprestados $70 milhões imediatamente e pagá-los daqui a um ano?

15. Cálculo do orçamento de caixa [OA3] A Lince S/A estimou as seguintes vendas (em milhões) para os próximos quatro trimestres:

	T1	T2	T3	T4
Vendas	$210	$180	$245	$280

As vendas do primeiro trimestre do ano seguinte são projetadas em $240 milhões. As contas a receber no início do ano são de $68 milhões. A empresa tem um prazo médio de recebimento de 45 dias.

A Lince S/A compra dos fornecedores em um trimestre o equivalente a 45% das vendas previstas para o próximo trimestre, e os fornecedores normalmente são pagos em 36 dias. Os salários, impostos e outras despesas custam cerca de 25% das vendas. Os juros e dividendos são de $12 milhões por trimestre.

Para o segundo trimestre, está planejado um desembolso de capital de $80 milhões. Por último, o saldo de caixa inicial é de $64 milhões, e a empresa deseja manter um saldo mínimo de $30 milhões.

a. Complete o orçamento de caixa para a Lince S/A:

LINCE S/A Orçamento de caixa (em milhões)				
	T1	T2	T3	T4
Meta para o saldo de caixa	$30			
Entrada de caixa líquida				
Saldo de caixa final				
Saldo de caixa mínimo	30			
Superávit (déficit) cumulativo				

b. Assuma que a Lince S/A possa financiar a curto prazo todos os fundos necessários à taxa de 3% por trimestre e possa investir todo o excedente de fundos em instrumentos financeiros de curto prazo a uma taxa de 2% por trimestre. Prepare um plano financeiro de curto prazo preenchendo a programação a seguir. Qual é o custo de caixa líquido (juros totais pagos menos os lucros totais de investimento) para o ano?

Visite nosso site: www.grupoa.com.br

LINCE S/A Plano financeiro de curto prazo (em milhões)				
	T1	T2	T3	T4
Meta para o saldo de caixa	$64			
Entrada de caixa líquida				
Novos investimentos de curto prazo				
Lucros dos investimentos de curto prazo				
Investimentos de curto prazo resgatados				
Novo empréstimo de curto prazo				
Juros sobre o empréstimo de curto prazo				
Amortização do empréstimo de curto prazo				
Saldo de caixa final				
Saldo de caixa mínimo				
Sobra (falta) acumulada	30			
Investimentos de curto prazo inicial				
Investimentos de curto prazo final				
Dívida de curto prazo inicial				
Dívida de curto prazo final				

16. Política de administração de caixa [OA3] Refaça o Problema 15 assumindo o seguinte:

a. A Lince S/A mantém um saldo de caixa mínimo de $50 milhões.

b. A Lince S/A mantém um saldo de caixa mínimo de $10 milhões.

Com base em suas respostas para (a) e (b), você acha que a empresa pode aumentar seus lucros alterando sua política de gestão do caixa? Existem outros fatores que também precisariam ser considerados? Explique.

DESAFIO (Questões 17-20)

17. Custos de empréstimos [OA3] Em troca de uma linha de crédito garantida de $400 milhões, sua empresa concordou em fazer o seguinte:

1. Pagar 2,9% por trimestre sobre todos os recursos efetivamente tomados emprestados.

2. Manter um saldo médio de 4% do que tiver tomado emprestado na linha.

3. Pagar uma comissão de compromisso antecipada de 0,140% sobre o montante da linha. Com base nessas informações, responda o seguinte:

a. Ignorando a comissão de compromisso, qual é a taxa de juros efetiva anual dessa linha de crédito?

b. Suponhamos que sua empresa use imediatamente $130 milhões da linha e repague o empréstimo daqui a um ano. Qual é a taxa de juros efetiva anual sobre esse empréstimo de $130 milhões?

18. Custos de empréstimo [OA3] Numa operação de desconto de duplicatas, a taxa cotada no desconto incide sobre o valor da duplicata e é cobrado antecipadamente. O Banco Vai e Vem oferece à sua empresa uma linha para desconto a 1,25% a.m. (30 dias) e exige que você mantenha um saldo médio de 5% do montante total das operações de desconto. Mostre que a taxa de juros efetiva mensal cobrada pelo banco sobre essa operação de empréstimo (sem considerar o custo do IOF) é de 4,43%.

19. Custos de empréstimo [OA3] Suponha que você desconte uma duplicata de $50.000 a vencer em 30 dias nas condições do Problema 18. Com o desconto de 1,25% a.m. o valor descontado é $49.375,00, e é sobre esse valor que incide o IOF de 0,38% uma vez e o IOF de 0,0041% a.d. por 30 dias. Mostre agora que o saldo médio e os tributos levam o custo mensal para 7,2% (131% ao ano!). Dica: do valor descontado deduza os dois IOFs e 5% de $50.000,00.

20. Custos de empréstimo [OA3] As operações de capital de giro oferecidas pelos bancos no mercado brasileiro são cotadas em taxa efetiva anual. Suponha que outro banco lhe ofereça uma linha de capital de giro a 20,27%a.a.; o banco cobra uma tarifa de abertura

Visite nosso site: www.grupoa.com.br

Questões conceituais

20.1a Quais são os componentes básicos da política de crédito?

20.1b Quais serão os componentes básicos das condições de venda se uma empresa optar por vender a prazo?

20.2 Condições de venda

Como descrevemos anteriormente, as condições de venda são formadas por três elementos distintos:

1. O prazo de concessão de crédito (o prazo do crédito ou prazo para pagamento).
2. O desconto condicional para pagamento antecipado e o desconto incondicional por fidelidade – o período para desconto.
3. O tipo de instrumento de crédito.

Em determinado setor, as condições de venda normalmente são mais ou menos uniformes, mas essas condições variam de um setor para outro. Em muitos casos, as condições de venda são muito antigas e, literalmente, datam de séculos. Os sistemas organizados de crédito comercial que refletem práticas atuais podem ser facilmente comparados às grandes feiras da Europa medieval e, certamente, já existiam muito antes. Entretanto, o avanço de sistemas de aferição de qualidade de crédito, a criação de novos instrumentos de crédito e a carga tributária podem ter influência nessas práticas.

Formas básicas de vendas a prazo

No mercado brasileiro, a prática da venda a prazo "pelo preço à vista" é comum. Por exemplo, um fornecedor pode lhe oferecer a condição de pagar em duas parcelas, em 30 e 60 dias, pelo preço à vista. Se você quiser pagar à vista, geralmente não será oferecido desconto algum. Algumas empresas em posição de barganha vendem somente "à vista" para pagamento em 7 ou 14 dias. De um modo geral, a venda a prazo inclui juros pela dilação do recebimento das vendas, mas esses juros não são explicitamente mostrados como juros e, sim, como uma mudança na margem de lucro nas vendas. É comum o preço à vista já ter a margem para venda em condições a prazo, ou seja, o custo de vender a prazo é atribuído de forma uniforme ao preço de tabela.

O modo mais fácil de entender as condições de venda é usar exemplos.

EXEMPLO 20.1

O departamento de vendas de uma empresa, ao calcular os preços de venda, trabalha com uma taxa de juros de 2% ao mês. Para a condição de pagamento em duas vezes, em 30 e 60 dias da data de compra, a tabela de vendas poderia ser escrita assim:

Preço à vista: $1.040,000

Condições de venda: em duas vezes de $520,00 (sem juros).

O que ocorre de fato:

Com uma calculadora financeira, vemos que um valor presente de $1.000,00 para pagamento em duas parcelas mensais sem entrada, à taxa de juros de 2% ao mês, é equivalente ao valor futuro de $1.040,40.

O departamento de vendas calculou o valor futuro de $1.000,00 a 2% a.m., em dois períodos, e dividiu o valor futuro em duas parcelas.

No mercado norte-americano, uma forma comum de cotar uma venda é: "2/10, 60 *net*" (Mantivemos a forma original que expressa a condição). Isso significa que os clientes têm 60 dias a partir da data da fatura para pagar o montante total. Entretanto, se o pagamento for feito em 10 dias, um desconto financeiro de 2% é dado.

EXEMPLO 20.2

Considere um comprador que faça, nos Estados Unidos um pedido de $1.000. Vamos assumir que os termos de venda sejam de 2/10, 60 *net*. O comprador tem a opção de pagar $1.000 × (1 − 0,02) = $980 em 10 dias, ou pagar o valor total de $1.000 em 60 dias. Se os prazos forem declarados apenas como 30 *net*, o comprador terá 30 dias a partir da data da fatura para pagar o total de $1.000, e nenhum desconto será oferecido para o pagamento antecipado. Note que aqui o termo *net* refere-se ao valor total da obrigação.

Em geral, as condições de crédito no mercado norte-americano são interpretadas da seguinte maneira:

<use esse desconto no preço da fatura> / <se você pagar em tantos dias>,
<caso contrário, pague o montante total da fatura em tantos dias>

Assim, 5/10, 45 *net* significa assumir um desconto de 5% no preço total se você pagar em 10 dias ou então pagar o montante total em 45 dias.
No Brasil, em geral não temos essa prática pelas razões que exporemos a seguir.



Para saber mais sobre o processo de crédito para pequenas empresas nos Estados Unidos, consulte www.newyorkfed.org/education/addpub/credit.html.

O prazo do crédito (prazo para pagamento)

prazo do crédito
o período durante o qual o crédito é concedido.

O **prazo do crédito**, ou prazo para pagamento, é a duração básica da concessão de crédito. Ele varia muito de um setor para outro; no mercado brasileiro, ele pode estar entre 30 e 120 dias, mas se observa também a prática de prazos de 7, 14 e 28 dias. Condições diferentes podem existir para setores específicos. Por exemplo, no agronegócio, os prazos de pagamento podem ser ajustados para coincidir com as safras. Em geral, observa-se que há maior tendência de extensão de prazos do que de concessão de descontos, e as razões para isso veremos na seção em que tratamos de descontos. Essa não é uma decisão simples, pois, como vimos no Capítulo 18, os gestores financeiros em geral procuram alongar o prazo de pagamento das compras enquanto seus fornecedores procuram encurtar o prazo dos recebimentos das suas vendas.

Se for oferecido um desconto para pagamento antecipado, o prazo do crédito terá dois componentes: o prazo do crédito e o período de desconto. O prazo do crédito é o período que o cliente tem para pagar. O período de desconto é o prazo durante o qual o desconto está disponível. No mercado norte-americano, com 2/10, 30 *net*, por exemplo, o prazo do crédito é de 30 dias, e o período de desconto é de 10 dias.

O prazo de crédito concedido pelo fornecedor pode ser diferente do prazo para pagamento pelo comprador. No Brasil, encontramos casos de grandes empresas que negociam a extensão do prazo de pagamento de suas compras (por exemplo, de 30 para 60 dias) oferecendo operações tipo *compror* aos seus fornecedores, com taxas muito próximas da taxa DI. Nesse tipo de operação, empresas com alta classificação de risco de crédito obtêm uma linha de crédito bancário de baixo custo e repassam os recursos aos seus fornecedores, que pagam o custo da linha pela extensão de prazo concedido à compradora. Nesse tipo de operação, o comprador explora ao máximo a sua capacidade de tomar crédito aos menores custos de mercado para encurtar seu ciclo financeiro, alongando seu prazo de pagamento. O ciclo financeiro dos fornecedores aumenta, mas esse aumento é financiado em condições privilegiadas.

No lado do vendedor, o prazo de crédito aos compradores também pode ser concedido com operações do tipo *vendor*, em que o vendedor tira proveito de sua qualidade de crédito superior para obter linhas de crédito bancárias que repassa para seus compradores. O custo para os compradores é menor do que obteriam na rede bancária. Nesse tipo de operação, o vendedor vende um "pacote" constituído pelo objeto da venda mais uma linha de financiamento para a compra.

fatura
um documento que relaciona mercadorias ou serviços e seus preços. É fornecida pelo vendedor ao comprador, e a fatura original acompanha a mercadoria.

A data da fatura A data da fatura é o início do prazo do crédito. A **fatura** é uma comprovação, por escrito, da mercadoria enviada ao comprador. Por convenção, para itens individuais, a data da fatura normalmente é a data de remessa ou a data de faturamento, e *não* a data em que o comprador recebe as mercadorias ou a fatura.

Existem muitos outros acordos de compra e venda. Por exemplo, o prazo do crédito pode ter início no *recebimento das mercadorias*. Nesse caso, o prazo do crédito começa quando o cliente receber o pedido. Isso pode ser usado quando o cliente está em uma localização remota.

Com a data para o final do mês, todas as vendas feitas durante determinado mês são faturadas como tendo sido feitas no final desse mês. Isso é útil para um comprador que faz compras habituais ao longo do mês, mas o vendedor só fatura uma vez por mês.

Por exemplo, o vendedor poderia faturar todas as compras do mês no último dia útil do mês e ainda conceder ao comprador um desconto de 2% se o pagamento for feito no 10° dia do mês seguinte. Caso contrário, o montante total é devido. Para confundir um pouco, às vezes considera-se o 25° dia como o final do mês. O faturamento quinzenal é outra variação.

A cobrança só na alta estação também é usada para incentivar as vendas de produtos sazonais fora da estação. Um produto vendido principalmente no verão (bronzeador?) pode ser enviado em julho com as condições de pagamento em janeiro. A fatura poderia ser datada de 1º de julho com prazo de crédito de 180 dias, para pagamento em 2 de janeiro; um desconto pode ser oferecido para pagamento antecipado. Essa prática incentiva os compradores a encomendarem com antecedência.

Duração do prazo de crédito Vários fatores influenciam a duração do prazo de crédito. Dois importantes são o prazo médio de estocagem e o ciclo operacional do *comprador*. Com todos os outros fatores invariáveis, quanto menores eles forem, menor será o prazo de crédito.

No Capítulo 18, o ciclo operacional apresentou dois componentes: o prazo médio de estocagem e o prazo médio de recebimento. O prazo médio de estocagem é o tempo necessário para que o comprador adquira estoque (de nós) e depois o processe e venda. O prazo médio de recebimento do comprador é o tempo necessário até que o comprador receba pelas suas vendas. Observe que o prazo do crédito que oferecemos é efetivamente o prazo de contas a pagar do comprador.

Ao conceder crédito, financiamos uma parte do ciclo operacional de nosso comprador e, portanto, diminuímos seu ciclo financeiro (consulte a Figura 18.2). Se nosso prazo de crédito exceder o prazo médio de estocagem do comprador, não apenas financiaremos as compras de estoque do comprador, mas também parte de suas contas a receber.

Além disso, se nosso prazo de crédito exceder o ciclo operacional de nosso comprador, estaremos efetivamente financiando outros itens dos negócios de nosso cliente, além da compra e da venda imediata de nossa mercadoria. O motivo é que o comprador tem, de fato, um empréstimo vindo de nós após a mercadoria ser revendida, e ele pode usar esse crédito para outras finalidades. Por isso, a duração do ciclo operacional do comprador quase sempre é citada como um limite máximo apropriado ao prazo de crédito a ser concedido a esse comprador.

Existem vários outros fatores que influenciam o prazo do crédito. Muitos deles também influenciam os ciclos operacionais de nosso cliente. Portanto, eles são assuntos relacionados. Entre os mais importantes estão:

1. *Perecibilidade e valor como garantia*: itens perecíveis têm um giro relativamente rápido e um valor como garantia relativamente baixo. Como consequência, os prazos de crédito são mais curtos para essas mercadorias. Por exemplo, um atacadista de alimentos que vende frutas e verduras poderia faturar para pagamento em sete dias. Por outro lado, as joias poderiam ser vendidas para pagamento em quatro meses.
2. *Demanda do consumidor*: produtos bem estabelecidos no mercado geralmente têm um giro mais rápido. Os produtos mais recentes ou de pouca saída sempre têm prazos de crédito mais longos para incentivar os compradores. Além disso, como vimos, os vendedores podem preferir conceder prazos de crédito mais longos para as vendas fora da estação (quando a demanda dos clientes é baixa).
3. *Custo, lucratividade e padronização*: mercadorias relativamente mais baratas tendem a ter prazos de crédito mais curtos. O mesmo vale para mercadorias e matérias-primas mais ou menos padronizadas. Esse tipo de mercadorias tende a ter margens menores e giro maior, ambos levando a prazos de crédito mais curtos. No entanto, existem exceções. Por exem-

plo, as concessionárias de automóveis geralmente pagam pelos carros quando eles são recebidos da montadora.

4. *Risco de crédito*: quanto maior for o risco de crédito do comprador, mais curto será o prazo de crédito (supondo que o crédito seja concedido).
5. *Tamanho da conta*: se uma conta for pequena, o prazo de crédito poderá ser mais curto porque administrar as contas pequenas é mais caro e os clientes são menos importantes.
6. *Concorrência*: quando o vendedor está em um mercado altamente competitivo, prazos de crédito mais longos podem ser oferecidos como forma de atrair os clientes.
7. *Tipo de cliente*: um único vendedor pode oferecer diversas condições de crédito a diferentes compradores. Por exemplo, um atacadista de alimentos pode fornecer artigos para armazéns, padarias e restaurantes. Cada grupo provavelmente teria condições de crédito diferentes. De forma mais geral, os vendedores quase sempre têm clientes no atacado e no varejo, cotando diferentes condições para os dois tipos.

Descontos

Como vimos, os descontos também podem fazer parte das condições de venda. A prática de conceder descontos para as compras em dinheiro nos Estados Unidos é generalizada e data dos tempos da Guerra Civil, sendo muito comum atualmente. Um motivo pelo qual os descontos são oferecidos é a agilização da cobrança das contas a receber. Isso terá o efeito de reduzir o montante de crédito oferecido, e a empresa deve ponderar isto em relação ao custo do desconto.

No Brasil, as empresas praticam dois tipos de desconto: o desconto sobre o valor da fatura ou da parcela, condicionado ao pagamento até determinada data. É um desconto contingente, que depende de pagamento pontual ou antecipado; esse tipo de desconto é chamado de *desconto financeiro*. O segundo tipo de desconto ocorre antes do faturamento, é uma redução no preço da venda, não um desconto sobre o preço faturado. Esse desconto é chamado de *desconto comercial*.

desconto financeiro
um desconto sobre o valor da cobrança para induzir o pagamento rápido. Também conhecido como desconto condicional.

O **desconto financeiro**, ou desconto condicional, é contingente à ocorrência do pagamento até uma data definida, que pode ser a data de vencimento, ou data anterior para antecipação do pagamento. O objetivo é estimular a adimplência pela quitação do débito no vencimento ou pela quitação antecipada. A prática contribui para reduzir o ciclo financeiro do vendedor e poupar custos de cobrança de contas inadimplidas. Contabilmente, o desconto condicional é classificado em contas de resultado como despesa financeira na vendedora e receita financeira na compradora.

desconto comercial
um desconto dado, antes da emissão da nota fiscal para induzir vendas. Também conhecido como desconto incondicional.

O **desconto comercial**, ou desconto incondicional, é uma redução do preço de venda que ocorre antes da emissão da nota fiscal de venda – pode resultar de promoções de vendas, de negociação com o comprador, ou de crédito relativo a uma compra anterior (nesse caso também chamado de *bônus*) como recompensa de fidelidade. Para controle desses descontos as empresas contabilizam o valor bruto da venda e lançam os descontos comerciais em conta de descontos comerciais concedidos. Parece que nem todas adotam esse procedimento, mas a Receita Federal só considera descontos incondicionais as parcelas redutoras do preço de venda quando constarem da nota fiscal de venda e não dependerem de evento posterior à emissão da nota fiscal[†].

Um exemplo real Este é um caso real de uma indústria brasileira de artigos de consumo de massa. Essa indústria trabalha com preços para pagamento em 90 dias como referência de tabela. Se o comprador quiser mais prazo para pagar – 120 dias por exemplo – ele deverá pagar um custo financeiro pela dilação de prazo; por outro lado, se o comprador quiser pagar em prazo mais curto – 30 dias por exemplo – a indústria concede um desconto. Essas condições são negociadas no momento do pedido. Depois de fixada uma condição de pagamento, a indústria oferece adicionalmente um desconto condicional de até 7% para pagamento pontual. Segundo

[†] N. de R. T.: Orientação da Receita Federal do Brasil disponível em http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/perguntao/dipj2012/CapituloVIII-LucroOperacional2012.pdf.

a indústria, isto tem funcionado muito bem, mantendo o nível de inadimplência entre 2 e 3%, e é uma prática no seu setor.

Observe que, quando um desconto financeiro é oferecido, o comprador obtém um crédito essencialmente gratuito durante o período de desconto. O comprador só paga pelo crédito obtido após o desconto expirar. Com prazo de 30 dias e desconto de 2% para pagamento em até 10 dias, um comprador sensato ou paga em 10 dias para utilizar ao máximo possível o crédito gratuito, ou paga em 30 dias para usar o dinheiro no prazo mais longo possível, abrindo mão do desconto. Quando abre mão do desconto, o comprador obtém efetivamente crédito por 30 − 10 = 20 dias.

Outro motivo para os descontos financeiros é que eles são uma forma de cobrar preços maiores do cliente a quem foi concedido crédito. Nesse sentido, os descontos financeiros são uma maneira conveniente de cobrar pelo crédito concedido aos clientes, pois, ao não aproveitar o desconto, o comprador estará pagando mais do que pagaria se aproveitasse o desconto.

Por outro lado, se estabelecer o preço a prazo igual ao preço de vendas à vista, o vendedor estará incluindo o custo financeiro de seu maior prazo de crédito no preço à vista, levando o comprador a optar pelo crédito na compra. Considere a venda de eletrodomésticos: em vez de vender um eletrodoméstico a $850,00, um varejista pode vender a $1.000,00 para pagamento à vista ou em 10 vezes de $100,00 "sem juros". Com o uso de uma calculadora financeira vemos que a taxa de juros mensal é de 3,07% a.m. e a taxa equivalente anual é de 43,74%. Obviamente, é preciso ter acesso à planilha de custos do vendedor para efetuar esse cálculo. O vendedor alegará que trabalha com margem alta para poder praticar um só preço e acompanhar a concorrência.

Impostos A condição comum de oferecer desconto para pagamento antecipado praticada nos Estados Unidos, como a condição que apresentamos no Exemplo 20.2, de "2/10, 30 *net*", não é uma prática comum no mercado brasileiro. Em geral, parece que as empresas não fazem isso por causa dos diversos impostos e contribuições que incidem sobre o valor faturado, das diferentes situações para a tributação dos lucros da empresa, e da alocação dos tributos sobre o desconto entre vendedor, que preferirá o desconto comercial, e comprador, que preferirá o desconto financeiro para ter os créditos correspondentes.

Incentivos fiscais e créditos fiscais podem diminuir momentaneamente a carga de tributos para a vendedora e, assim, também pode ocorrer que algumas empresas tenham uma política de descontos e outras não.

Custo de crédito O exemplo da condição de pagamento em 30 dias, com a opção de desconto de 2% para pagamento até o 10º dia, parece sugerir um desconto bem pequeno, pois o pagamento antecipado dá ao cliente apenas 2% de desconto. Isso oferece um incentivo significativo para o pagamento antecipado? A resposta é sim, pois a taxa de juros implícita é extremamente alta.



Um site interessante sobre crédito nos Estados Unidos é o da National Association of Credit Management. Visite o site em www.nacm.org.

Para saber por que o desconto é importante, calcularemos o custo para o comprador pelo não pagamento antecipado. Para isso, descobriremos a taxa de juros que o comprador está de fato pagando pelo crédito comercial. Suponhamos que o pedido seja de $1.000. O comprador pode pagar $980 em 10 dias ou aguardar outros 20 dias e pagar $1.000. Está claro que ele está tomando emprestado $980 por 20 dias e que paga $20 de juros sobre o "empréstimo". Qual é a taxa de juros?

Esses juros podem ser vistos como juros de uma operação de empréstimo comum. Com $20 de juros sobre os $980 emprestados, a taxa é de $20/980 = 2,0408%. Isso é relativamente baixo, mas lembre-se de que essa é a taxa pelo período de 20 dias. Um ano tem 365/20 = 18,25 desses períodos e, portanto, não aceitando o desconto, o comprador está pagando uma taxa efetiva anual (TEFa) de:

$$\text{TEFa} = 1{,}020408^{18{,}25} - 1 = 44{,}6\%^{\dagger}$$

Do ponto de vista do comprador, essa é uma fonte cara de financiamento!

† N. de R. T.: Esse é um valor aproximado da taxa efetiva anual. Para o cálculo correto deveríamos considerar os dias úteis do período e 252 dias úteis no ano.

Como a taxa de juros é muito alta aqui, é pouco provável que o vendedor se beneficie com o pagamento antecipado pelo comprador. Ignorando a possibilidade de inadimplência, a decisão de um cliente de dispensar o desconto que lhe é oferecido quase sempre está a favor do vendedor.

Em algumas circunstâncias, o desconto não é realmente um incentivo para o pagamento antecipado, mas é um desconto dado rotineiramente para alguns tipos de compradores. Por exemplo, no caso das condições de faturamento mensal, com desconto de 2%, se a fatura não for paga até o 10º dia, após isso, ela estará vencida. Assim, o prazo do crédito e o período de desconto são, de fato, iguais, e não há recompensa pelo pagamento antes da data de vencimento.

O desconto financeiro e o PMR Na medida em que um desconto financeiro incentiva o pagamento antecipado, ele diminui o prazo de recebimento e, com todos os outros fatores iguais, reduz o investimento em contas a receber da empresa vendedora.

Por exemplo, suponhamos que, no momento, uma empresa realize suas vendas na condição de pagamento a 30 dias e tenha um prazo médio de recebimento (PMR) de 30 dias. Se ela oferecer um desconto de 2% para pagamento em 10 dias, talvez 50% dos clientes (em termos de volume de compras) pagarão em 10 dias. Os clientes restantes ainda levarão uma média de 30 dias para pagar. Qual será o novo PMR? Se as vendas anuais da empresa forem de $15 milhões (antes dos descontos), o que acontecerá ao investimento em contas a receber?

Se metade dos clientes levar 10 dias para pagar e metade levar 30 dias, o novo prazo médio de recebimento será de:

$$\text{Novo PMR} = 0{,}50 \times 10 \text{ dias} + 0{,}50 \times 30 \text{ dias} = 20 \text{ dias}$$

Portanto, o PMR cai de 30 para 20 dias. A média das vendas diárias é de $15 milhões/365 = $41.096 por dia. Assim, o valor investido em contas a receber cairá $41.096 × 10 = $410.960.

Instrumentos de crédito

instrumento de crédito
a evidência de uma obrigação de crédito.

O **instrumento de crédito** é a evidência básica da obrigação do comprador. A maior parte do crédito comercial é oferecida em *conta aberta (crédito rotativo)*. Isso significa que os únicos instrumentos formais da venda a crédito são o pedido e a fatura, que é enviada com as mercadorias e é assinada pelo cliente como evidência do recebimento delas. A vendedora e seus clientes registram a venda e as compras em seus respectivos livros contábeis. Junto com a fatura, ou em data posterior, a empresa vendedora pode emitir duplicatas para cobrança direta ou por meio de um banco. As duplicatas de faturas de vendas são títulos de crédito, o que permite transacioná-las no mercado financeiro, pois representam obrigações de pagamento do sacado.

No Brasil a prática corrente é emitir duplicatas da fatura para serem apresentadas para aceite ou pagamento do comprador. A duplicata, como o nome já sugere, é uma cópia da fatura, um documento com os elementos necessários para caracterizá-la como título de crédito, negociável. A fatura não deve ser confundida com a nota fiscal, que é extraída na venda. A fatura é uma relação do que o vendedor fez ou entrega ao comprador e dos valores correspondentes e pode incluir várias notas fiscais, também podendo existir a figura da nota fiscal-fatura. A duplicata e seu uso no crédito comercial como título de crédito é uma criação da prática brasileira.

Paulatinamente está sendo adotada no Brasil a nota fiscal eletrônica (NF-e), cuja emissão é integrada com os sistemas de gestão empresarial (ERP na sigla em inglês) das empresas, de tal forma que todo o processo de emissão da nota fiscal, fatura e duplicatas para cobrança já é em grande parte realizado de forma eletrônica integrada; nas grandes empresas, esse processo já é totalmente integrado. Esse sistema geralmente está integrado ao sistema gerenciador da conta corrente da empresa em um banco, que recebe e registra a cobrança de forma eletrônica e, da mesma forma, a apresenta a cobrança ao comprador. Se o comprador optar pelo sistema DDA, débito direto autorizado, isso completa o ciclo da cobrança eletrônica integrada sem a emissão de documentos físicos.

A NF-e é um documento eletrônico gerado pela empresa vendedora, por meio de um arquivo eletrônico assinado digitalmente, que contém as informações fiscais da operação comercial. Este arquivo eletrônico é transmitido pela internet para a Secretaria da Fazenda (SF) de

jurisdição do contribuinte. A SF fará uma pré-validação do arquivo e devolverá um protocolo de recebimento (Autorização de Uso), sem o qual não poderá haver o trânsito da mercadoria. No início de janeiro de 2013, havia mais de 900 mil empresas emissoras de NF-e que haviam emitido até então mais de 6 bilhões de NF-e.



Saiba mais sobre a nota fiscal eletrônica em http://www.nfe.fazenda.gov.br.

A NF-e é parte de um projeto maior, o SPED – Sistema Público de Escrituração Digital – organizado pela Receita Federal do Brasil e que inclui: escrituração contábil digital, escrituração fiscal digital e a NF-e – inclui também outros projetos: EFD-Contribuições, e-Lalur, EFD--Social e Central de Balanços.[†]

A duplicata pode ser mercantil, quando tem origem numa transação de mercadorias, ou de prestação de serviços, quando a sua causa for uma prestação de serviços.

Para uma mesma venda, não pode ser emitido mais de um título de crédito. Se o comprador entregou um cheque, ou assinou uma nota promissória, o vendedor não poderá emitir e fazer circular uma duplicata.

As duplicatas, assim como os títulos de crédito em geral, podem ter vencimento determinado, com data certa fixa ou vencimento a termo de uma data de referência – por exemplo, a 180 dias da data de embarque. O vencimento também pode ser à vista (ou "na apresentação") ou a dias de vista (por exemplo, pagamento a 30 dias da data de apresentação dos documentos ao comprador). A norma legal que dispõe sobre a duplicata é a Lei 5.474, de 18 de julho de 1968.

Nos Estados Unidos, a empresa vendedora pode emitir uma letra de câmbio ou exigir que o comprador assine uma *nota promissória*. A nota promissória é um instrumento simples de reconhecimento de dívida e, lá, pode ser usada quando o pedido é grande, quando não há desconto financeiro ou quando a empresa prevê um problema de recebimento. As notas promissórias não são comuns nos Estados Unidos, mas podem eliminar possíveis disputas futuras sobre a existência da dívida.

Um problema das notas promissórias é que elas são assinadas após a entrega das mercadorias. Uma forma de obter um compromisso de crédito de um cliente norte-americano, antes da entrega das mercadorias, é providenciar uma *letra de câmbio comercial*. Em geral, a empresa emite uma letra de câmbio exigindo que o cliente pague um montante específico em uma data determinada. A letra é enviada ao banco do cliente com as faturas da remessa da mercadoria.

Se for necessário o pagamento imediato da letra, ela é chamada de *letra de câmbio à vista*. Se o pagamento imediato não for exigido, é uma *letra de câmbio a prazo*. Quando a letra é apresentada e o comprador a "aceita", significa que o comprador promete pagá-la no futuro. Chamamos isso de *aceite comercial*, que é enviado de volta para a empresa vendedora. O vendedor pode manter o aceite ou vendê-lo para outra pessoa. Se um banco aceitar a letra, significa que ele está garantindo o pagamento. Assim, a letra torna-se um *aceite bancário*. Essas práticas são comuns no mercado norte-americano e no comércio internacional, e os aceites bancários são comercializados ativamente no mercado financeiro internacional. Empresas brasileiras exportadoras geralmente emitem letras de câmbio para aceite ou pagamento do importador. A letra de câmbio, juntamente com os documentos de embarque, é enviada para um banco para apresentação ao comprador estrangeiro. Após o pagamento ou aceite da letra de câmbio, o banco entrega os documentos para o comprador retirar a mercadoria na alfândega.

Uma empresa também pode usar uma venda com alienação fiduciária como instrumento de garantia de crédito. Com essa venda, a empresa mantém a propriedade legal das mercadorias até que o cliente tenha concluído o pagamento. Geralmente, as vendas com alienação fiduciária são pagas em parcelas e têm custo de juros incorporado ao preço.

Questões conceituais

20.2a Quais são as considerações na determinação das condições de venda?

20.2b Na condição de venda a 90 dias, com 3% de desconto para pagamento até 45 dias, qual é aproximadamente a taxa de juros efetiva?

[†] N. de R. T.: Sugerimos a consulta ao *site* http://www1.receita.fazenda.gov.br/.

20.3 Análise da política de crédito

Nesta seção, veremos mais detalhadamente os fatores que influenciam a decisão de conceder crédito. A concessão de crédito só faz sentido se o seu VPL for positivo. Assim, precisamos dirigir nossa atenção para o VPL da decisão de conceder crédito.

Efeitos da política de crédito

Ao avaliar a política de crédito, existem cinco fatores básicos a serem considerados:

1. *Efeitos sobre a receita*: se a empresa conceder crédito, os recebimentos da receita sofrerão um adiamento, pois alguns clientes aproveitam o crédito oferecido e pagam mais tarde. Entretanto, a empresa pode cobrar um preço mais alto se conceder crédito e pode aumentar a quantidade vendida. Assim, a receita total poderá aumentar.
2. *Efeitos do custo*: se a empresa conceder crédito, suas receitas poderão ser adiadas, mas os seus custos com vendas ainda serão imediatos. Não importa se vende à vista ou a prazo, a empresa terá de adquirir ou produzir a mercadoria (e pagar por isso).
3. *O custo da dívida*: quando a empresa concede crédito, ela precisa ter recursos para financiar as contas a receber resultantes. Como consequência, o custo dos empréstimos de curto prazo para a empresa será um fator a considerar na decisão de conceder crédito.[1]
4. *A probabilidade de não pagamento*: se a empresa conceder crédito, uma porcentagem dos compradores a prazo não pagará. Naturalmente, isso não ocorrerá se a empresa vender somente à vista.
5. *O desconto financeiro*: quando a empresa oferece um desconto financeiro como parte de suas condições de crédito, alguns clientes optarão por pagar antecipadamente e aproveitar o desconto, reduzindo em parte a receita de vendas.

Avaliação de uma política de crédito proposta

Para ilustrar como a política de crédito pode ser analisada, começaremos com um caso relativamente simples. A Gafanhoto Software (GaSoft) existe há dois anos e é uma das várias empresas bem-sucedidas que desenvolvem programas para computadores. No momento, a GaSoft vende somente à vista.

Ela está avaliando a solicitação de alguns clientes grandes para alterar sua política atual para uma política de concessão de um mês para pagamento (30 dias). Para analisar essa proposta, definimos os seguintes itens:

P = Preço por unidade
v = Custo variável por unidade
Q = Quantidade atual vendida por mês
Q' = Quantidade vendida de acordo com a nova política
R = Retorno mensal exigido

Por enquanto, ignoramos a opção de descontos e a possibilidade de inadimplência. Além disso, ignoramos os impostos, porque eles não afetam nossas conclusões aqui.

[1] O custo de empréstimos de curto prazo não é necessariamente o retorno que deva ser exigido sobre as contas a receber, embora seja comum que se assuma assim. Como sempre, o retomo exigido sobre um investimento depende do risco do investimento, e não da fonte de financiamento. O custo do *comprador* para tomar emprestado a curto prazo é que estaria mais próximo da taxa correta (porque estaria ajustada ao risco do comprador). Manteremos a hipótese implícita de que o vendedor e o comprador têm o mesmo custo para tomar emprestados recursos de curto prazo. Em qualquer um dos casos, os períodos das decisões de crédito são relativamente curtos. Portanto, um erro relativamente pequeno na taxa de desconto dos fluxos de caixa não terá um grande efeito sobre nosso VPL estimado.

VPL da mudança de políticas Para ilustrar o VPL da mudança de políticas de crédito, suponha que tenhamos os seguintes dados para a GaSoft:

$$P = \$49$$
$$v = \$20$$
$$Q = 100$$
$$Q' = 110$$

Se o retorno exigido (R) for 2% ao mês, a GaSoft deve fazer essa mudança?

No momento, a empresa tem vendas mensais de $P \times Q = \$4.900$. Os custos variáveis de cada mês são $v \times Q = \$2.000$, de modo que o fluxo de caixa mensal dessa atividade é:

$$\begin{aligned}\text{Fluxo de caixa da política antiga} &= (P - v)Q \\ &= (\$49 - 20) \times 100 \\ &= \$2.900\end{aligned} \quad [20.2]$$

Obviamente, esse não é o fluxo de caixa total da GaSoft, mas é tudo o que precisamos examinar, pois os custos fixos e outros componentes do fluxo de caixa são os mesmos com mudança ou sem ela.

Se a GaSoft mudar sua condição de venda para pagamento em 30 dias, a quantidade vendida aumentará para $Q' = 110$. As receitas mensais aumentarão para $P \times Q'$, e os custos serão de $v \times Q'$. O fluxo de caixa mensal na nova política será de:

$$\begin{aligned}\text{Fluxo de caixa da nova política} &= (P - v)\,Q' \\ &= (\$49 - 20) \times 110 \\ &= \$3.190\end{aligned} \quad [20.3]$$

Voltando ao Capítulo 10, sabemos que o fluxo de caixa incremental relevante é a diferença entre os fluxos de caixa novo e antigo:

$$\begin{aligned}\text{Entrada de caixa incremental} &= (P - v)(Q' - Q) \\ &= (\$49 - 20) \times (110 - 100) \\ &= \$290\end{aligned}$$

Isso nos mostra que o benefício, por mês, de alterar as políticas é igual ao lucro bruto por unidade vendida, $P - v = \$29$, multiplicado pelo aumento nas vendas, $Q' - Q = 10$. Portanto, o valor presente dos fluxos de caixa incrementais futuros é:

$$VP = [(P - v)(Q' - Q)]/R \quad [20.4]$$

Para a GaSoft, esse valor presente é:

$$VP = (\$29 \times 10)/0{,}02 = \$14.500$$

Observe que tratamos o fluxo de caixa mensal como uma perpetuidade porque o mesmo benefício será atingido a cada mês para sempre.

Agora que conhecemos o benefício da mudança, qual é o custo? Existem dois componentes que devem ser considerados. Primeiro, como a quantidade vendida aumentará de Q para Q', a GaSoft terá de produzir $Q' - Q$ mais unidades a um custo de $v(Q' - Q) = \$20 \times (110 - 100) = \$200$. Segundo, as vendas que seriam recebidas neste mês de acordo com a política atual ($P \times Q = \$4.900$) não serão recebidas. Conforme a nova política, as vendas feitas no mês não serão recebidas antes de 30 dias. O custo da mudança é a soma desses dois componentes:

$$\text{Custo da mudança} = PQ + v(Q' - Q) \quad [20.5]$$

Para a GaSoft, esse custo seria de $\$4.900 + \$\ 200 = \$5.100$.

Juntando tudo isso, vemos que o VPL da mudança é:

$$\text{VPL da mudança} = -[PQ + v(Q' - Q)] + [(P - v)(Q' - Q)]/R \quad [20.6]$$

Para a GaSoft, o custo da mudança é de $5.100. Como vimos anteriormente, o benefício é de $290 por mês para sempre. A 2% por mês, o VPL é:

$$\begin{aligned} \text{VPL} &= -\$5.100 + 290/0{,}02 \\ &= -\$5.100 + 14.500 \\ &= \$9.400 \end{aligned}$$

Assim, a mudança é muito lucrativa.

EXEMPLO 20.3 Seria melhor lutar do que mudar

Suponha que uma empresa esteja pensando em mudar de vendas à vista para vendas para pagamento em 30 dias, mas a quantidade vendida não deve mudar. Qual é o VPL da mudança? Explique.

Neste caso, $Q' - Q$ é zero, de modo que o VPL é apenas $-PQ$. Isso nos mostra que o efeito da mudança é simplesmente o retardamento dos recebimentos em um mês para sempre, sem benefício algum por isso.

Uma aplicação do ponto de equilíbrio Com base em nossa discussão até o momento, a principal variável da GaSoft é $Q' - Q$, o aumento nas vendas unitárias. O aumento projetado de 10 unidades é apenas uma estimativa, de modo que existe certo risco de previsão. Nessas circunstâncias, é natural perguntar quanto de aumento nas vendas unitárias é necessário para atingir o ponto de equilíbrio.

Anteriormente, o VPL da mudança era definido como:

$$\text{VPL} = -[PQ + v(Q' - Q)] + [(P - v)(Q' - Q)]/R$$

Podemos calcular o ponto de equilíbrio explicitamente, definindo um VPL zero e calculando $(Q' - Q)$:

$$\begin{aligned} \text{VPL} = 0 &= -[PQ + v(Q' - Q)] + [(P - v)(Q' - Q)]/R \\ Q' - Q &= PQ/[(P - v)/R - v] \end{aligned} \qquad [20.7]$$

Para a GaSoft, o aumento das vendas no ponto de equilíbrio é:

$$\begin{aligned} Q' - Q &= \$4.900/(29/0{,}02 - 20) \\ &= 3{,}43 \text{ unidades} \end{aligned}$$

Isso nos mostra que a mudança é uma boa ideia, desde que a GaSoft esteja confiante de que pode vender pelo menos quatro unidades a mais por mês.

Questões conceituais

20.3a Quais são os efeitos importantes que devem ser considerados em uma decisão de oferecer crédito?

20.3b Explique como é estimado o VPL de uma mudança na política de crédito.

20.4 Política de crédito ótima



Para obter relatórios empresariais sobre crédito, visite www.creditworthy.com.

Até agora, discutimos como calcular os valores presentes líquidos de uma mudança na política de crédito. Não discutimos o montante ótimo de crédito nem a política de crédito ótima. Em princípio, o montante ótimo de crédito é determinado pelo ponto no qual os fluxos de caixa incrementais do aumento nas vendas são exatamente iguais aos custos incrementais do aumento no investimento em contas a receber.

A curva do custo total do crédito

O custo-benefício de conceder ou não crédito é fácil de identificar, mas é difícil de quantificar com exatidão. Como resultado, só nos é possível descrever uma política de crédito ótima.

Para começar, os custos de carregamento associados à concessão de crédito assumem três formas:

1. O retorno exigido sobre as contas a receber.
2. As perdas decorrentes das dívidas não pagas.
3. Os custos da administração do crédito e da cobrança dos créditos fornecidos.

Já discutimos o primeiro e o segundo custo. O terceiro, o custo da administração do crédito, consiste nas despesas associadas ao gerenciamento do departamento de crédito. As empresas que não concedem crédito não têm esse departamento nem essa despesa. Esses três custos aumentarão à medida que a política de crédito for mais liberal.

Se uma empresa tiver uma política de crédito muito restritiva, todos os custos associados serão baixos. Nesse caso, a empresa terá uma "falta" de crédito, de modo que haverá um custo de oportunidade.

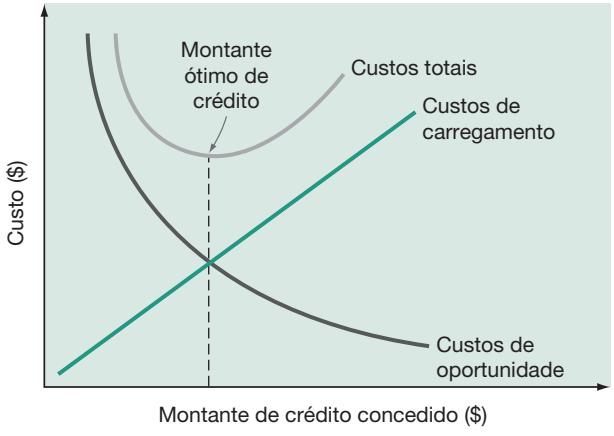
Os custos de carregamento são os fluxos de saídas de caixa que devem ser incorridos quando o crédito é concedido. Eles estão relacionados de forma positiva com o montante de crédito concedido.

Os custos de oportunidade são as vendas perdidas que resultam da recusa de crédito. Esses custos diminuem quando o crédito é concedido. Esse custo de oportunidade é a possível perda de lucros extras das vendas a prazo que não são realizadas porque o crédito é negado. Esse benefício perdido viria de duas fontes: do aumento na quantidade que seria vendida, Q' menos Q, e (possivelmente) de um preço mais alto. Os custos de oportunidade diminuem à medida que a política de crédito é mais liberal.

A soma dos custos de carregamento e de oportunidade de determinada política de crédito é chamada de **curva do custo total do crédito**. Traçamos essa curva na Figura 20.2. Como é ilustrado, existe um ponto no qual o custo total do crédito é minimizado. Esse ponto corresponde ao montante ótimo de crédito ou, de modo equivalente, ao investimento ótimo em contas a receber.

curva do custo de crédito
uma representação gráfica da soma dos custos de carregamento e de oportunidade de uma política de crédito.

Se a empresa conceder mais crédito do que esse mínimo, o fluxo de caixa líquido adicional de novos clientes não cobrirá os custos de carregamento do investimento em contas a receber.



Os custos de carregamento são os fluxos de saídas de caixa que devem ser incorridos quando o crédito é concedido. Eles estão relacionados de forma positiva com o montante de crédito concedido.

Os custos de oportunidade são as vendas perdidas que resultam da recusa de crédito. Esses custos diminuem quando o crédito é concedido.

FIGURA 20.2 Os custos da concessão de crédito.

Se o nível das contas a receber estiver abaixo desse montante, a empresa renunciará a valiosas oportunidades de lucro.

Em geral, os custos e benefícios da concessão de crédito dependerão das características de cada empresa e setor. Com todos os outros fatores iguais, por exemplo, é provável que empresas (1) com excesso de capacidade, (2) baixos custos operacionais variáveis e (3) com clientes antigos concedam crédito de forma mais generosa do que outras empresas. Veja se você consegue explicar por que cada uma dessas características contribui para uma política de crédito mais liberal.

Organização da função de crédito

subsidiária financeira
uma sociedade controlada que gerencia a função de crédito da empresa controladora.

As empresas que concedem crédito têm a responsabilidade de administrar um departamento de crédito. Nos Estados Unidos, é comum elas optarem por contratar toda ou parte da função de crédito com uma empresa de *factoring*, companhia de seguros ou **subsidiária financeira**. Nos Estados Unidos ainda a atividade de *factoring* pode assumir a função crédito, num formato diferente do que ocorre com a atividade de *factoring* no Brasil. O Capítulo 18 discutiu o *factoring*, um contrato no qual a empresa vende suas contas a receber para a *factor*. Dependendo da especificidade do acordo, a empresa de *factoring* pode ter total responsabilidade pela verificação, autorização e cobrança do crédito; isso não parece ocorrer no Brasil. É possível que, nos Estados Unidos, as empresas menores achem esse acordo mais barato do que administrar um departamento de crédito.



Para conhecer mais sobre esse tipo de seguro, consulte a página do IRB-Brasil Resseguros S.A. (IRB Brasil Re) no site http://www.irb-brasilre.com.br/

As empresas que administram elas mesmas as suas operações de crédito assumem todo o risco de inadimplência (diz-se que fazem autosseguro). Essas empresas têm como alternativa contratar um seguro de crédito de uma companhia de seguros. A seguradora oferece cobertura para as contas a receber até um limite de valor predefinido. Como é esperado, as contas a receber com melhor classificação de risco de crédito merecem maiores limites de seguro. Esse tipo de seguro é particularmente importante para os exportadores, e há determinados tipos de exportações que têm seguro com alguma forma de apoio governamental.

Com frequência, as grandes empresas concedem crédito por meio de uma financeira própria, que nada mais é do que uma sociedade controlada que lida com a função de crédito para a empresa controladora. A Ford Motor Credit (FMC) é um exemplo. A Ford vende para as concessionárias de automóveis, que por sua vez vendem para os clientes. A FMC financia o estoque de automóveis da concessionária, bem como os clientes que compram os automóveis. No Brasil, é comum cada montadora ter seu banco para financiar suas vendas.

Por que uma empresa optaria por criar uma empresa separada para cuidar da função de crédito? Existem vários motivos, mas um dos principais é separar a produção e o financiamento dos produtos da empresa para fins de administração, financiamento e demonstrações de resultados. Por exemplo, a subsidiária financeira pode tomar emprestado em seu nome, usando suas contas a receber como garantia. Em geral, ela tem uma classificação de crédito melhor do que a empresa controladora. Isso permite que a empresa tenha um custo de dívida geral mais baixo do que aquele que teria se a produção e o financiamento estivessem juntos.

Questões conceituais

20.4a Quais são os custos de carregamento da concessão de crédito?
20.4b Quais são os custos de oportunidade de não conceder crédito?
20.4c O que é uma subsidiária financeira?

20.5 Análise de crédito

Até agora, nos concentramos na determinação das condições de crédito. Depois que uma empresa resolve conceder crédito a seus clientes, ela deve definir as diretrizes para determinar quem poderá ou não comprar a crédito. A *análise de crédito* se refere ao processo de decidir se

será ou não concedido crédito a um determinado cliente. Normalmente, envolve duas etapas: reunir informações importantes e determinar a qualidade de crédito do comprador.

A análise de crédito é importante simplesmente porque as possíveis perdas em contas a receber podem ser substanciais. As empresas informam o montante de contas a receber que estimam não receber em seus balanços patrimoniais. Em 2008, a IBM informou que $249 milhões em contas a receber eram incertos, e a GE informou surpreendentes $4,4 bilhões como provisão para perdas.

Quando o crédito deve ser concedido?

Imagine que uma empresa esteja tentando decidir se concede ou não crédito a um cliente. Essa decisão pode ficar complicada. Por exemplo, a resposta depende do que acontecerá se o crédito for negado. O cliente pagará à vista? Ou ele não fará a compra em hipótese alguma? Para evitar essas e outras dificuldades, usaremos alguns casos especiais para ilustrar os pontos principais.

Uma venda única Começaremos avaliando o caso mais simples. Um cliente novo deseja comprar uma unidade a prazo, a um preço P por unidade. Se o crédito for negado, o cliente não fará a compra.

Além disso, assumimos que, se o crédito for concedido, em um mês o cliente fará ou não o pagamento. A probabilidade de o segundo evento ocorrer é π. Nesse caso, a probabilidade (π) pode ser interpretada como a porcentagem dos novos clientes que não pagarão. Nossa empresa não tem clientes antigos. Portanto, a rigor, essa é uma venda única. Por fim, o retorno exigido sobre as contas a receber é R por mês, e o custo variável é v por unidade.

A análise aqui é objetiva. Se a empresa negar o crédito, o fluxo de caixa incremental será zero. Se ela conceder o crédito, gastará v (o custo variável) neste mês e esperará receber $(1 - \pi)P$ no mês seguinte. O VPL da concessão de crédito será:

$$\text{VPL} = -v + (1 - \pi)P/(1 + R) \qquad [20.8]$$

Por exemplo, para a GaSoft, esse VPL é:

$$\text{VPL} = -\$20 + (1 - \pi) \times 49/1{,}02$$

Com uma taxa de 20% de inadimplência, por exemplo, isso resulta em:

$$\text{VPL} = -\$20 + 0{,}80 \times 49/1{,}02 = \$18{,}43$$

Assim, o crédito deve ser concedido. Observe que dividimos por $(1 + R)$ aqui em vez de R porque, agora, assumimos que essa é uma transação única.

Nosso exemplo ilustra um ponto importante. Ao conceder crédito a um novo cliente, uma empresa arrisca seu custo variável (v). Isso permite obter o preço total (P). Portanto, para um cliente novo, o crédito pode ser concedido mesmo que a probabilidade de inadimplência seja alta. Por exemplo, nesse caso, a probabilidade no ponto de equilíbrio pode ser determinada definindo o VPL como zero e calculando π:

$$\begin{aligned} \text{VPL} = 0 &= -\$20 + (1 - \pi) \times 49/1{,}02 \\ 1 - \pi &= \$20/49 \times 1{,}02 \\ \pi &= 58{,}4\% \end{aligned}$$

A GaSoft deve conceder crédito, desde que haja $(1 - 0{,}584) \times 100 = 41{,}6\%$ ou mais de chance de recebimento. Isso explica por que as empresas com *markups* mais altos tendem a ter condições de crédito mais flexíveis.

Essa porcentagem (58,4%) é a probabilidade máxima de inadimplência aceitável para um cliente novo da GaSoft. Se um cliente antigo, que paga em dinheiro, quisesse mudar para a condição de venda a crédito, a análise seria diferente, e a probabilidade máxima de inadimplência aceitável seria muito menor.

A diferença importante é que, se concedermos o crédito a um cliente antigo, arriscaremos o preço total das vendas (P), pois é isso que recebemos se não concedermos o crédito. Se concedermos o crédito a um cliente novo, arriscaremos apenas nosso custo variável.

Negócios repetidos Um segundo e importante fator a ser lembrado é a possibilidade de negócios repetidos. Podemos ilustrar isso ampliando nosso exemplo da venda única. Fazemos em pressuposto importante aqui: um cliente novo que paga na primeira vez permanecerá cliente para sempre e nunca deixará de pagar.

Se a empresa conceder crédito, ela gastará v neste mês. No mês seguinte, ela nada terá se o cliente não pagar ou terá P se o cliente pagar. Se o cliente pagar, ele comprará outra unidade a prazo, e a empresa gastará v novamente. Portanto, a entrada de caixa líquida do mês será $P - v$. A cada mês subsequente, esse mesmo $P - v$ ocorrerá à medida que o cliente pagar o pedido do mês anterior e fizer outro pedido.

Concluímos da nossa discussão que, em um mês, a empresa receberá \$0 com probabilidade π. No entanto, com probabilidade $(1 - \pi)$, a empresa terá um cliente novo permanente. O valor do cliente novo é igual ao valor presente de $(P - v)$ a cada mês para sempre:

$$VP = (P - v)/R$$

Então, o VPL da concessão de crédito é:

$$\text{VPL} = -v + (1 - \pi)(P - v)/R \qquad [20.9]$$

Para a GaSoft, ele é:

$$\begin{aligned}\text{VPL} &= -\$20 + (1 - \pi) \times (49 - 20)/0{,}02 \\ &= -\$20 + (1 - \pi) \times 1.450\end{aligned}$$

Mesmo que a probabilidade de inadimplência seja de 90%, o VPL é:

$$\text{VPL} = -\$20 + 0{,}10 \times 1.450 = \$125$$

A GaSoft deve conceder crédito, a menos que a inadimplência seja praticamente certa. O motivo é que custa apenas \$20 para descobrir quem é um bom cliente e quem não é. Um bom cliente vale \$1.450, de modo que a GaSoft pode se dar ao luxo de ter algumas inadimplências.

É provável que nosso exemplo de negócios repetidos exagere a probabilidade de inadimplência aceitável, mas ilustra que, com frequência, a melhor maneira de fazer a análise de crédito é simplesmente conceder crédito a quase todos os clientes. O exemplo também destaca que a possibilidade de negócios repetidos é uma consideração crucial. Nesses casos, o mais importante é controlar o montante de crédito oferecido inicialmente a qualquer cliente, para que a possível perda seja limitada. O montante pode aumentar com o tempo. Quase sempre, o melhor modo de prever se a pessoa pagará ou não no futuro é saber se ela pagou no passado.

Informações de crédito

Existem várias fontes para uma empresa que deseja informações de crédito sobre os clientes. As fontes de informações normalmente usadas para avaliar a capacidade das empresas de obter crédito incluem:

1. *Demonstrações financeiras*: uma empresa pode pedir a um cliente para fornecer demonstrações financeiras, como balanços patrimoniais e demonstrações de resultado do exercício. Os padrões mínimos e as regras práticas que se baseiam em indicadores financeiros, como aqueles discutidos no Capítulo 3, podem ser usados como base para a concessão ou a recusa de crédito.
2. *Relatórios de crédito sobre o histórico de pagamento do cliente em outras empresas*: algumas organizações vendem informações sobre a qualidade e o histórico de crédito das empresas comerciais. As mais conhecidas empresas desse tipo são a Dun & Bradstreet (http://www.dnb.com.br/), que fornece aos assinantes relatórios de crédito de empresas

QUESTÕES E PROBLEMAS

BÁSICO
(Questões 1-12)

1. **Descontos financeiros [OA1]** Você faz um pedido de 400 unidades para estoque a um preço unitário de $125. O fornecedor oferece prazo de pagamento de 30 dias e desconto de 1% para pagamento em até 10 dias.
   a. Quanto tempo você tem para pagar até que a conta vença? Se você aceitar o período completo, quanto deverá pagar?
   b. Qual é o desconto oferecido? Em quanto tempo você deve pagar para obter o desconto? Se você aceitar o desconto, quanto pagará?
   c. Se você não aceitar o desconto, quanto de juros pagará implicitamente? Quantos dias de crédito você está recebendo?
2. **Tamanho das contas a receber [OA1]** A Surfista de Areia Ltda. tem vendas anuais de $47 milhões. O prazo médio de recebimento é de 36 dias. Qual é o investimento médio em contas a receber mostrado no balanço patrimonial?
3. **PMR e contas a receber [OA1]** A Kyoto Boy Ltda. vende previsões de rentabilidade de títulos mobiliários japoneses. Suas condições de crédito são de pagamento em 30 dias com opção de desconto de 2% para pagamento até o 10º dia. Com base na experiência, 65% de todos os clientes aceitarão o desconto.
   a. Qual é o prazo médio de recebimento da empresa?
   b. Se a empresa vender 1.300 previsões todos os meses, a $1.700 cada uma, qual será o valor médio de contas a receber no balanço patrimonial?
4. **Tamanho das contas a receber [OA1]** A Voadora Ltda. tem vendas semanais a prazo de $19.400 e um prazo médio de recebimento de 34 dias. O custo de produção é 75% do preço de venda. Qual é o valor médio das contas a receber?
5. **Condições de venda [OA1]** Uma empresa oferece condições de pagamento em 35 dias, e desconto de 1% para pagamento até o 10º dia. Qual a taxa de juros anual efetiva que a empresa ganha quando um cliente não aproveita o desconto? Sem fazer qualquer cálculo, explique o que acontecerá a essa taxa efetiva se:
   a. O desconto mudar para 2%.
   b. O prazo do crédito aumentar para 60 dias.
   c. O período de desconto aumentar para 15 dias.
6. **PMR e giro de contas a receber [OA1]** A Levanta e Vai Ltda. tem um prazo médio de recebimento de 39 dias. Sua média de investimento diário em contas a receber é de $47.500. Quais são as vendas a prazo anuais? Qual é o giro de contas a receber?
7. **Tamanho das contas a receber [OA1]** A Fragrâncias Essência do Gambá Ltda. vende 5.600 unidades de sua coleção de perfumes todos os anos a um preço unitário de $425. Todas as vendas são feitas a prazo para pagamento em 40 dias, e um desconto de 1% é oferecido para pagamento até o 10º dia. O desconto é aceito por 60% dos clientes. Qual é o valor das contas a receber da empresa? Em reação às vendas de seu principal concorrente, a Perfume de Esgoto, a Essência do Gambá está pensando em mudar sua política de crédito para pagamento em 30 dias, com opção de desconto de 2% até o 10º dia, a fim de preservar sua participação de mercado. Como essa mudança de política afetará as contas a receber?
8. **Tamanho das contas a receber [OA1]** A Guanabara S/A vende com prazo de 30 dias para pagamento. Suas contas estão em média oito dias atrasadas. Se as vendas a prazo anuais forem de $8,4 milhões, qual será o montante de contas a receber no balanço patrimonial da empresa?
9. **Avaliação da política de crédito [OA2]** A Peças Aéreas é um atacadista que armazena componentes de motor e equipamento de testes para a indústria de aviões comerciais. Um novo cliente fez um pedido de oito motores à turbina de alta derivação que aumentam

Visite nosso site: www.grupoa.com.br

a economia de combustível. O custo variável é de $1,6 milhão por unidade, e o preço a prazo é de $1,87 milhão cada. O crédito é concedido por um período e, com base na experiência histórica, o pagamento de aproximadamente 1 de cada 200 pedidos nunca é recebido. O retorno exigido é de 2,9% por período.

a. Assumindo que é um pedido único, ele deve ser atendido? O cliente não comprará se o crédito não for concedido.

b. Qual é a probabilidade de inadimplência no ponto de equilíbrio da parte (a)?

c. Suponha que os clientes que paguem tornem-se clientes e façam o mesmo pedido a cada período, para sempre. Assuma também que esses clientes nunca deixem de pagar. O pedido deve ser atendido? Qual é a probabilidade de inadimplência no ponto de equilíbrio?

d. Descreva em termos gerais o motivo pelo qual as condições de crédito serão mais liberais quando pedidos repetidos forem uma possibilidade.

10. Avaliação da política de crédito [OA2] A Devora Ltda. está pensando em mudar sua atual política de vendas somente à vista. A nova condição de venda seria para pagamento do valor integral da compra em um mês. Com base nas seguintes informações, determine se a empresa deve ou não continuar. Descreva o acúmulo de contas a receber nesse caso. O retorno exigido é de 1,5% ao mês.

	Política atual	Nova política
Preço por unidade	$ 720	$ 720
Custo por unidade	$ 495	$ 495
Vendas unitárias por mês	1.305	1.380

11. MLE [OA4] A Indústrias Vermelhante usa 2.500 conjuntos de chaves por semana e, em seguida, pede novamente outros 2.500. Se o custo de carregamento relevante por conjunto for de $9 e o custo fixo do pedido for de $1.700, a política de estoques da empresa será ótima? Por quê?

12. MLE [OA4] A loja Trektrônica começa cada semana com 300 *phasers* no estoque. Esse estoque é esgotado e renovado todas as semanas. Se o custo de carregamento por *phaser* for de $41 por ano e o custo fixo do pedido for de $95, qual será o custo de carregamento total? Qual é o custo de renovação de estoque? A Trektrônica deve aumentar ou diminuir o tamanho do pedido? Descreva uma política de estoques ótima para a empresa em termos de tamanho e frequência de pedidos.

INTERMEDIÁRIO (Questões 13-16)

13. Derivação do MLE [OA4] Prove que, quando os custos de carregamento e de renovação de estoque são como os descritos neste capítulo, o MLE deve ocorrer no ponto em que ambos os custos são iguais.

14. Avaliação da política de crédito [OA2] A Senna S/A está pensando em mudar sua política atual de vendas somente à vista. A nova condição seria para vendas com pagamento em um período pelo valor integral da compra. Com base nas seguintes informações, determine se a empresa deve ou não continuar com a proposta. O retorno exigido é de 2,5% por período.

	Política atual	Nova política
Preço por unidade	$ 91	$ 94
Custo por unidade	$ 47	$ 47
Vendas unitárias por mês	3.850	3.940

15. Avaliação da política de crédito [OA2] No momento, a Tempos Felizes realiza vendas somente à vista. A empresa está pensando em mudar para a condição de pagamento em 30

Visite nosso site: www.grupoa.com.br

dias pelo valor à vista. Com base nas seguintes informações, o que você recomendaria? O retorno exigido é de 0,95% por mês.

	Política atual	Nova política
Preço por unidade	$ 290	$ 295
Custo por unidade	$ 230	$ 234
Vendas unitárias por mês	1.105	1.125

16. Política de crédito [OA2] A loja de bicicletas Eixos Prateados decidiu oferecer crédito a seus clientes durante a época de vendas da primavera. A empresa esperava vender 500 bicicletas. O custo médio de aquisição de uma bicicleta é de $490. O proprietário sabe que apenas 96% dos clientes pagação. Para identificar os 4% restantes, a empresa está pensando em recorrer a uma agência de crédito. A taxa inicial cobrada por esse serviço é de $450, com uma taxa adicional de $5 por relatório individual. A empresa deve contratar o serviço?

17. Quantidade no ponto de equilíbrio [OA2] No Problema 14, qual é a quantidade de ponto de equilíbrio para a nova política de crédito?

DESAFIO
(Questões 17-20)

18. *Markup* de crédito [OA2] No Problema 14, qual é o preço por unidade no ponto de equilíbrio que deve ser cobrado de acordo com a nova política de crédito? Assuma que, na nova política, o número de vendas seja de 4.100 unidades e que todos os outros valores permaneçam iguais.

19. *Markup* de crédito [OA2] No Problema 15, qual é o preço por unidade no ponto de equilíbrio de acordo com a nova política de crédito? Assuma que todos os outros valores permaneçam iguais.

MINICASO

Política de crédito nas Indústrias Petrobrés

José Hausmann, presidente das Indústrias Petrobrés, tem explorado maneiras de melhorar o desempenho financeiro da empresa. A Petrobrés fabrica e vende equipamentos de escritório para varejistas. O crescimento da empresa tem sido relativamente lento nos últimos anos, mas, com a expansão da economia, parece que as vendas podem aumentar mais rapidamente no futuro. José pediu que André Augusto, o tesoureiro da empresa, examinasse a política de crédito da Petrobrés e verificasse se uma alteração ajudaria a aumentar a lucratividade.

No momento, a empresa tem uma política de vendas para pagamento em 30 dias. Assim como em qualquer venda a prazo, as taxas de inadimplência são sempre uma preocupação. Devido ao processo de seleção e cobrança da Petrobrés, a taxa de inadimplência das vendas a prazo é de apenas 1,6% no momento. André examinou a política de crédito da empresa em relação a outros fornecedores e encontrou três opções disponíveis.

A primeira opção seria tornar mais liberal a concessão de crédito. A segunda opção seria aumentar o prazo de crédito para pagamento em 45 dias, e a terceira opção seria uma combinação da política de crédito liberal com a extensão do prazo de crédito para 45 dias. O lado positivo é que cada uma das três políticas consideradas aumentaria as vendas. As três políticas têm a desvantagem de aumentar as taxas de inadimplência, os custos administrativos das contas a receber e o prazo de recebimento. O efeito da alteração na política de crédito afetaria todas essas variáveis em diferentes graus. André preparou o seguinte quadro, destacando o efeito de cada uma dessas variáveis:

	Vendas anuais (milhões)	Taxa de inadimplência (% das vendas)	Custos administrativos (% das vendas)	Prazo de recebimento
Política atual	$140	1,6%	2,2%	38 dias
Opção 1	160	2,5	3,2	41 dias
Opção 2	157	1,8	2,4	51 dias
Opção 3	170	2,2	3,0	49 dias

Os custos variáveis da Petrobrés com a produção são de 45% das vendas, e a respectiva taxa de juros anual efetiva é de 6%.

QUESTÕES

1. Qual política de crédito a empresa deve adotar?
2. Observe também que, na opção 3, a taxa de inadimplência e os custos administrativos estão acima dos da opção 2. Isso é plausível? Por quê?

Visite nosso site: www.grupoa.com.br